



XXXVII SEMANA DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

O professor de matemática e a Inteligência Artificial: desafios contemporâneos

CADERNO DE RESUMOS

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Campus de Bauru

Outubro de 2025

CADERNO DE RESUMOS
XXXVII SEMANA DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Comissão Organizadora

Realização:

Unesp Bauru – Faculdade de Ciências – Departamento de Matemática

Semana da Licenciatura em Matemática (37.: 2025: Bauru). Caderno de Resumos [recurso eletrônico] / XXXVII Semana da Licenciatura em Matemática, realizada em Bauru, outubro de 2025. Organizadores: Luiz Henrique da Cruz Silvestrini ... [et al.]. – Bauru: Unesp/FC/Departamento de Matemática, 2025, 122 p.

Disponível em: <https://www.fc.unesp.br/#!/departamentos/matematica/semana-da-licenciatura/edicoes-anteriores/>

1. Aritmética. 2. Álgebra. 3. Geometria. 4. Matemática Aplicada. 5. Lógica Matemática. 6. Educação Financeira. 7. Formação de professores. 8. Ensino de Matemática. I. Silvestrini, Luiz Henrique da Cruz. II. Título.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Docentes

Luiz Henrique C. Silvestrini - Coordenador Geral

Guilherme Francisco Ferreira

Larissa Tebaldi Oliveira

Maria Edneia Martins

Sueli Liberatti Javaroni

Discentes

Lorena Candido de Santi Felinto -
(Coordenadora discente indicado pelo Centro Acadêmico)

Erika Aparecida Ribeiro de Oliveira

Fernanda Oliveira

Lorenço de Oliveira Gajardoni

Lucas Martins Barbosa;

Maria Clara Sportelo

Paulo Henrique Capóssoli de Almeida;

Técnicos-administrativos

Christian Ferreira Oivane

Daniel Buso de Lima

Danilo Pires Maciel

COMISSÃO CIENTÍFICA

Guilherme Francisco Ferreira

Hércules de Araújo Feitosa

Larissa Ferreira Marques

Luiz Henrique da Cruz Silvestrini

COMISSÃO DISCENTE DE APOIO
Ana Clara Schreiter Oliveira Vale
Ana Clara Zacho Selvo
Maria Clara Pavanello
Mariana Costa Invernizzi
Mateus Henrique Garcia Venancio
Matheus Francisco de Almeida
Murilo Raposo de Lima
Pablo Padilha Queiroz
Renato Terezan Retondo

SUMÁRIO

Construção de No Fit Polygons com apoio do CGAL - Eduardo Miguel dos Reis Teixeira, Larissa Tebaldi de Oliveira.....	8
Equações diferenciais ordinárias como ferramenta na resolução de equações polinomiais - Bruna da Silva Araujo, Pedro Toniol Cardin.....	11
Uma abordagem algébrica para a construção de reticulados: corpos biquadráticos e aplicações - Marina Colle, Agnaldo José Ferrari.....	14
Matemática e Gênero: Desigualdades na Participação Científica - Letícia Caroline Garcia, Maria Ednéia Martins	17
Implementação do método shifted primal-dual barreira-penalidade em problemas de otimização - Jessica Antônio Delgado, Andrick Rodrigues Alves de Souza, Marcela Aparecida Penteado Rossini, Rose Prado.....	20
Modelo preditivo de evasão escolar integrado a sistemas acadêmicos - Adolfo Lepe Tonaki, João Lucas Mendes Pedroso, Thais Garcia, Rosemeiry de Castro Prado Maximiano, Sidney Carlos Ferrari, Isaque Katahira	22
Agrupamento hierárquico com base em características cromáticas utilizando a distância euclidiana - Anna Júlia Cardoso Aló, Marcela Aparecida Penteado Rossini, Jéssica Antonio Delgado, Rose Prado	26
O método de Cardano e Tartaglia: as soluções para as funções cúbicas - Gabriel Henrique Parra e Silva, Prescila Glaucia Christianini Buzolin	29
A Taxonomia Revisada de Bloom como instrumento de análise do material digital de matemática do Estado de São Paulo - Damiele de Assis Leite, Guilherme Francisco Ferreira.....	32
Estimação de parâmetros de um modelo SIRD fracionário com dados da pandemia de Covid-19 em Bauru-SP - Elias Oliveira Vieira dos Santos, Rubens de Figueiredo Camargo.....	35
Uso de aprendizado de máquina para auxiliar a tomada de decisão na política de assistência social: uma análise com dados simulados - Lucas Martins Barbosa, Nair Cristina Margarido Brondino.....	38
ORMUB: Atividade “Encontros com a Matemática e resolução de questões das provas anteriores” - Daniele Bueno Zucari, Alanis Yuria Ono, Lorenzo de Oliveira, Nicolas Costa dos Santos, Prescila Glaucia Christianini Buzolin, Valter Locci.....	41
Comparação entre os solvers Gurobi e CPLEX na resolução do problema de determinação do caminho de corte - Manuela Torrentes Galliza de Andrade Rocha, Bruno Pigozzi Pina, Larissa Tebaldi de Oliveira.....	44

Análise comparativa entre as performances dos solvers SCIP e CPLEX na resolução do problema de determinação do caminho de corte - Bruno Pigozzi Pina, Manuela Torrentes Galliza de Andrade Rocha, Larissa Tebaldi de Oliveira.....	47
Aumento dos Casos de HIV entre a População Idosa no Brasil: Análise Temporal e Projeções (2008-2022) - Patricia Barbosa, Jean Pinhata, Rose Prado, Vinicius Godoy Marques	50
Aprender estatística com Arduino engajamento em sala de aula - Jean Pinhata, Éder da Silva Lourenço, Isaque Katahira, Jessica Delgado, Adolfo Lepe Tonaki, Regiane Cruz Da Silva	53
Programa de Bolsa de Iniciação à Docência: ensinando fração parte e todo de maneira lúdica - Ana Clara Schreiter Oliveira Vale, Fernando Da Luz Gaspar, Larissa Aguiar Santos, Maria Clara Sportelo.....	56
A disciplina Orientação de Estudos (O.E.) em Matemática e suas constantes mudanças - Mateus Henrique Garcia Venancio, Letícia Nogueira Gomes, Marisa da Silva Dias, Guilherme Francisco Ferreira.....	59
Chuvativa: captação de águas pluviais como solução sustentável para smart cities - Jair Roger Pereira da Silva, Lisnara Cristina Afonso Costa, Gabriely de Oliveira Pereira, Higor Conceição Freitas, Kamila Segatelli Marin Bultini, Isaque Katahira	62
Lixeiras inteligentes autossustentáveis: aplicação de matemática e tecnologia na gestão de resíduos urbanos - Matheus Henrique Gobbo, Luis Gabriel da Silva, Marco Antonio Oliveira Biazon, Roberta Vitoria Mossini, Samuel Kodama da Silva, Isaque Katahira, Kamila Segatelli Marin Bultini	65
Smart School: desenvolvimento de uma horta automatizada como recurso didático interdisciplinar - Kamila Segatelli Marin Bultini, Daniele Cristina Marin Molero Polcelli.....	68
Abordagens que não utilizam métodos de gradientes em problemas irrestritos de otimização não linear - João Guilherme Barbosa Rossi, Antonio Roberto Balbo.....	70
Método híbrido Bat Algorithm com Branch-and-Bound para resolução do problema de Despacho Econômico com ponto de carregamento de válvula, zonas de operação proibidas, representação da transmissão e perdas na linha de transmissão - Gabriel Buzzon Gregghi Ferreira, Edilaine Martins Soler	75
Avaliação do desempenho acadêmico de egressos do curso de matemática via sistemas fuzzy - Giovanna Dias Cardoso, Luiz Henrique da Cruz Silvestrini.....	77
Relato de Experiência no âmbito do PIBID: práticas de ensino de Matemática na Escola Estadual Stela Machado - Letícia Nogueira Gomes, Mateus Henrique Garcia Venancio, Marisa da Silva Dias, Guilherme Francisco Ferreira	81
Otimização e modelagem matemática: aspectos teóricos e aplicações na indústria - Joás Matheus Rodrigues Dos Santos, Gabriel Henrique Ricarelli De Souza, Sonia Cristina Poltroniere	84

Estudo sobre a formação dos professores que lecionam matemática nas escolas indígenas de Avaí/SP: resultados iniciais - Stella Cezario, Maria Ednéia Martins	87
As transições monetárias no Brasil: um diálogo entre História, Economia e Ensino Matemático - Vitória Sobral Santos, Tainá Solano Bruneli, Nair Cristina Margarido Brondino	90
New Vision: educação financeira gamificada nos anos Iniciais do ensino fundamental I - Mariana Da Silva Correia, Lisnara Cristina Afonso Costa, Livia Cirino Silva, Maria Clara Domingues, Isabela De Sa Ruiz, Mariana Oliveira Turini Buziquia de Mendonça, Kamila Segatelli Marin Bultini, Isaque Katahira	93
Acervo de livros antigos de Matemática: um tesouro do Departamento de Matemática da Unesp-Bauru-SP - Julia Rodrigues de Souza, João Pedro Dos Santos Onofre, Maria Ednéia Martins.....	96
Experiências de uma produção audiovisual: bastidores do documentário Dos Réis aos Reais - Gabriel Demetrius, Fábio André Rocha dos Reis, Maria Ednéia Martins	99
Jogos matemáticos com o uso da calculadora científica no desenvolvimento do pensamento algébrico no ensino médio - Fernanda Oliveira, Sueli Liberatti Javaroni, Franciele Santos Teixeira.....	102
Preenchendo o plano com a Curva de Peano - Otávio Inácio Palhari, Tatiana Miguel Rodrigues.....	104
Educação financeira e o estudo das moedas e dos vocabulários em livros antigos de matemática. - Layra Aparecida De Oliveira, Julia Alves Carvalho, Luan Jhonatan Cordeiro dos Santos, Nair Cristina Margarido Brondino	108
A lei de Snell: Conexões Entre a ótica e o Princípio do Tempo Mínimo - Rafael Zago Alamino, Victor James Magalhães Detjen Chubb, Abner Hierro Quires da Silva.....	111
A matemática e a pós-modernidade: uma transição para o saber - Guilherme Francisco Ferreira, Gabrielle Fernanda Rossetto	114
Modelagem fracionária e simulação numérica da dinâmica tumoral sob tratamento combinado - Matheus Pereira de Melo, Rubens de Figueiredo Camargo	117
Raciocínio Lógico: da argumentação à solução de quebra-cabeças - André Lucas Garcia Cardoso, Luiz Henrique da Cruz Silvestrini, Alexandre Batista de Moura.....	120



Construção de No Fit Polygons com apoio do CGAL

Eduardo Miguel dos Reis Teixeira

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências, Sistemas de Informação
eduardo.mr.teixeira@unesp.br

Larissa Tebaldi de Oliveira

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
larissa.tebaldi@unesp.br

Introdução

A otimização é uma área da matemática aplicada que trata da resolução de diversos problemas do cotidiano, como de mistura, produção, transporte, corte e outros. Nestes problemas buscamos minimizar (ou maximizar) uma função objetivo que pode estar, ou não, sujeita a restrições. Um exemplo é o problema de empacotamento de peças irregulares em faixa, ou problema de *nesting*, que consiste em alocar peças convexas ou não-convexas dentro de uma placa de altura fixa e comprimento ilimitado, utilizando o menor comprimento possível e garantindo que todas as peças estejam dentro da placa e sem sobreposição. Este problema ocorre em diversas indústrias, como a têxtil e empresas de corte de metal.

O fato de lidarmos com peças irregulares aumenta o grau de dificuldade, tratando-se de um problema NP-Difícil, ou seja, que não pode ser resolvido por um algoritmo de tempo polinomial (BENNEL; OLIVEIRA, 2008). Por isso é necessário buscar ferramentas eficazes, minimizando o tempo e a complexidade do algoritmo. Uma dessas ferramentas é o No Fit Polygon (NFP), que diminui a complexidade computacional, transformando um exaustivo algoritmo de detecção de sobreposição em um teste de verificação de ponto pertencente ao interior do polígono.

Objetivos

O presente trabalho visa estudar o NFP, criando, por meio da linguagem de programação C++, um algoritmo que utiliza das bibliotecas CGAL e SFML para a completa geração e exibição do NFP.

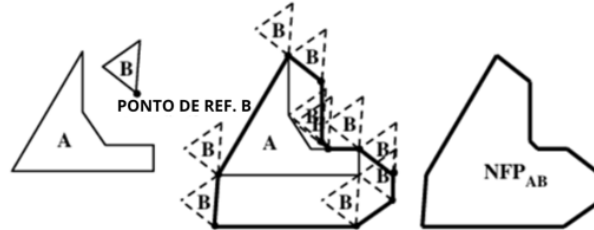
Metodologia

Esta pesquisa possui caráter exploratório e aplicado, com foco na implementação e análise do método *No Fit Polygon* (NFP) na alocação de peças bidimensionais. Foi realizada revisão de literatura com artigos científicos e materiais técnicos sobre NFP, empacotamento de peças irregulares e polígonos não convexas, para fundamentar a formulação teórica adotada. Conduziu-se também estudo técnico sobre a linguagem C++ e as bibliotecas CGAL (*Computational Geometry Algorithms Library*) e SFML (*Simple and Fast Multimedia Library*), utilizadas na implementação e visualização computacional do método. A metodologia compreende três partes: descrição do NFP, abordagem para polígonos não convexas e implementação computacional.

O No Fit Polygon

Cada peça é representada por um polígono, convexo ou não, e um ponto de referência, que pode ser um vértice ou outro ponto interno/externo. Posicionar a peça significa definir as coordenadas desse ponto. A principal dificuldade do empacotamento é garantir a não sobreposição, para a qual se utiliza o *No Fit Polygon* (NFP). Considerando a peça fixa A, com ponto de referência na origem (0,0), e a peça orbital B a ser alocada, o NFP_{AB} é obtido ao deslizar B ao redor de A sem sobreposição, mantendo contato. O traçado do ponto de referência de B durante esse movimento gera o polígono NFP_{AB} .

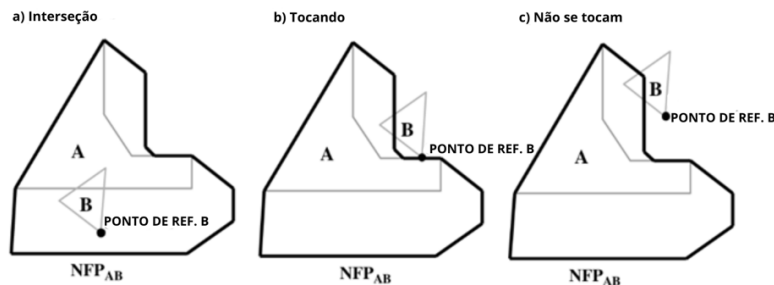
Figura 1 – NFP entre dois polígonos A e B



Fonte: Adaptado de BURKE et al. (2007, p. 29).

A imagem do NFP_{AB} evidencia que o método reduz a complexidade computacional, substituindo múltiplos testes de sobreposição por um simples teste de pertencimento de ponto pertencente ou não ao interior do polígono. Segundo Burke et al. (2007), ao posicionar a peça B em relação à peça A, se o ponto de referência de B estiver **dentro** do NFP_{AB} , ocorre sobreposição; se estiver **na borda**, as peças **se tocam**; e se estiver **fora**, **não há interseção** entre os polígonos.

Figura 2 - Teste de sobreposição utilizando o NFP_{AB}



Fonte: Adaptado de BURKE et al. (2007, p. 29).

Polígonos não convexos

Ao lidar com o NFP, podem ocorrer casos em que um ou ambos os polígonos são não convexos, ou seja, não satisfazem a propriedade de que o segmento entre quaisquer dois pontos internos permanece dentro do polígono. Um exemplo é um polígono em formato de “M”: ao ligar pontos em pernas diferentes, o segmento atravessa a região externa.

A geração do NFP para polígonos não convexos é mais complexa e demanda adaptações. Para isso, aplica-se a técnica de decomposição, que divide o polígono em n subpolígonos convexos. Assim, o NFP entre dois polígonos A e B é obtido pela união dos NFPs de suas partes convexas, isto é:

- $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ o conjunto de peças convexas do polígono A;

- $B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_m\}$ o conjunto de peças convexas do polígono B.
Disso teremos que:

$$NFP_{AB} = \bigcup_{i=1}^n \bigcup_{j=1}^m NFP(a_i, b_j)$$

Segundo Bennel (2008), embora o uso de peças convexas reduza a complexidade computacional, o método pode ser custoso, pois a decomposição exige heurísticas que podem gerar mais peças convexas do que o necessário, aumentando o número de NFPs e elevando o custo computacional.

Resultado: Implementação Computacional

O objetivo principal foi desenvolver e estudar um algoritmo em C++ capaz de gerar o *No Fit Polygon* (NFP) entre dois polígonos — convexas ou não — e exibir sua representação gráfica. Para isso, utilizou-se a biblioteca CGAL, voltada à geometria computacional, integrada à SFML, que oferece recursos eficientes para visualização. O código-fonte está disponível em github.com/EduardoMRT/nfp-generator, acompanhado de manual de instalação e uso em ambiente Linux (Ubuntu).

Conclusões

O algoritmo foi capaz de gerar e exibir NFPs para diferentes pares de polígonos, incluindo casos não convexas. O uso das bibliotecas CGAL e SFML mostrou-se eficiente para a construção de NFPs, facilitando o desenvolvimento de soluções para problemas de empacotamento bidimensional.

AGRADECIMENTOS

A Deus, à minha família e à professora Dra. Larissa Tebaldi de Oliveira pela orientação e por toda a paciência e principalmente pela amizade.

REFERÊNCIAS

BENNEL, J. A.; OLIVEIRA, J. F. The geometry of nesting problems: a tutorial. *European Journal of Operational Research*, Amsterdam, v. 184, n. 2, p. 397–415, 2008. DOI: 10.1016/j.ejor.2006.11.038.

BURKE, E. K.; HELLIER, R. S. R.; KENDALL, G.; WHITWELL, G. Complete and robust no-fit polygon generation for the irregular stock cutting problem. *European Journal of Operational Research*, v. 179, n. 1, p. 27-49, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.03.011>

CGAL PROJECT. **The Computational Geometry Algorithms Library**. Disponível em: <<https://www.cgal.org/>>. Acesso em: 25 ago. 2025.

SFML. **Simple and Fast Multimedia Library**. Disponível em: <<https://www.sfml-dev.org/>>. Acesso em: 27 ago. 2025.



Equações diferenciais ordinárias como ferramenta na resolução de equações polinomiais

Bruna da Silva Araujo

Universidade Estadual Paulista (UNESP); Faculdade de Ciências; PosMAC
bruna.s.araujo@unesp.br

Prof. Dr. Pedro Toniol Cardin

UNESP; Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira; Departamento de Matemática
pedro.cardin@unesp.br

Introdução

A resolução de equações polinomiais tem sido um problema central na matemática, com contribuições fundamentais de diversas culturas e períodos históricos. Nos últimos anos, uma abordagem inovadora tem ganhado destaque: a aplicação de equações diferenciais ordinárias (EDOs) no estudo de raízes de equações polinomiais. Como destacado por Gasull e Giacomini [2] e detalhado no trabalho de Araujo [1], ao se considerar as raízes de uma equação polinomial como funções do termo independente do polinômio, surgem relações diferenciais significativas que conectam aspectos da álgebra clássica com a análise moderna.

O estudo concentra-se na família de equações polinomiais $P(x) = R(x) - q$, onde $R(x)$ é um polinômio mônico com $R(0) = 0$ e $R'(0) \neq 0$. Apresentamos como esta estrutura particular permite uma caracterização elegante das raízes $x(q)$ através de EDOs, oferecendo uma perspectiva unificada para problemas polinomiais de diferentes graus.

Abordagem do problema

Considere um polinômio mônico $R(x)$ de grau n satisfazendo $R(0) = 0$ e $R'(0) \neq 0$. O objeto de estudo é a equação polinomial

$$P(x) = R(x) - q = 0, \quad q \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

O problema consiste em determinar uma expressão local explícita para a solução analítica $x(q)$ de (1) satisfazendo $\lim_{q \rightarrow 0} x(q) = 0$. A existência e unicidade desta solução são garantidas pelo

Teorema da Função Implícita.

Dado um difeomorfismo F com $F(0) = 0$, a aplicação da regra da cadeia à relação $F(R(x(q))) = F(q)$ produz a EDO com variáveis separáveis para $x(q)$:

$$\phi(x) := \int_0^x G(R(s))F'(R(s))R'(s) ds = \int_0^q G(t)F'(t) dt =: \varphi(q). \quad (2)$$

A nova equação $\phi(x) = \varphi(q)$ permite obter $x = \phi^{-1}(\varphi(q))$. O ponto-chave é escolher F de modo que ocorra cancelamento em $F'(R(x))R'(x)$.

Resultados principais

Os seguintes resultados estabelecem conexões fundamentais entre raízes de equações polinômiais e EDOs.

Proposição 1 [2] *Seja $P(x) = R(x) - q$ um polinômio real de grau $n \geq 2$, com $R(0) = 0$ e $q \in \mathbb{R}$. Defina $D(q) = \text{dis}_x(P(x))$ um polinômio na variável q . Então*

$$D(R(x)) = (R'(x))^2 U(x) = (P'(x))^2 U(x), \quad (3)$$

para algum polinômio U de grau $(n-1)(n-2)$. Além disso, se todas as raízes de R forem simples, $U(0) \neq 0$.

Teorema 2 [2] *Seja $P(x) = R(x) - q$ um polinômio real de grau $n \geq 2$, com $R(0) = 0$ e $q \in \mathbb{R}$. Defina $D(q) = \text{dis}_x(P(x))$ um polinômio na variável q e suponha que todas as raízes de R são simples. Defina os polinômios $\mathcal{D}(q) = \text{sgn}(D(0))D(q)$ e $\mathcal{U}(x) = \mathcal{D}(R(x))/(R'(x))^2$. Então:*

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \text{sgn}(R'(0)) \int_0^x \frac{G(R(s))}{\sqrt{\mathcal{U}(s)}} ds \\ \phi(q) &= \int_0^q \frac{G(t)}{\sqrt{\mathcal{D}(t)}} dt \end{aligned}, \quad (4)$$

onde G é qualquer função contínua com $G(0) \neq 0$. Além disso, em uma vizinhança de 0, ϕ é invertível e $x = \phi^{-1}(\phi(q))$ é uma raiz de $P(x) = 0$ que vai para 0 quando q tende para 0.

Exemplo. Considere a equação cúbica:

$$P(x) = x^3 + px - q = 0. \quad (5)$$

Temos $D(q) = -(4p^3 + 27q^2)$, $\mathcal{D}(q) = \text{sgn}(p)(4p^3 + 27q^2)$ e $\mathcal{U}(x) = \text{sgn}(p)(3x^2 + 4p)$. Tomando $G = 1$, a equação $\phi(x) = \phi(q)$ se escreve como:

$$\int_0^x \frac{\text{sgn}(p)}{\sqrt{\text{sgn}(p)(3s^2 + 4p)}} ds = \int_0^q \frac{1}{\sqrt{\text{sgn}(p)(4p^3 + 27t^2)}} dt. \quad (6)$$

Para $p > 0$, utilizando a relação entre primitivas da função arcsinh obtemos,

$$x = \frac{2\sqrt{p}}{\sqrt{3}} \sinh \left(\frac{1}{3} \text{arcsinh} \left(\frac{3q\sqrt{3}}{2p\sqrt{p}} \right) \right).$$

que leva à Fórmula de Cardano:

$$x = \sqrt[2]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} - \frac{p}{3\sqrt[2]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}}. \quad (7)$$

Teorema 3 [2] *Seja $P(x) = R(x) - q$ uma equação polinomial real de grau $n \geq 2$, com $R(0) = 0$ e $q \in \mathbb{R}$. Considere $x(q)$ uma das raízes da equação, definida em uma vizinhança de 0, que tende a zero quando q tende a 0. Então $x = x(q)$ satisfaz uma EDO linear de ordem $(n-1)$,*

$$b_{n-1}(q)x^{(n-1)} + b_{n-2}(q)x^{(n-2)} + \dots + b_1(q)x' + b_0(q)x + b_n(q) = 0,$$

onde as funções $b_j(q)$ são polinômios em q , com coeficientes dependendo dos coeficientes de R .

Exemplo. Para a equação polinomial cúbica $P(x) = x^3 + px - q = 0$, obtemos a EDO:

$$(4p^3 + 27q^2)x'' + 27qx' - 3x = 0. \quad (8)$$

Cujo procedimento detalhado para obtenção de (8) é apresentado em [1]. Assim, introduzindo uma nova variável independente t , tal que $q = g(t)$, para alguma função suave g invertível em $t = 0$ e tal que $g(0) = 0$, é possível obter a solução $x = x(q)$.

$$x(q) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{p}}{\sqrt{3}} \sinh \left(\frac{1}{3} \operatorname{arcsinh} \left(\frac{3}{2} \frac{\sqrt{3}q}{p\sqrt{p}} \right) \right), & \text{quando } p > 0, \\ \frac{2\sqrt{-p}}{\sqrt{3}} \sin \left(\frac{1}{3} \arcsin \left(\frac{3}{2} \frac{\sqrt{3}q}{p\sqrt{-p}} \right) \right), & \text{quando } p < 0, \end{cases}$$

onde a segunda igualdade assume valores reais apenas para $|q| < \sqrt{-4p^3/27}$. Essas expressões coincidem com as obtidas no exemplo anterior para $p > 0$ (veja [1] para $p < 0$) e nos levam novamente à Fórmula de Cardano.

Considerações finais

Este trabalho explorou a resolução de equações polinomiais utilizando equações diferenciais ordinárias como ferramenta principal. O estudo demonstrou que esta abordagem não apenas recupera soluções conhecidas (como a Fórmula de Cardano), mas também oferece novas perspectivas para abordar problemas algébricos de graus elevados.

Os resultados apresentados, embora não triviais, ilustram a aplicabilidade e versatilidade das EDOs no estudo das soluções de equações polinomiais, estabelecendo uma ponte entre a análise moderna e os métodos matemáticos clássicos. A abordagem mostrou-se particularmente eficaz para polinômios trinômiais, mas pode ser estendida para polinômios gerais.

Espera-se que este trabalho inspire novas pesquisas e aplicações dos métodos estudados, seja na resolução de equações polinomiais de graus superiores, seja na extensão das técnicas a outras áreas da matemática aplicada e computacional.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à comissão organizadora do evento pela oportunidade de apresentar este trabalho.

REFERÊNCIAS

[1] ARAUJO, B.S. **Resolvendo equações polinomiais com equações diferenciais ordinárias**. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada e Computacional) - UNESP, Bauru, 2025.

[2] GASULL, A.; GIACOMINI, H. **Solving polynomial equations with differential equations**. Journal of Differential Equations, 2021.



Uma abordagem algébrica para a construção de reticulados: corpos biquadráticos e aplicações

Marina Colle

Universidade Estadual Paulista (UNESP); Faculdade de Ciências; PosMAC
marina.colle@unesp.br

Prof. Dr. Agnaldo José Ferrari

UNESP; Faculdade de Ciências; Departamento de Matemática
agnaldo.ferrari@unesp.br

Introdução

Este trabalho investiga a construção de reticulados em $\mathbb{R}^n$ a partir de estruturas algébricas associadas a corpos biquadráticos. O objetivo central consiste em desenvolver e analisar métodos de geração de reticulados, com aplicações em problemas de empacotamento esférico e teoria da informação. A pesquisa estrutura-se em três eixos fundamentais: caracterização algébrica dos reticulados, implementação computacional dos algoritmos de construção e análise de propriedades geométricas. Os resultados obtidos revelam avanços na teoria de construção de reticulados e abrem perspectivas para investigações posteriores.

Desenvolvimento

O desenvolvimento do método para gerar reticulados é fundamentado no anel de inteiros $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ de um corpo biquadrático $\mathbb{K}$. O método baseou-se em cinco bases integrais, definidas através de homomorfismos canônicos, conforme estabelecido pelo Teorema das Bases Integrais apresentado em [6]. Para otimizar essas bases e obter uma representação mais eficiente do reticulado, aplicou-se o algoritmo de redução de Minkowski.

A implementação computacional deste processo foi realizada utilizando o software *Wolfram Mathematica 14.0*, permitindo calcular e analisar a densidade de centro dos reticulados construídos.

Resultados obtidos

A análise computacional dos reticulados construídos a partir do anel de inteiros $\mathcal{O}_{\mathbb{K}}$ revelou limitações em sua eficiência. Os valores de densidade de centro obtidos ficaram abaixo dos reticulados conhecidos, como o D_4 em dimensão 4. O resultado mostrou que, embora o método seja algebricamente sólido, ele não gera reticulados competitivos com os conhecidos, indicando a necessidade de refinamentos e abordagens alternativas.

Estratégias de aprimoramento e abordagens alternativas

Diante dos resultados iniciais, a pesquisa visou aprimorar as construções e buscar reticulados com propriedades superiores, seguindo duas estratégias principais. Primeiramente, investigou-se uma família de reticulados de grande relevância para a teoria da informação, os reticulados

bem arredondados. Para essa família, desenvolveu-se um algoritmo específico capaz de identificar todos os possíveis subreticulados bem arredondados de $\sigma(\mathcal{O}\mathbb{K})$, gerando uma tabela completa com as normas mínimas associadas a cada caso. Além disso, propôs-se uma construção alternativa baseada em $\mathbb{Z}$ -módulos contidos no anel $\mathbb{Z}[\theta]$, em vez do anel de inteiros $\mathcal{O}\mathbb{K}$. Essa abordagem alternativa gerou uma família distinta de reticulados rotacionados em $\mathbb{Z}^4$, com propriedades geométricas diferentes das estudadas no método inicial.

Conclusões e perspectivas futuras

Em síntese, este trabalho fornece um avanço teórico e computacional para o estudo de reticulados em dimensão 4, estabelecendo métodos concretos de construção a partir de corpos biquadráticos. As limitações identificadas, particularmente a baixa densidade dos reticulados gerados pelo anel, não invalidam a metodologia e abrem caminho para investigações futuras em três direções principais.

Uma outra abordagem tem como objetivo realizar uma análise computacional de reticulados construídos a partir de corpos totalmente imaginários, com estudo de parâmetros como vetores de norma mínima, densidades de centro e uma comparação geométrica direta com o reticulado D_4 . Outra linha de investigação é a exploração de ideais próprios de $\mathcal{O}\mathbb{K}$, com o objetivo de encontrar reticulados que superem em eficiência aqueles gerados pelo anel.

Os resultados apresentados evidenciam a complexidade da construção de reticulados eficientes. As perspectivas futuras visam avançar na Teoria Algébrica dos Números, na Geometria dos Números e em suas aplicações práticas em Teoria da Informação e Otimização.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à comissão organizadora do evento pela oportunidade de apresentar este trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] CONWAY, J. H.; SLOANE, N. J. A. **Sphere packings, lattices and groups**. Springer Science & Business Media, 2013. v. 290.
- [2] FERRARI, A. J. **Reticulados algébricos via corpos abelianos**. 2008. 105 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, São José do Rio Preto, 2008.
- [3] JORGE, G. C. **Reticulados q-ários e algébricos**. 2012. Tese (Doutorado em Matemática) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Campinas, 2012. Orientador: Sueli Irene Rodrigues Costa.
- [4] SANTOS, L. F. **Reticulados bem arredondados via corpos quadráticos**. 2023. xiii, 65 f. Trabalho de Graduação (Bacharelado em Matemática Computacional) — Instituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos, 2023.
- [5] STRAPASSON, J. E. **Geometria discreta e codigos**. Tese (doutorado), Universidade Estadual de Campinas, 2007.

[6] WILLIAMS, K. S. Integers of biquadratic fields. **Transactions of the American Mathematical Society**, 149:345–364, March 1970. Received by the editors March 16, 1970. Supported by National Research Council of Canada, Grant A-7233.



Matemática e Gênero: Desigualdades na Participação Científica

Letícia Caroline Garcia

UNESP, Faculdade de Ciências (FC), Matemática, lc.garcia@unesp.br

Maria Edneia Martins

UNESP, Faculdade de Ciências (FC), Matemática, maria.edneia@unesp.br

Resumo

Este estudo analisa a participação de homens e mulheres no Congresso de Iniciação Científica (CIC) da Unesp, entre 2020 e 2024, com foco na representação feminina no curso de Matemática da Faculdade de Ciências de Bauru. De natureza quantitativa, a pesquisa utiliza os anais do evento para comparar a presença de ambos os gêneros na primeira fase do CIC. Os resultados indicam predominância masculina: 53,1% dos inscritos e 60% dos aprovados. Apesar dos avanços no acesso ao ensino superior, a produção científica permanece desigual. Para aprofundar a análise, serão realizadas entrevistas com mulheres participantes, buscando refletir sobre gênero e equidade acadêmica.

Palavras-Chave: gênero, participação feminina, matemática

Introdução

No ano passado, ao realizar uma iniciação científica em Matemática Aplicada e apresentar pôster no XXXVI CIC da Unesp, vivenciei situações que suscitaram minhas reflexões sobre a equidade de gênero na matemática. O meu relato pessoal serve como ponto de partida e ilustração de um problema estrutural mais amplo: a potencial influência de viés de gênero nas práticas avaliativas em áreas STEM. Enquanto colegas homens recebiam avaliações marcadas por respeito e reconhecimento, percebi desinteresse nas avaliações dirigidas a mim e a outra colega. Essa disparidade remete não apenas à histórica exclusão feminina da ciência (CARVALHO; CASAGRANDE, 2011), apesar da luta feminista por acesso e transformação estrutural (HOOKS, 2018), mas também à persistência de estereótipos de competência. O que essa diferença revela é a possível manifestação de práticas avaliativas enviesadas, um cenário que se alinha à literatura sobre a Percepção de Competência (PC) na matemática. Nóbrega Santos et al. (2019) demonstram que as diferenças de gênero na PC surgem precocemente na escolaridade e são influenciadas por estereótipos que afetam a autoconfiança das alunas. Ainda hoje, a participação feminina na matemática é reduzida e marcada por desigualdades acadêmicas e institucionais. Essa realidade é justificada por fatores como a influência dos estereótipos de gênero sobre a autoconfiança e a PC das mulheres (Nóbrega Santos et al., 2019), o que impacta sua permanência e progressão na carreira. Diante disso, torna-se necessária a minha investigação sobre gênero e iniciação científica, visando contribuir para políticas de inclusão.

Objetivo

Analisar como tem sido a participação feminina no Congresso de Iniciação Científica da Unesp, em particular na Faculdade de Ciências, no campo de Matemática, que compõe a área de Ciências Exatas e Terra do referido congresso, nos últimos cinco anos.

Materiais e Métodos

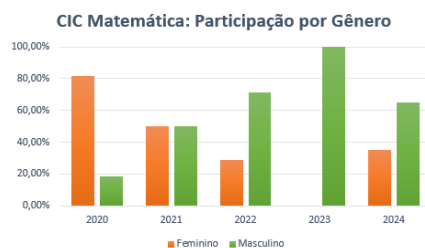
Esta pesquisa adotou uma abordagem quantitativa e qualitativa, com o objetivo de analisar a participação de homens e mulheres no Congresso de Iniciação Científica (CIC) da UNESP, na área de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru, entre 2020 e 2024. Na dimensão quantitativa, foi realizado um levantamento documental nos anais do evento, com organização de

dados em tabelas e gráficos para comparar a presença e o desempenho de discentes de ambos os gêneros. Já na dimensão qualitativa, foram realizadas entrevistas em 08/09/2025, às 9h e às 15h, com alunas que participaram do CIC em 2020 e 2024; as demais convidadas não responderam ao contato. O ano de 2023 foi desconsiderado nas entrevistas pela ausência de participação feminina na área de Matemática Pura e Aplicada.

Resultados e Discussões

A Matemática, tradicionalmente associada ao domínio masculino, ainda reflete desigualdades, seja pela pouca visibilidade das mulheres que contribuíram com seus saberes, seja pela predominância masculina em cursos e carreiras das ciências exatas. Fernandes (2006) observa que desde a formação básica essa assimetria se manifesta nos livros didáticos, que exaltam apenas matemáticos homens ao nomear teoremas e procedimentos. Os estudos de gênero, consolidados nas Ciências Sociais e na Educação a partir de autoras como Louro (1996), permitem compreender tais desigualdades como construções sociais e culturais, e não naturais. Um marco importante é O Segundo Sexo (1949), de Simone de Beauvoir, que denuncia a condição feminina como “segundo sexo” e ressalta que “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1980, p. 9). No Brasil, o ingresso feminino no ensino superior só ocorreu na década de 1880, permanecendo restrito até os anos 1930 (Beltrão & Alves, 2009). Apenas no final do século XX as mulheres passaram a representar a maioria das matrículas (Azevedo & Ferreira, 2006). Apesar disso, sua participação em áreas como matemática e engenharias segue reduzida, refletindo uma tendência mundial: a Unesco (2017) aponta que apenas 30% das mulheres optam por cursos STEM, e somente 5% escolhem ciências da natureza e matemática. Com base nessa discussão teórica, é possível analisar criticamente a participação feminina na iniciação científica em áreas historicamente masculinas. Para isso, foram utilizados dados dos Anais do Congresso de Iniciação Científica (CIC) da Unesp entre 2020 e 2024. A figura 1 apresenta, de forma comparativa, o número de inscritos do gênero feminino e masculino na área de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Como podemos ver na figura 1:

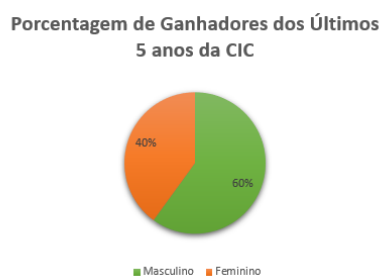
Figura 1: Participação masculina e feminina no (CIC) da UNESP, área de Matemática, campus de Bauru



Fonte: Elaboração da autora (2025)

A análise da participação feminina no CIC (2020-2024) mostra oscilações significativas, com destaque para o crescimento em 2020 e a ausência total em 2023 na Matemática Pura e Aplicada, o que pode indicar migração para áreas mais ligadas às Ciências Humanas. Esses dados evidenciam barreiras estruturais que dificultam a permanência das mulheres nas Exatas, em contraste com a valorização imediata da participação masculina. Em 2024, nota-se uma leve retomada, mas ainda insuficiente diante das desigualdades históricas. A Figura 2 reforça esse cenário ao apresentar a distribuição de gênero entre os trabalhos premiados no período, revelando a predominância masculina no reconhecimento das produções científicas.

Figura 2: Distribuição percentual das premiações por gênero na área de Matemática (2020–2024)Bauru



Fonte: Elaboração da autora (2025)

Embora as mulheres tenham participado de forma significativa das apresentações, os dados da Figura 2 mostram que apenas 40% das premiações foram concedidas a elas, contra 60% a homens, evidenciando assimetrias no reconhecimento da produção científica. Fatores como a legitimação da linguagem científica feminina, a forma de apresentação e a composição historicamente masculina das bancas avaliadoras podem contribuir para essa desigualdade, que persiste mesmo com avanços no debate de gênero, dificultando o destaque feminino mesmo quando a qualidade dos trabalhos é equivalente. Na dimensão qualitativa, foram realizadas entrevistas com duas alunas — uma participante do CIC 2020 e outra do CIC 2024 —, sendo desconsiderado o ano de 2023 por ausência de participação feminina na Matemática Pura e Aplicada, e sem retorno das convidadas de 2021 e 2022. As falas das entrevistadas evidenciaram marcas de gênero, como a sensação de precisar se esforçar mais para serem validadas, o medo ao apresentar trabalhos e a percepção de que suas contribuições nem sempre são reconhecidas com o mesmo entusiasmo que as dos colegas homens. Esses resultados reforçam que, mesmo com avanços pontuais, barreiras estruturais e subjetivas continuam a limitar a participação e o reconhecimento das mulheres na Matemática.

Agradecimento

Este estudo foi realizado com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2025/06551-6.

Referências

- AZEVEDO, N.; FERREIRA, L. O. Modernização, políticas públicas e sistema de gênero no Brasil: Educação e profissionalização feminina entre as décadas de 1920 e 1940. *Cadernos Pagu*, São Paulo, n. 27, p. 213–254, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-83332006000200009>. Acesso em: 10 set. 2025.
- BEAUVOIR, S. *O segundo sexo: fatos e mitos*. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. v. 1.
- BELTRÃO, K. I.; ALVES, J. E. D. A reversão do hiato de gênero na educação brasileira no século XX. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 39, n. 136, p. 125–156, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742009000100007>. Acesso em: 10 set. 2025.
- CARVALHO, M. G. de; CASAGRANDE, L. S. Mulheres e ciência: desafios e conquistas. *INTERthesis: Revista Internacional Interdisciplinar*, Florianópolis, v. 8, n. 2, p. 20–35, 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis>. Acesso em: 23 set. 2025.
- FERNANDES, M. da C. V. *A inserção e vivência da mulher na docência de matemática: uma questão de gênero*. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006.
- HOOKS, B. *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras*. Tradução: D. C. M. Pinto. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.
- LOURO, G. L. Nas redes do conceito de gênero. In: MEYER, D. (Org.) et al. *Gênero e saúde*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 7-18.
- SANTOS, N. N.; MATA, L.; MONTEIRO, V. C.; SANCHES, C.; GOMES, M. Percepção de competência e desempenho na matemática em alunos do 1.º ciclo do ensino básico. *Revista Portuguesa de Educação*, v. 32, n. 1, p. 108-124, 2019.



Implementação do método shifted primal-dual barreira-penalidade em problemas de otimização

Andrick Rodrigues Alves de Souza

Centro Universitário Ourinhos-UNIFIO, Discente Engenharia de Software
e-mail: 268666@unifio.edu.br

Jéssica Antonio Delgado

Centro Universitário Ourinhos-UNIFIO, Departamento de Engenharia de Software
e-mail: jessica.delgado@unifio.edu.br

Marcela Aparecida Penteado Rossini

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos-FATEC OURINHOS, Departamento de Ciências de Dados
e-mail: marcela.rossini@fatecourinhos.edu.br

Rosemeiry de Castro Prado

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos-FATEC OURINHOS, Departamento de Ciências de Dados
e-mail: rose.prado@fatecourinhos.edu.br

Introdução

Diversos métodos de otimização foram criados a partir do surgimento dos computadores. A escolha, o desenvolvimento e a aplicação de uma técnica específica de otimização a um problema real dependem, essencialmente, de suas características — se é linear ou não-linear, convexo, inteiro, dinâmico, entre outras. Nesse contexto, os métodos híbridos têm recebido grande atenção e vêm sendo amplamente empregados na solução de problemas de otimização não linear, apresentando bons resultados, sobretudo em aplicações de grande porte.

O problema de FPO foi proposto por (CARPENTIER, 1962), no início da década de 60, a partir do problema de despacho econômico. Ele é representado matematicamente por um problema de otimização não linear, com restrições de igualdade e desigualdade, não convexo, de grande porte com variáveis contínuas e/ou inteiras, o qual determina o melhor ponto de operação do sistema, satisfazendo algum objetivo. Devido a essa dificuldade e à sua relevância prática, torna-se essencial adotar estratégias que aliem eficiência computacional e robustez na busca de soluções viáveis.

Assim tendo em vista a importância do FPO e a busca por métodos mais eficientes e robustos de solução é proposto neste trabalho a união de dois métodos: o método de barreira logarítmica e o método de penalidade. Esta união justifica-se tendo em vista que estes já se mostraram eficientes na resolução do FPO separadamente e uma proposta similar já ter sido investigada por (GILL; KUNGURTSEV; ROBINSON, 2019) para resolução de problemas de otimização das bibliotecas COPS (*Constrained optimization problems*) e CUTE (*Constrained and unconstrained testing environment*).

Metodologia

O método *shifted* primal-dual barreira-penalidade proposto por (GILL; KUNGURTSEV; ROBINSON, 2019) combina conceitos de barreira e penalidade. A barreira *shifted* garante uma

rápida convergência, enquanto a penalidade quadrática assegura robustez mesmo em pontos inviáveis. Dessa forma, o método une as vantagens de ambas as abordagens em uma formulação única.

Dessa forma, a função Lagrangiana $L(x)$ combina de maneira unificada: a função objetivo original, estimadores dos multiplicadores de Lagrange y^E , a penalidade e a barreira logarítmica modificada.

Pode-se representar:

$$L(x) = f(x) - (y^E)^T (c(x) + s) + \frac{1}{2\rho} \|c(x) + s + \rho(y - y^E)\|^2 - u \sum_{i=1}^p w_i^E \ln(w_i(s_i + u)) + \sum_{i=1}^p w_i(s_i + u), \quad (1)$$

em que $c(x)$ representa as restrições, s as variáveis de folga, y e w os multiplicadores de Lagrange, y^E e w^E estimadores dos multiplicadores de Lagrange, e $u, \rho > 0$ os parâmetros de barreira e penalidade, respectivamente.

A cada iteração do método, avaliam-se gradiente e hessiana de $L(x)$ e uma direção de busca é obtida por meio do método de Newton. Os passos primal e dual são atualizados da seguinte maneira: variáveis primais são atualizadas com um passo α_s , enquanto os multiplicadores de Lagrange (y, l, w) utilizam passos α_y e α_w .

Resultados

A aplicação da abordagem proposta foi realizada em um sistema teste de 3 barras, originalmente apresentado por (DOMMEL; TINNEY, 1968), com o objetivo de avaliar a eficiência do método. Nesse sistema, a barra 1 é de referência (slack), a barra 2 é de geração e a barra 3 representa a carga.

A função objetivo considerada foi a minimização das perdas de potência ativa na transmissão, sujeita às restrições de potência e aos limites operacionais de tensão e reativo.

Os valores iniciais foram definidos com parâmetro de barreira $\mu = 0,001$ e $\rho = 0,001$, multiplicadores de Lagrange para as restrições de igualdade e multiplicadores de Lagrange para as restrições desigualdade iguais a 0,05.

A solução obtida para as tensões foi: $V_1 = 1,09$ p.u., $V_2 = 1,13$ p.u., $V_3 = 1,01$ p.u., com ângulos $\theta_2 = 0,0882$ rad e $\theta_3 = -0,0129$ rad, todos dentro dos limites especificados.

A Tabela 1 resumiu a convergência do método proposto.

Tabela 1: Convergência do método

Iteração	Valor da Função Objetivo	Iteração	Valor da Função Objetivo
1	3.31×10^{-8}	8	15.8247
2	0.0009729	9	12.7741
3	23.0960	10	12.8591
4	26.7009	11	12.7955
5	26.5391	12	12.7434
6	15.5596	13	12.7001
7	15.9648	14	12.6638

Fonte: Os próprios autores (2025)

O ponto de operação obtido atingiu a mesma solução do método proposto por (DOMMEL; TINNEY, 1968), com uma precisão de 10^{-3} p.u

Considerações Finais

Os resultados dos testes realizados com o sistema de 3 barras indicam que a abordagem proposta é viável e eficaz, demonstrando desempenho satisfatório e atendendo às restrições do problema. Além disso, a abordagem tem potencial para ser aplicada a outros problemas relevantes da área de sistemas elétricos de potência que envolvam otimização com restrições complexas. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho contribui para o desenvolvimento de métodos híbridos de otimização, incentivando novas pesquisas que explorem combinações metodológicas para problemas similares. Contudo, esta pesquisa apresenta algumas limitações, os testes foram realizados com um sistema de pequeno porte (3 barras), o que restringe a generalização imediata dos resultados para sistemas de grande porte. Recomenda-se, portanto, que estudos futuros ampliem os testes para sistemas de maior porte.

Agradecimentos

Ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)- Projeto nº. 14512 9/2025-0 pelo apoio financeiro.

Referências

CARPENTIER, J. Contribution à l'étude du dispatching économique. *Bulletin de la Société Française des Électriciens*, v. 3, p. 431–447, 1962.

DOMMEL, H. W.; TINNEY, W. F. Optimal power flow solutions. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, v. 87, n. 10, p. 1866–1876, 1968.

GILL, P. E.; KUNGURTSEV, V.; ROBINSON, D. P. A shifted primal-dual penalty-barrier approach to inequality constrained optimization. *SIAM Journal on Optimization*, SIAM, v. 29, n. 1, p. 142–170, 2019.



Modelo preditivo de evasão escolar integrado a sistemas acadêmicos

Adolfo Lepe Tonaki,

Fatec Ourinhos

adolfolepe@hotmail.com

João Lucas Mendes Pedroso

Fatec Ourinhos

jl.mp@bol.com.br

Thais Garcia

Fatec Ourinhos

thaisgarcia.tl1@gmail.com

Rosemeiry de Castro Prado

Fatec Ourinhos

rosemeiry.prado@fatec.sp.gov.br

Sidney Carlos Ferrari

Fatec Ourinhos

ferrarisc@gmail.com

Introdução

A evasão acadêmica é um desafio enfrentado por diversas instituições de ensino superior, incluindo a Fatec Ourinhos, instituição pública de Ensino Superior, que integra a rede de instituições públicas do Centro Paula Souza, criada com o objetivo de oferecer formação tecnológica de nível superior.

Inicialmente, a Fatec Ourinhos esteve diretamente subordinada à Fatec São Paulo, funcionando como uma extensão de campus e reproduzindo as diretrizes administrativas e pedagógicas da unidade da capital (Prado, 2018).

Ao longo de sua existência, a Fatec Ourinhos tem enfrentado de forma recorrente o desafio da evasão acadêmica, fenômeno complexo resultante da interação de fatores financeiros, acadêmicos, psicológicos, vocacionais e institucionais, como a ausência de políticas eficazes de permanência. Questões socioeconômicas e culturais também influenciam diretamente a decisão do aluno (Santos et al., 2024). A evasão pode ser definida como a desistência do estudante antes da conclusão do curso, representando não apenas prejuízos à sua trajetória educacional, mas também à formação de profissionais para o mercado de trabalho (Riffel; Malacarne, 2010; Reis; Reis; Pereira, 2025).

Para Barboza (2024), as questões financeiras continuam sendo uma das principais razões para a desistência dos alunos. Contudo, também é importante mencionar que a falta de interesse no curso, uma educação anterior defasada e a incapacidade de equilibrar estudo e trabalho também são fatores determinantes (Barboza, 2024). “Além dos aspectos mencionados, a evasão escolar costuma apresentar maior incidência já no primeiro ano de curso” (Da Silva et al., 2022 apud Barboza, 2024, p. 224).

Compreender os fatores que levam os alunos a abandonarem seus cursos é essencial para a criação de estratégias eficazes de retenção. Dessa forma, o presente projeto aborda o desenvolvimento de um modelo preditivo que será capaz de identificar os estudantes com maior risco de evasão. A solução será integrada aos sistemas acadêmicos existentes, permitindo que a instituição de ensino tome medidas proativas para minimizar esse problema, além de alinhar os esforços da faculdade na modernização de seus sistemas acadêmicos, integrando a inteligência artificial e a Ciência de Dados na gestão acadêmica.

O objetivo geral do projeto é abordar o desenvolvimento e a integração de um modelo preditivo de evasão escolar baseado em *machine learning*, fornecendo subsídios para intervenções personalizadas que reduzirão a taxa de desistência dos alunos. Já os objetivos específicos têm como intenção, selecionar e testar algoritmos de *machine learning* para prever a evasão estudantil; levantar e analisar dados históricos de evasão; avaliar a eficácia do modelo e integrar o modelo ao Sistema Acadêmico da instituição (SIGA).

Metodologia

A metodologia deste estudo propõe uma abordagem sistematizada para o desenvolvimento de um modelo preditivo voltado à identificação da evasão escolar na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (Fatec Ourinhos). A proposta integra técnicas de análise exploratória de dados (EDA) com métodos de aprendizado de máquina supervisionado. A metodologia adotada é delineada em etapas sequenciais, abrangendo desde os procedimentos de coleta e a preparação dos dados até a avaliação e a interpretação dos resultados obtidos pelos modelos preditivos.

Com o objetivo de garantir a integridade e a consistência da base de dados, já foi realizado um processo rigoroso de limpeza e preparação. As etapas passam pela remoção de colunas consideradas irrelevantes para a análise, como a variável “unidade”; a padronização de cadeias de texto (eliminação de espaços em branco e acentuação); a conversão de tipos de dados, especialmente no caso de variáveis numéricas associadas à frequência e ao desempenho acadêmico; o tratamento de valores ausentes, com ênfase nas colunas relativas às datas de cancelamento e conclusão; e a filtragem de cursos selecionados, de forma a delimitar o escopo da análise.

Resultados e discussões

Foram testados algoritmos como Regressão Logística, Random Forest, SVM, KNN e Naive Bayes para identificar padrões de evasão. Além da modelagem, a análise exploratória evidenciou correlações entre frequência, desempenho e fatores temporais e geográficos. Os modelos Random Forest, SVM, Decision Tree e Logistic Regression apresentaram F1 Score acima de 0,95 e ROC AUC próximos de 1, com baixo overfitting, destacando-se pela alta confiabilidade. O KNN obteve desempenho semelhante, mas maior sobreajuste, sendo classificado como “Bom”. Já o Naive Bayes, apesar de métricas ligeiramente inferiores, mostrou overfitting nulo e foi considerado “Excelente”. Esses resultados reforçam a robustez dos modelos e apontam potencial de integração da ferramenta aos sistemas acadêmicos, possibilitando alertas precoces à gestão.

Figura 1 – Métricas de desempenho dos modelos

 RESULTADOS PRINCIPAIS:

	Model	F1 Score_test	ROC_AUC_test	Overfitting_%	Nível_Overfitting	Classificação_Final
1	Random Forest	0.98	0.99	1.93	★ BAIXO	★ EXCELENTE
2	SVM	0.98	0.99	0.44	★ BAIXO	★ EXCELENTE
4	Decision Tree	0.97	0.96	2.41	★ BAIXO	★ EXCELENTE
0	Logistic Regression	0.95	0.99	0.01	★ BAIXO	★ EXCELENTE
3	KNN	0.95	0.98	5.26	⚠ MODERADO	👍 BOM
5	Naive Bayes	0.93	0.96	-0.06	★ BAIXO	★ EXCELENTE

Fonte: Autor (2025)

Conclusões

O presente estudo teve como objetivo desenvolver um modelo preditivo para identificar a probabilidade de evasão estudantil na Fatec Ourinhos. A pesquisa utilizou dados institucionais e aplicou técnicas de ciência de dados para detectar padrões associados ao abandono, com destaque para frequência, desempenho acadêmico e perfil demográfico dos discentes. O processo metodológico contemplou a preparação e limpeza dos dados, a criação de variáveis derivadas, o balanceamento das classes por meio do SMOTE e a aplicação de algoritmos de aprendizado supervisionado com validação cruzada. Os resultados obtidos confirmaram a eficácia da abordagem, evidenciando a possibilidade de utilização prática do modelo em sistemas acadêmicos da instituição. Além disso, a análise revelou perfis de estudantes mais suscetíveis à evasão, oferecendo subsídios para estratégias preventivas mais direcionadas. Como contribuição, o trabalho reforça o potencial do uso de técnicas preditivas na gestão educacional e na formulação de políticas de permanência estudantil.

Dessa forma, recomenda-se a continuidade deste trabalho, com a expansão da abordagem para outras unidades da rede Fatec e a experimentação com técnicas mais sofisticadas de modelagem. Espera-se que este estudo possa colaborar com a construção de políticas mais eficazes de permanência estudantil, valorizando a tomada de decisão baseada em dados e fortalecendo a atuação preventiva da instituição diante da evasão.

AGRADECIMENTOS

Aos professores Sidney Carlos Ferrari e Rosemeiry de Castro Prado, da FATEC Ourinhos, pelo apoio técnico, orientação e incentivo durante todas as etapas deste trabalho. Suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa e para o aprimoramento acadêmico e profissional dos autores.

REFERÊNCIAS

BARBOZA, R. C. Evasão Escolar no Ensino Superior em Instituições Públicas e Privadas no Brasil. *Revista RG&PP*, 2024.

DA SILVA, M. C. et al. Estudo longitudinal da evasão no ensino superior paulista. In: BARBOZA, L. A. (Org.). *Evasão no ensino técnico e superior: causas, impactos e soluções*. São Paulo: Editora Acadêmica, 2024. p. 223-239.

PRADO, Rosemeiry de Castro. *As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo: um histórico da instituição e aspectos relativos ao ensino de Matemática nela praticado*. 2018. 369 f. Tese (Doutorado em Educação para a Ciência) – Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru, 2018.

REIS, C. A.; REIS, R. S.; PEREIRA, L. M. Evasão escolar no ensino técnico: um desafio para o mercado de trabalho. *Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica*, Brasília, v. 17, n. 2, p. 2508-2516, 2025.

RIFFEL, R.; MALACARNE, V. M. Evasão escolar: conceitos, causas e desafios para a educação profissional. *Educação em Foco*, Juiz de Fora, v. 15, n. 1, p. 45-58, 2010.

SANTOS, J. P. et al. A permanência estudantil como política institucional: desafios e caminhos. *Revista de Políticas Educacionais*, Salvador, v. 9, n. 1, p. 90-112, 2024.



Agrupamento hierárquico com base em características cromáticas utilizando a distância euclidiana

Anna Júlia Cardos Aló

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos
anna.alo@fatec.sp.gov.br

Marcela Aparecida Penteado Rossini

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos
marcela.rossini@fatecourinhos.edu.br

Jéssica Antonio Delgado

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos
jessica.delgado@fatec.sp.gov.br

Rosemeiry de Castro Prado

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos
rose.prado@fatecourinhos.edu.br

Introdução

Na computação, especialmente em aprendizado de máquina, algoritmos identificam padrões em diferentes tipos de dados, incluindo imagens. Neste trabalho, utilizamos o agrupamento hierárquico, método não supervisionado que organiza dados sem rótulos, para agrupar pinturas do Romantismo com base em suas características cromáticas.

Sobre a coleta da paleta de cores, destacamos que imagens digitais são compostas por pixels com valores RGB, capazes de gerar mais de 16 milhões de cores. No entanto, trabalhar com todos os pixels é inviável, pois aumenta a memória, o tempo de processamento e gera agrupamentos pouco informativos. Como destaca Ahaiwe (2013), imagens convencionais podem produzir mais de sete milhões de pixels, o que exige redução dos dados. Para isso, as imagens foram redimensionadas para 150x150 pixels, e cinco cores representativas foram extraídas pelo algoritmo median cut, que divide o espaço de cores recursivamente até obter médias que compõem a paleta final (Heckbert, 1982).

Metodologia

Neste estudo, foram utilizadas 200 obras do Romantismo, e o agrupamento ocorre exclusivamente a partir da aplicação matemática do algoritmo. Com as paletas de cores já coletadas, havia 200 grupos de paletas, cada uma com cinco cores. Para comparar a similaridade entre elas, calculou-se a distância, resultando em uma matriz usada pelo agrupamento hierárquico. A distância euclidiana, uma das mais comuns, representa a menor distância entre dois pontos em um espaço e é amplamente utilizada em aprendizado de máquina (Gorthy, 2024). O processo consiste em comparar cada cor de uma paleta com cada cor da outra, resultando em uma matriz 5x5 de distâncias, já que cada paleta contém cinco cores.

$$d = \sqrt{(R_2 - R_1)^2 + (G_2 - G_1)^2 + (B_2 - B_1)^2}$$

Em seguida, todas essas 25 distâncias são somadas e divididas por 25, gerando um valor médio que representa a distância entre as duas imagens.

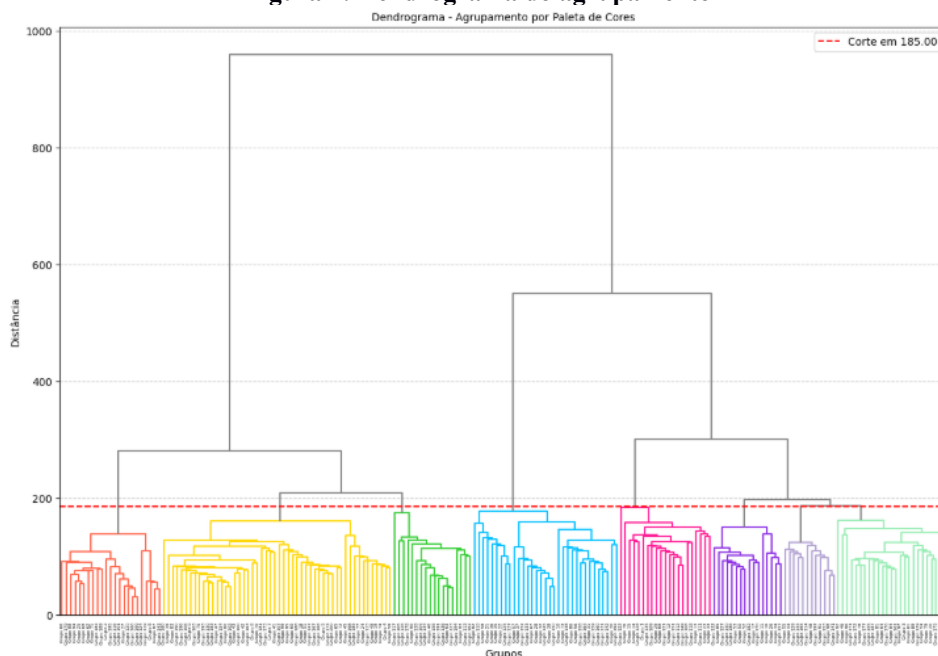
$$\bar{d} = \frac{1}{n \times m} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m d(c_i, c_j)$$

O processo é repetido para todas as combinações entre as 200 imagens, formando uma matriz 200x200. Essa matriz quadrada é então convertida em formato condensado, eliminando repetições e a diagonal de zeros, gerando um vetor usado diretamente pelo agrupamento hierárquico, simplificando armazenamento e adequando os dados ao algoritmo.

Resultados

O agrupamento hierárquico possui duas abordagens: divisiva (top-down), que divide um grupo até pontos individuais, e aglomerativa (bottom-up), que une pontos individuais até formar um grupo único. Neste estudo, adotou-se a aglomerativa, usando o método Ward, que escolhe fusões que menos aumentam a soma dos quadrados das distâncias dentro dos grupos (inércia).

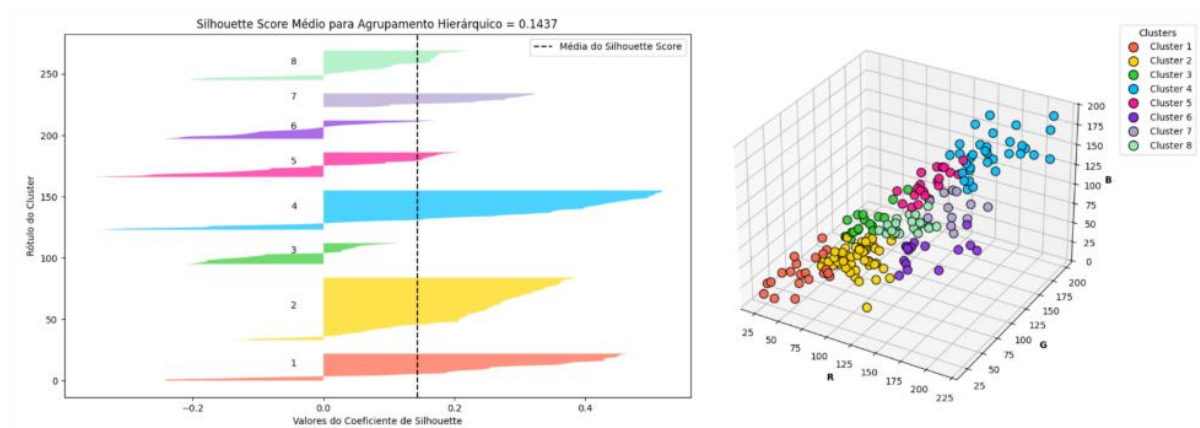
Figura 1: Dendrograma do agrupamento



Fonte: as próprias autoras

O resultado é um diagrama em forma de árvore, chamado dendrograma, que representa a hierarquia dos agrupamentos, indicando em que ordem os grupos são unidos ou separados e qual o grau de semelhança entre os dados (Noble, 2024). Na Figura 1, o eixo vertical mostra a distância de dissimilaridade, enquanto os ramos indicam como os elementos foram agrupados. Com o corte na distância 185, é possível identificar oito grupos distintos. O próximo passo é realizar a avaliação dos agrupamentos.

Figura 2: Gráficos de avaliação do agrupamento



Fonte: as próprias autoras

O Silhouette Score médio (métrica que considera a coesão e separação) é 0,1437, indicando agrupamentos pouco definidos, os grupos 6, 3 e 5 estão dispersos, 7, 2, 4 e 1 são bem definidos, e o 8 apresenta desempenho intermediário (gráfico de silhouette, à esquerda). Já na visualização tridimensional dos grupos (à direita), observa-se que os grupos estão bem definidos, do menor à maior intensidade de cor, mas muito próximos, indicando semelhança entre as paletas, ou a ausência de imagens muito coloridas.

Considerações finais

O objetivo deste estudo foi agrupar pinturas segundo suas características cromáticas, revelando diferenças como predominância de certos tons ou variações de luminosidade. Esse objetivo foi alcançado, especialmente nos grupos 7, 2, 4 e 1, que tiveram desempenho mais favorável. No entanto, o resultado geral é mediano, pois os grupos estão bastante próximos, como mostra o gráfico tridimensional. Isso ocorre porque as pinturas do Romantismo compartilham paletas de cores semelhantes, geralmente compostas por tons neutros, dificultando a formação de grupos totalmente distintos. Resultados diferentes poderiam surgir com obras de outros movimentos artísticos, com maior variação cromática.

REFERÊNCIAS

AHAIWE, J. Digital image processing: An overview of computational time requirement. *International Journal of Engineering Sciences & Research Technology*, p. 2148-2152, 2013.

GORTHY, Srik. Euclidean distance explained. Disponível em: <<https://builtin.com/articles/euclidean-distance>>. Acesso em: 9 set. 2025.

HECKBERT, Paul. Color image quantization for frame buffer display. In: New York, NY, USA: ACM, 1982.

NOBLE, Joshua. O que é agrupamento hierárquico? *Ibm.com*, 13 fev. 2025. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/hierarchical-clustering>>. Acesso em: 9 set. 2025



O método de Cardano e Tartaglia: as soluções para as funções cúbicas

Gabriel Henrique Parra e Silva

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências, Química
ghpe.silva@unesp.br

Prescila Glaucia Christianini Buzolin

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
prescila.buzolin@unesp.br

Introdução:

As funções polinomiais são objeto de estudo fundamental dentro da matemática elementar, estando presentes em aplicações diversas. É de conhecimento geral as soluções para as equações quadráticas, por exemplo, através da fórmula geral quadrática. Todavia, na maioria dos casos, o ensino não vai além disso, sem deixar claro se há fórmulas gerais para a solução de equações polinomiais de grau 3 em diante.

Com isso em mente, foi feita uma palestra para os alunos ingressantes do curso de licenciatura em matemática da Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” com o tema: “O método de Cardano e Tartaglia: as soluções para as funções cúbicas”.

De tal modo, além de resgatar esse importante marco para toda a história da matemática, também houve a intenção de instigar nos alunos a curiosidade investigativa, junto da busca pelo conhecimento, mostrando que a matemática vai além do básico que é mostrado nas escolas, realizando-se uma interdisciplinaridade, pois matemática, história e cultura andam de mãos dadas.

Objetivos:

A palestra, além da intenção didática, teve como objetivo mostrar como a disciplina é um rio fluído, e que sempre há espaço para novas descobertas e campo de pesquisa.

Houve o intuito de trazer à título de curiosidade adicional, que há soluções para equações polinomiais de grau 3, e também de grau 4 (embora não hajam fórmulas gerais para soluções de equações de grau 5 em diante, como provado por diversos teoremas, como o de Galois).

A resolução geral para as equações de terceiro grau foi um marco na história da matemática, solucionando um problema que estava sem resolução há milênios. E realizar a ponte com a disciplina das funções polinomiais, mostra como a matemática é expansiva.

Metodologia:

A apresentação foi realizada em sala de aula, utilizando slides interativos, e em tom descontraído, para captar a atenção dos alunos. Foi dividida nos seguintes tópicos, começando com os conceitos mais básicos, até a explanação da fórmula:

- Introdução: Foi feita uma breve explicação em relação às funções polinomiais, e como se caracterizam as funções polinomiais de terceiro grau, bem como as raízes aparecem no gráfico cartesiano.

- A fórmula geral: Nesta etapa, apresentou-se a fórmula geral que contém uma das soluções para as raízes das equações cúbicas, e o que cada termo significa. Foi uma passagem de visualização rápida, com a dissertação da fórmula sendo feita posteriormente.
- História: Nesse momento, foi mostrado o contexto histórico no qual a fórmula surge, e como ela foi descoberta, além de seus desdobramentos que resultariam em teorias importantes para a matemática no futuro (como a solução de Ferrari para as equações de grau 4, além dos números complexos). As fórmulas mostradas, foram tiradas do próprio “Ars Magna”, escrito por Girolamo Cardano. Na figura 1 temos um momento da palestra com um dos slides contendo este contexto histórico.

Figura 1: Foto da apresentação



Fonte: Os próprios autores

- Quadrados e inflexão: Nessa etapa, se mostrou a desenvoltura da fórmula geral quadrática, apresentando a ideia de “completar quadrados”, que é fundamental para as soluções de grau 2, tendo bases na geometria da antiguidade clássica. Além desse tópico, se desenvolveu a ideia do “ponto de concavidade”, que aparece nos gráficos das funções de segundo grau, e que são análogos aos “pontos de inflexão” dos gráficos das funções de terceiro grau, e como eles se relacionam com a segunda derivada das funções cúbicas, sendo o ponto chave para as soluções cúbicas.
- Anulação do termo quadrático: Após uma base sólida ter sido dada, a apresentação aprofundou-se na desenvoltura da fórmula geral cúbica, mostrando como o ajuste de variável é realizado, além da anulação do termo quadrático, que torna qualquer função cúbica do tipo:

$$x^3 + px + q = 0,$$

Essa etapa, foi de suma importância, pois tocou no cerne da solução para as equações cúbicas. É através da anulação do termo quadrático que a solução se torna possível. Na figura 2 vemos a etapa da anulação do termo quadrático após as substituições com a segunda derivada.

Também foi realizado um exercício junto com os alunos, colocando a teoria na prática, utilizando a equação:

$$x^3 - 15x - 126 = 0.$$

Figura 2: Slide apresentado que mostra a anulação do termo quadrático, depois das substituições através da segunda derivada.

$$\begin{array}{l}
 x^3 - x^2 \cdot \frac{b}{a} + x \cdot \frac{b^2}{3a^2} - \frac{b^3}{27a^3} \\
 + \frac{b}{a}x^2 - \frac{2b^2}{3a^2}x + \frac{b^3}{9a^3} \\
 + \frac{c}{a}x - \frac{bc}{3a^2} \\
 + \frac{d}{a} = 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{Anulação do termo quadrático:} \\
 + \left(-\frac{b}{a}x^2 \right) + \left(\frac{b}{a}x^2 \right) \\
 + \left(\frac{b^2}{3a^2}x \right) + \left(-\frac{2b^2}{3a^2}x \right) + \left(\frac{c}{a}x \right) \\
 + \left(-\frac{b^3}{27a^3} \right) + \left(\frac{b^3}{9a^3} \right) + \left(-\frac{bc}{3a^2} \right) + \left(\frac{d}{a} \right)
 \end{array}$$

Fonte: Os próprios autores

- Curiosidades: E por fim, nesse último tópico foram mostradas curiosidades acerca das vidas pessoais dos matemáticos Girolamo Cardano e Niccolò Fontana, responsáveis pela criação da fórmula. Além disso, também foram mostrados os métodos para encontrar as raízes complexas para as equações polinomiais.

Resultados e conclusões:

Os resultados foram excelentes, além do esperado. Os alunos deram um feedback positivo, além de terem se engajado e participado com bastante afinco das dinâmicas da apresentação. Todas as dúvidas foram esclarecidas, e houve um engajamento positivo na solução do exercício, e também durante as explicações.

Além disso, dos alunos que participaram, duas alunas tiveram um interesse adicional no assunto, buscando as fontes e materiais utilizados na palestra, para se aprofundarem mais no assunto. Logo, os objetivos primários foram atingidos, com a palestra tendo um bom retorno, especialmente no que tange à didática e ao aprendizado.

Conclui-se que, com didática e engajamento, é possível o ensino de tal conteúdo, embora pareça difícil à primeira vista. Com insights e acolhimento, e uma boa base metodológica, a apresentação se mostrou um sucesso. Pretende-se futuramente, aperfeiçoar e desenvolver um pouco mais esse material para obter um material didático que poderá ser usado em aulas que abordem esse assunto.

Referências

- CARDANO, Girolamo. **Ars magna or the rules of algebra**. The Massachusetts Institute of Technology, 1968
- ROTMAN, Joseph. **GALOIS THEORY, Second Edition**. Department of Mathematics, University of California at Berkeley. 1998



A TAXONOMIA REVISADA DE BLOOM COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO MATERIAL DIGITAL DE MATEMÁTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Damiele de Assis Leite

UNESP, Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática
damiele.leite@unesp.br

Guilherme Francisco Ferreira

UNESP, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
gf.ferreira@unesp.br

Introdução: Material Digital e Taxonomia de Bloom

O trabalho apresenta uma investigação sobre o Material Digital do Estado de São Paulo, com foco no ensino de Matemática no Ensino Médio, especialmente no estudo das funções matemáticas. A pesquisa parte da consideração de que o Material Digital está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista no que se refere aos objetivos de aprendizagem e às habilidades a serem desenvolvidas. Além disso, apoia-se na Taxonomia Revisada de Bloom para classificar as atividades propostas nas aulas sobre o conteúdo de funções no 2º ano do Ensino Médio, de acordo com os níveis do processo cognitivo. A partir dessa análise, será estabelecida a relação entre o desenvolvimento pretendido tendo em vista os objetivos e habilidades indicados no Material Digital e os exercícios propostos, possibilitando verificar a coerência entre ambos.

O Material Digital foi implementado em 2023 e, a partir de 2024, tornou-se de uso obrigatório nas escolas estaduais. Segundo a Secretaria de Educação, trata-se de uma inovação por ser o primeiro material didático totalmente digital na rede paulista, editável e acessível a docentes e discentes. É organizada em três partes principais: Para Começar (contextualização), Foco no Conteúdo (aprofundamento) e Aplicando (aplicação de conhecimentos).

A Taxonomia de Bloom surgiu como uma ferramenta para classificar objetivos educacionais em três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor, sendo o primeiro o mais explorado. Inicialmente, ela foi organizada em seis níveis hierárquicos: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Ou seja, do mais simples ao mais complexo. A mudança ocorreu devido a duas concepções e resultados diferentes do nível de

conhecimento observados pelos autores da Taxonomia Original. Segundo Ferraz e Belhot:

A categoria conhecimento incorporava substantivos e verbos. O aspecto de substantivos ou conteúdo foi especificado nas extensas subcategorias em conhecimento. O aspecto de verbos foi incluído na definição atribuída a conhecimento, pois esperava-se que o aluno fosse capaz de recordar ou reconhecer o conhecimento. Isso trouxe unidimensionalidade à estrutura, ao custo de uma categoria conhecimento que era dual por natureza e, portanto, diferente das outras categorias da Taxonomia de Bloom. Essa anomalia foi eliminada na Taxonomia Revisada de Bloom, permitindo que esses dois aspectos, de substantivos e verbos, formassem dimensões separadas (Ferraz; Belhot. 2010).

Cada nível envolve habilidades específicas, desde a memorização de conceitos até a criação de novas ideias, passando pela compreensão, aplicação prática, análise crítica e avaliação fundamentada.

Seguem dois quadros com as dimensões mencionadas e a tabela que será utilizada para facilitar o processo de classificação a partir da Taxonomia Revisada de Bloom:

Quadro 1 - Dimensão do processo cognitivo na Taxonomia Revisada de Bloom

1º Lembrar: Relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Reconhecer requer distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar está mais relacionado à busca por uma informação relevante memorizada.
2º Entender: Relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. A Informação é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com suas próprias palavras”.
3º Aplicar: Relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica e pode também abordar aplicação de um conhecimento numa situação nova.
4º Analisar: Relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos importantes e entender a inter-relação existente entre as partes..
5º Avaliar: Relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia.
6º Criar: Significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, estrutura ou modelo utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos.

Fonte: Ferraz e Belhot (2010)

Quadro 2 - Dimensão do conhecimento na Taxonomia Revisada de Bloom

1º Efetivo/Factual: relacionado ao conteúdo básico que o discente deve dominar a fim de que consiga realizar e resolver problemas apoiados nesse conhecimento. Relacionado aos fatos que não precisam ser entendidos ou combinados, apenas reproduzidos como apresentados.
2º Conceitual: relacionado à inter-relação dos elementos básicos num contexto mais elaborado que os discentes seriam capazes de descobrir. Elementos mais simples foram abordados e agora precisam ser conectados. Esquemas, estruturas e modelos foram organizados e explicados. Nessa fase, não é a aplicação de um modelo que é importante, mas a consciência de sua existência.

3º Procedimental/Procedural: relacionado ao conhecimento de “como realizar alguma coisa” utilizando métodos, critérios, algoritmos e técnicas. Nesse momento, o conhecimento abstrato começa a ser estimulado, mas dentro de um contexto único e não interdisciplinar

4º Metacognitivo: relacionado ao reconhecimento da cognição em geral e da consciência da amplitude e profundidade de conhecimento adquirido de um determinado conteúdo. Em contraste com o conhecimento procedural, esse conhecimento é relacionado à interdisciplinaridade. A ideia principal é utilizar conhecimentos previamente assimilados (interdisciplinares) para resolução de problemas e/ou a escolha do melhor método, teoria ou estrutura.

Fonte: Ferraz e Belhot (2010)

Considerações Finais

A análise do Material Digital do Estado de São Paulo, à luz da Taxonomia Revisada de Bloom, permite compreender como as atividades propostas podem favorecer ou limitar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes no estudo das funções matemáticas. Considerando que o Material Digital está alinhado à BNCC e ao Currículo Paulista, espera-se que as atividades presentes nele contribuam para uma aprendizagem significativa enfatizando não apenas a memorização, mas também a compreensão, aplicação, análise crítica, avaliação fundamentada e a criação de novas ideias. Assim, o estudo promove a análise sobre o desenvolvimento das habilidades e objetivos pretendidos para a aula, relacionando-os às classificações das atividades propostas a partir da Taxonomia Revisada de Bloom.

REFERÊNCIAS

BLOOM, Benjamin S. *et al.* **Taxionomia de Objetivos Educacionais**: Compêndio Primeiro: Domínio Cognitivo. Porto Alegre: Globo, 1973.

FERRAZ, Ana Paula do Carmo Marcheti; BELHOT, Renato Vairo. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010.

KRATHWOHL, D. R. **A revision of Bloom's taxonomy**: an overview. *Theory in Practice*, v. 41, n. 4, p. 212-218, 2002.

SÃO PAULO. Secretaria de da Educação do estado de São Paulo. **Material Digital**: professores falam sobre como estão usando a ferramenta. São Paulo, 2023. Disponível em: https://youtu.be/6MzfTcRJCMk?si=Bs-BaOBgmF_-K2os. Acesso em: 06/09/2025.



Estimação de parâmetros de um modelo SIRD fracionário com dados da pandemia de Covid-19 em Bauru-SP

Elias Oliveira Vieira dos Santos

Universidade Estadual Paulista - Unesp, Instituto de Biociências, Doutorado em Biometria
elias.ov.santos@unesp.br

Rubens de Figueiredo Camargo

Universidade Estadual Paulista - Unesp; Faculdade de Ciências; Departamento de Matemática
rubens.camargo@unesp.br

Introdução

A epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda as causas, a evolução e a distribuição de doenças em populações. Na epidemiologia matemática, doenças infecciosas são modeladas com o objetivo de buscar melhores estratégias de prevenção e controle, bem como auxiliar governos e agentes de saúde na tomada de decisão. Desse modo, os modelos matemáticos são importantes ferramentas para realizar a análise da propagação e controle de doenças infecciosas. Uma estratégia comum na modelagem é iniciar com modelos simples, ainda que determinadas características do contágio sejam desconsideradas ou alguns parâmetros sejam negligenciados. Nesse contexto, destaca-se o modelo SIR, introduzido por Kermack e McKendrick em 1927, que compartimentaliza a população em S (Suscetíveis), I (Infectados) e R (Removidos), sendo que este último engloba os recuperados e mortos. Apesar da simplicidade, o modelo tem sido amplamente aplicado ao estudo de diversas doenças, incluindo a Covid-19 (ALMEIDA, 2020). O Cálculo Fracionário (CF) surgiu em 1695 com uma correspondência entre l'Hôpital e Leibniz, tratando da possibilidade de derivadas de ordem não inteira. Apesar de inicialmente teórico, o CF ganhou aplicações práticas a partir da definição de Caputo, em 1969, especialmente em sistemas com memória, como na viscoelasticidade e na biologia (CAMARGO; OLIVEIRA, 2015). As Equações Diferenciais Fracionárias (EDFs) generalizam modelos clássicos ao substituir derivadas inteiras por derivadas de ordem arbitrária, permitindo recuperar o modelo clássico como caso particular. Tais derivadas são operadores não locais, ou seja, dependem de todo o histórico da variável, o que é fundamental para modelar fenômenos reais com hereditariedade ou efeitos acumulativos.

O presente trabalho apresenta um modelo SIRD e os dados de infectados e mortos por Covid-19 na cidade de Bauru nos primeiros 62 dias de pandemia apresentados em Santos (2024), a partir do qual propomos a generalização fracionária, no sentido de Caputo, segundo Camargo e Oliveira (2015). As simulações numéricas, a partir da estimação dos parâmetros com dados reais, visam investigar se a modelagem fracionária oferece uma descrição mais acurada da dinâmica epidemiológica, especialmente por incorporar efeitos de memória do sistema.

Modelo SIRD clássico

Dado o modelo SIRD clássico, composto pelo seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs):

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)I(t); \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \lambda I(t) - \gamma I(t); \\ \frac{dR(t)}{dt} = \lambda I(t); \\ \frac{dD(t)}{dt} = \gamma I(t). \end{cases} \quad (1)$$

onde temos que $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$, $D(t)$ denotam, respectivamente, o número de indivíduos suscetíveis à doença, número de infectados, número de recuperados e número de mortos ao longo do tempo (t). A população considerada tem tamanho constante N , de modo que temos $S(t) + I(t) + R(t) + D(t) = N$, para todo $t \geq 0$. O parâmetro β representa a taxa de infecção; o parâmetro λ representa a taxa de recuperação de pessoas infectadas e o parâmetro γ representa a taxa de mortalidade. Obviamente, temos $\beta, \lambda, \gamma \in \mathbb{R}_+$. Trabalhamos com a população da cidade de Bauru de 379300 habitantes (SANTOS, 2024).

Todavia, modelos clássicos como o apresentado no Sistema (1) envolvem simplificações que podem negligenciar parâmetros associados a aspectos relevantes da dinâmica real. Nesse contexto, a modelagem fracionária surge como uma alternativa promissora para incorporar, de forma implícita, esses elementos omitidos. Ao se introduzir a derivada de ordem não inteira, caracterizada por seu efeito de memória, uma vez que se trata de um operador não local, busca-se capturar tais efeitos diretamente no operador diferencial, conferindo ao modelo maior flexibilidade e capacidade de ajuste aos dados observados.

Modelagem Fracionária

Propomos uma generalização fracionária, do modelo SIRD clássico apresentado em (1), substituindo as derivadas de ordem inteira por derivadas de ordem não inteira α , no sentido de Caputo, isto é, substitui-se $\frac{d}{dt}$ por $\frac{d^\alpha}{dt^\alpha}$, sendo α a ordem da derivada na modelagem fracionária. Para manter a consistência dimensional do modelo fracionário, adicionamos o expoente α nos parâmetros β, λ, γ , resultando nas seguintes EDFs, que compõem o modelo SIRD fracionário:

$$\begin{cases} \frac{d^\alpha S(t)}{dt^\alpha} = -\beta^\alpha S(t)I(t); \\ \frac{d^\alpha I(t)}{dt^\alpha} = \beta^\alpha S(t)I(t) - \lambda^\alpha I(t) - \gamma^\alpha I(t); \\ \frac{d^\alpha R(t)}{dt^\alpha} = \lambda^\alpha I(t); \\ \frac{d^\alpha D(t)}{dt^\alpha} = \gamma^\alpha I(t); \end{cases} \quad (2) \quad \text{com } 0 < \alpha \leq 2.$$

Metodologia

Com base nos dados de casos e óbitos acumulados nos primeiros meses da pandemia de Covid-19 em Bauru-SP, foi inicialmente realizada a estimação dos parâmetros do modelo SIRD clássico (Sistema 1), utilizando o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ). A estimação foi implementada no MATLAB com a função `lsqnonlin`, buscando minimizar a soma dos quadrados dos resíduos entre os dados observados e os valores simulados. O vetor de parâmetros estimado incluiu os parâmetros β, λ, γ . A resolução numérica foi feita com a função `ode45`, do MATLAB, que resolve EDOs. Na sequência, realizou-se a estimação dos parâmetros do modelo SIRD fracionário (Sistema 2) também via MMQ e `lsqnonlin`, com a seguinte estratégia computacional, baseada em Theodoro (2022): Fixar valores de α (ordem fracionária), variando em passos h , e estimar os parâmetros $[\beta, \lambda, \gamma]$ para cada α . A solução numérica do sistema

fracionário foi obtida pelo método de Adams-Bashforth-Moulton para versão fracionária, com derivada de Caputo, utilizando a função `fde_pi12_pc`, apresentada por Garrapa (2018). Por fim, os parâmetros estimados foram comparados com uso das métricas estatísticas: Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e o Índice de Correlação Intraclassa (ICC), evidenciando o potencial do modelo fracionário em descrever com maior fidelidade o fenômeno epidêmico, com melhor aderência aos dados reais.

Resultados e Discussão

Ao estimar os parâmetros do modelo SIRD clássico, por meio do MMQ, foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 1 (na linha referente a $\alpha = 1$), incluindo também as medidas estatísticas RMSE e ICC. No que diz respeito ao modelo SIRD fracionário, foi aplicada a estratégia computacional para estimação de parâmetros, na qual variou-se o parâmetro fracionário α , de modo a encontrar os resultados apresentados a seguir, na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros estimados e métricas para diferentes valores de α

α	$\beta (\times 10^{-7})$	$\lambda (\times 10^{-2})$	$\gamma (\times 10^{-2})$	RMSE _{Casos}	RMSE _{Óbitos}	ICC _{Casos}	ICC _{Óbitos}
0,98	3,8288	9,9877	1,5285	49,2400	5,0278	0,8768	0,7371
0,99	4,2975	9,9865	1,3577	49,5759	4,1650	0,8752	0,7825
1,00	4,8009	9,9847	1,1498	49,9398	3,5438	0,8731	0,8062
1,01	4,9380	9,9992	1,2829	35,8645	3,6299	0,9308	0,8266
1,02	5,5155	9,9852	1,1504	36,1806	3,0472	0,9298	0,8581

Fonte: os próprios autores

Considerações Finais

A análise dos valores da Tabela 1 indica que $\alpha = 1,01$ oferece um dos melhores desempenhos entre os valores testados, com destaque para os indicadores $ICC_{\text{Casos}} = 0,93$ e $ICC_{\text{Óbitos}} = 0,82$, que, quando comparados ao caso clássico ($ICC_{\text{Casos}} = 0,87$ e $ICC_{\text{Óbitos}} = 0,80$), mostram que a modelagem fracionária é uma alternativa eficaz para descrever fenômenos epidemiológicos, por incorporar dependência temporal acumulada e proporcionar melhor ajuste aos dados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à CAPES. Código de Financiamento 001, nº do Proc.: 88887.952864/2024-00.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, M. L. *Modelagem epidemiológica com um modelo SIR estocástico utilizando Cadeia de Markov de tempo contínuo*. Dissertação (Mestrado) — UFRJ, 2020.
- CAMARGO, R. F.; OLIVEIRA, E. *Cálculo fracionário*. São Paulo: Livraria da Física, 2015.
- GARRAPA, R. Numerical solution of fractional differential equations: A survey and a software tutorial. *Mathematics*, v.6 n.2, 2018.
- SANTOS, E. O. V. *Estabilidade estocástica via funções de Lyapunov e aplicações em modelos epidemiológicos*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual Paulista, 2024.
- THEODORO, M. M. *Modelagem Fracionária da dinâmica da COVID-19*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual Paulista, 2022.



Uso de aprendizado de máquina para auxiliar a tomada de decisão na Política de Assistência Social – uma análise com dados

Lucas Martins Barbosa

Unesp Bauru, Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática
lucas.m.barbosa@unesp.br

Nair Cristina Margarido Brondino

Unesp Bauru, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
cristina.brondino@unesp.br

Introdução

A Vigilância Socioassistencial tem o objetivo de produzir dados e indicadores territorializados, de modo a orientar as ações e gestão da Política Socioassistencial (PNAS, 2004). Além de contar com registros do Cadastro Único (que comporta mais de 80 variáveis para cada um dos aproximadamente 100 mil indivíduos cadastrados), a Vigilância Socioassistencial em Bauru ainda conta com respostas a questionários próprios. No entanto, como ocorre com grandes volumes de dados, torna-se necessário um método que ofereça algum tipo de classificação/agrupamento, que organize esse grande volume de dados, de forma a permitir que as ações sejam implementadas de modo a estabelecer uma hierarquia de atendimento, de acordo com as necessidades

Material e métodos

A metodologia será do tipo quanti-qualitativa, desenvolvida nos campos teórico e computacional. O problema será abordado de acordo com ferramentas de *Machine Learning*, que englobam aprendizado não supervisionado (especialmente Redes Neurais, Mapas Auto-organizáveis e modelos de agrupamento). Como a presente pesquisa encontra-se em processo de avaliação pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da UNESP/Bauru e, dessa forma, os dados reais ainda não se encontram disponíveis para análise, serão utilizados dados simulados nesse trabalho, com o objetivo de mostrar o potencial dos mapas auto-organizáveis para a tarefa de agrupamento. Para isso, foram simulados valores para as 15 variáveis que constam no Quadro 1, que foram selecionadas, de acordo com o Formulário Principal do Cadastro Único (MDS, 2025).

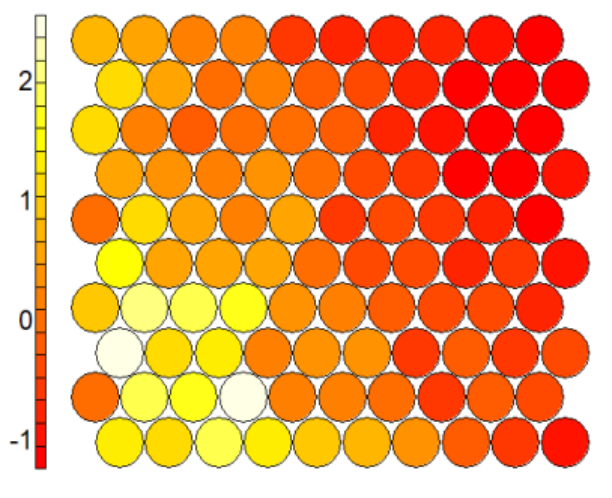
Resultados e discussão

Para o estudo preliminar dos dados, foi escolhido o método de Mapa Auto Organizável (SOM, do inglês *Self-Organizing Map*), proposto por Kohonen na década de 90. Ele é muito utilizado para o reconhecimento de padrões e para classificar e agrupar objetos. Nesse método, ocorre uma redução de dimensionalidade, uma vez que os elementos do conjunto de dados são organizados em um mapa de neurônios. Isso é feito associando a cada neurônio um vetor-peso que corresponde a um ponto no espaço n -dimensional. Cada observação do conjunto de dados é atribuída a um neurônio de acordo com qual vetor-peso está mais próximo dela (Petegrosso et. al., 2017).

Esses dados foram normalizados e modelados com o método SOM implementado na linguagem de programação R. Foi utilizada uma grade com 100 neurônios, geometria de vizinhança hexagonal e 200 iterações.

Na Figura 1, é possível observar a distribuição do benefício Bolsa Família (simulado) para cada neurônio do SOM. É possível associar a cada neurônio os bairros correspondentes mapeados pelo modelo. À esquerda, a escala indica a quantidade normalizada de Bolsas Famílias para os bairros associados ao neurônio. Ou seja, os bairros em neurônios mais amarelados têm mais Bolsas Família e para os mais avermelhados, menos Bolsas Família.

Figura 1: Distribuição de Bolsa Família no SOM.



Fonte: Elaborada pelo autor

Ao agrupar hierarquicamente os neurônios, é possível elencar, utilizando análise de variância, o nível de influência de cada variável do modelo no agrupamento dos pesos calculados pelo SOM, conforme Quadro 1. O índice R2 representa a razão entre a variância dentro do grupo e a variância total entre os neurônios para cada variável. A medida F representa a significância de cada variável no processo de agrupamento. Com isso, é permitido fazer uma análise dos pontos de atenção de cada território.

Quadro 1: Ranqueamento das variáveis usando R2 e F.

	Variável	R2	F
12	Quantidade de Mulheres	0,91203800	246,2529468
9	Contagem de Residentes do Bairro	0,91146130	244,4942886
11	Quantidade de Homens	0,90828821	235,2134225
13	Quantidade de Crianças	0,90088574	215,8724428
8	Contagem de Mulheres em Idade Fértil	0,89627123	205,2125115
15	Quantidade de Empregados	0,87863529	171,9411553
7	Contagem de Idosos	0,84440980	128,8945800

14	Quantidade de Pessoas com Deficiência	0,83926001	124,0041453
1	Quantidade Cestas Básica Distribuídas no Bairro	0,78730098	87,9101268
3	Quantidade de Bolsa Família Distribuídos no Bairro	0,77189765	80,3699254
2	Quantidade de Auxílio Gestante Distribuídos no Bairro	0,70220681	56,0033338
4	Quantidade de Auxílio Benefício de Prestação Continuada Distribuídos no Bairro	0,67676441	49,7258200
6	Renda Média	0,20862693	6,2611298
10	Média de Valor Gasto em Medicamentos por Cidadão	0,08683455	2,2584303
5	Média da Idade	0,02027973	0,4916135

Fonte: Elaborada pelo autor

Conclusões

Com base em uma exploração inicial dos dados, o SOM mostra-se uma escolha interessante para esse projeto, uma vez que o mesmo permite a visualização de um grande conjunto de várias variáveis em duas dimensões, o que pode ser de grande valia para quem vai aplicar seus resultados. Com a obtenção dos dados reais, pretende-se transpor os *clusters* para o mapa da cidade de Bauru.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais Rosa e Rodrigo, à minha companheira Ana Barbaroto, à minha orientadora Cristina, à PROPE e a todos os meus professores.

REFERÊNCIAS

KOHONEN, Tuevo. The Self-Organizing Map. **Proceedings of the IEEE**, [s. l.], v. 78, n. 9, p. 1464-1480, 1990.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME – MDS (2025). **Cadastro Único para Programas Sociais**. Disponível em https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/publicacoes/cidadania/Formulario_Principal.pdf.

PETEGROSSO, Raphael; LI, Zhuliu; KUANG, Rui. Machine Learning and Statistical Methods for Clustering Single-cell RNA-sequencing Data. **Briefings in Bioinformatics**, [s. l.], 2017.

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; Norma Operacional Básica – NOB/Suas. Brasília: **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome** – Secretaria Nacional de Assistência Social, 2005.



ORMUB: Atividade “Encontros com a Matemática e resolução de questões das provas anteriores”

Daniele Bueno Zucari

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática

daniele.zucari@unesp.br

Alanis Yuria Ono

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática

alanis.ono@unesp.br

Lorenço de Oliveira Gajardoni

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática

lo.gajardoni@unesp.br

Nícolas Costa dos Santos

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática

nicolas.costa@unesp.br

Prescila Glaucia C. Buzolin

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática

prescila.buzolin@unesp.br

Valter Locci

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática

valter.locci@unesp.br

Introdução

A universidade possui como responsabilidade a formação de estudantes e sua configuração se distingue de outras Instituições de Ensino Superior (IES) por estar alicerçada e de forma indissolúvel a um tripé que engloba: ensino, pesquisa e extensão, sendo este último, o ponto de evidência deste trabalho.

A extensão universitária não é algo tão recente. Há indícios de que a partir da metade do século XIX, na Inglaterra, na Universidade Cambridge, começaram as primeiras manifestações, como um programa de “cursos de extensão” levado pelos docentes a diversas regiões e segmentos da sociedade. No Brasil, as atividades de extensão iniciaram-se em 1911, inicialmente em São Paulo e posteriormente levado para outras cidades, como Rio de Janeiro, Viçosa e Lavras. A extensão visa a ligação entre a universidade e a sociedade, proporcionando diálogos entre as partes e a possibilidade de desenvolver ações socioeducativas que priorizam a superação das condições de desigualdade e exclusão ainda existentes (Rodrigues *et al.*, 2013).

Esta ligação entre extensão e sociedade além de ser importante, expressa um compromisso social com a população externa da universidade. Ademais, é neste cenário que tudo o que envolve o âmbito acadêmico, sendo atividades, práticas que visam o bem-estar e até serviços prestados estarão acessíveis à comunidade, em busca de uma contribuição mútua. Por isso, visando essa aproximação entre universidade-sociedade, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), dentre os seus diversos Projetos de Extensão Universitária, possui, dentro da Faculdade de Ciências (FC) campus de Bauru, vinculado ao Departamento de

Matemática, o Projeto de Extensão da Olimpíada Regional de Matemática da Unesp Bauru (ORMUB).

Descrição do projeto

A ORMUB é promovida pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências de Bauru e neste ano de 2025 ocorre a sua 31ª edição, ou seja, está há 31 anos estimulando o campo matemático para o exterior da universidade. O objetivo da olimpíada é desenvolver o interesse dos alunos do ensino médio pela matemática, além de aprimorar seus conhecimentos por meio da resolução de problemas.

Para a participação na prova, escolas públicas e particulares de Ensino Médio, precisam selecionar 2 alunos ano escolar (totalizando 6, por escola) e inscrevê-los. Todos os alunos inscritos, comparecem no campus na data e horário previamente divulgado para a realização da prova de acordo com o seu nível (1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio). Após as correções das provas, os 5 primeiros colocados de cada série das escolas públicas e particulares (totalizando 30 premiações) são convidados para a cerimônia de premiação.

É a partir desse momento que o Projeto de Extensão entra em operação. Com o objetivo de resolver as questões aplicadas, visto que a comissão organizadora da olimpíada divulga apenas as questões sem as resoluções, os discentes do curso de Licenciatura em Matemática, inscritos no projeto, reúnem-se, a princípio, apenas com os professores-orientadores do projeto, para discutir e formalizar as soluções de cada questão. Esses encontros foram realizados semanalmente no Departamento de Matemática, a fim de se aprimorar as resoluções e explicações dos conteúdos matemáticos que envolviam cada questão.

Considerações finais

Os encontros para as resoluções das questões da ORMUB de 2024 aconteceram em dois momentos: no primeiro encontro, dia 31/05/25, a prova do 1º ano do Ensino Médio foi resolvida e no segundo encontro, dia 06/09/25, a do 2º ano, onde tivemos 49 e 24 alunos inscritos, respectivamente. A Figura 1 retrata as turmas de ambos os encontros.

Figura 1: Encontros com os alunos do ensino médio



Fonte: os próprios autores

Durante as atividades, a cada questão que ia sendo resolvida tentávamos incentivar a participação dos alunos questionando-os em como aquele problema poderia ser resolvido, ou aos que fizeram a olimpíada (caso houvesse algum presente) se conseguiram chegar ao resultado ou até mesmo se eles conseguiam recordar do conteúdo matemático que aquela

questão trazia. Sendo assim, tínhamos o cuidado de relembrar cada conteúdo matemático por trás de cada situação-problema. Deste modo, função, geometria, proporção, progressão aritmética (PA) e análise combinatória (arranjo e combinação), foram alguns dos conteúdos relembrados na resolução da prova do 1º ano. Já na prova do 2º ano, os conteúdos de matrizes, determinantes, progressão aritmética (PA), geometria, probabilidade, sistema e proporção e análise combinatória foram destaques na resolução. A Figura 2 mostra os participantes do projeto explicando o conteúdo.

Figura 2: Explicação do conteúdo com os participantes do projeto



Fonte: os próprios autores

Nesses encontros foi possível colocar em prática exatamente a relação universidade sociedade, do qual se fundamenta o objetivo de um projeto de extensão. Consequentemente, houve uma relação mútua de benefícios, onde neste caso, nós discentes fomos contemplados em poder colocar em prática os conhecimentos e técnicas para a resolução das questões, que foram adquiridos juntamente com as sugestões e orientações que nossos professores orientadores transmitiram em nossos encontros semanais; do outro lado, os alunos tiveram a oportunidade de ter mais um contato com a universidade, compreender a importância da matemática e relembrar seus conceitos.

AGRADECIMENTOS

Às escolas participantes da atividade do projeto, a Pró Reitoria de Extensão Universitária e Cultura (PROEC) e a Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD) pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

RODRIGUES, Andréia Lilian Lima; COSTA, Carmen Lucia Neves do Amaral; PRATA, Michelle Santana; BATALHA, Taila Beatriz Silva; PASSOS NETO, Irazano de Figueiredo. Contribuições da extensão universitária na sociedade. **Caderno de Graduação - Ciências Humanas e Sociais - UNIT - SERGIPE**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 141–148, 2013. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernohumanas/article/view/494>. Acesso em: 10 set. 2025.



Comparação entre os *solvers* Gurobi e CPLEX na resolução do problema de determinação do caminho de corte

Manuela Torrentes Galliza de Andrade Rocha

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Engenharia Elétrica - Faculdade de Engenharia
manuela.rocha@unesp.br

Bruno Pigozzi Pina

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Engenharia Elétrica - Faculdade de Engenharia
bruno.pigozzi-pina@unesp.br

Larissa Tebaldi de Oliveira

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento de Matemática - Faculdade de Ciências
larissa.tebaldi@unesp.br

Introdução

O problema de determinação do caminho de corte - *Cutting Path Determination Problem* - (CPDP) surge quando é necessário determinar a trajetória ótima de uma ferramenta de corte sobre uma chapa com um *layout* pré-estabelecido, tendo o objetivo de reduzir tempo do processo, desgaste do produto ou custos operacionais. Trata-se de uma variante do problema do carteiro rural (RPP) que impacta diretamente na produtividade e na sustentabilidade das operações de corte.

Neste trabalho, o CPDP foi resolvido com dois *solvers* comerciais diferentes: Gurobi e CPLEX; e avaliamos o desempenho de cada um deles sobre um conjunto de instâncias padronizadas, com diferentes tamanhos e estruturas. O objetivo foi comparar os dois *solvers* para identificar padrões de desempenho e situações que cada um se sobressai. Para tanto, foram analisadas a qualidade das soluções e, especialmente, o tempo de resolução por família de instâncias.

Materiais e Métodos

O CPDP foi resolvido por meio de um modelo inteiro-misto (MIP) cuja função objetivo minimiza a distância total percorrida pela ferramenta. O modelo inclui restrições que garantem: que cada aresta obrigatória seja visitada pelo menos uma vez; limites sobre movimentos consecutivos entre arestas; a eliminação de subciclos e a obrigatoriedade de início e término do trajeto em um ponto fixo pré-definido, relacionado à posição de descanso da ferramenta de corte.

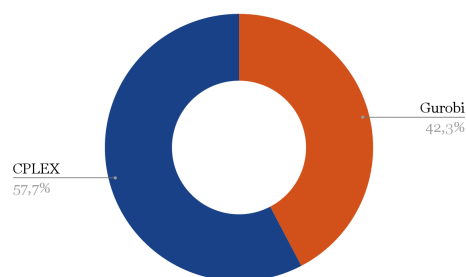
O modelo foi implementado em C++ e resolvido com o Gurobi e com o CPLEX sobre um conjunto padronizado de instâncias que estão organizadas em onze famílias: *Blaz*, *Artif*, *Dagli*, *RCO*, *Jakobs*, *J's*, *Three*, *FU*, *Poly*, *Shapes* e *Shirts* (SILVA, 2016). Para garantir comparabilidade, para todas as execuções foram mantidos os mesmos parâmetros: utilizamos um computador com um processador Intel Core i5 (2.50 GHz), sistema operacional Ubuntu 22.04 com WSL2 e 8GB de memória RAM, com mesmas tolerâncias de gap e limites de tempo e memória. Os resultados foram registrados em tabelas e gráficos utilizando como critérios principais o valor da função objetivo, o tempo de resolução, e o *optimality gap*.

Resultados e Discussão

O CPLEX conseguiu resolver todas as instâncias testadas, com exceção de SHAPES9, que não pôde ser finalizada por falta de memória. O mesmo erro aconteceu também com o Gurobi para SHAPES9, que, adicionalmente, também não conseguiu resolver SHAPES15 pelo mesmo motivo. Para todas as demais instâncias, ambos os *solvers* conseguiram alcançar a otimalidade. Portanto, de um total de 80 instâncias, o Gurobi encontrou solução para 78, enquanto o CPLEX, 79.

Na comparação direta entre os solucionadores, o Gurobi apresentou tempo de resolução menor em 33 instâncias (42,3%), enquanto o CPLEX foi mais rápido em 45 casos (57,7%), conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Comparação entre Gurobi e CPLEX quanto a velocidade de resolução

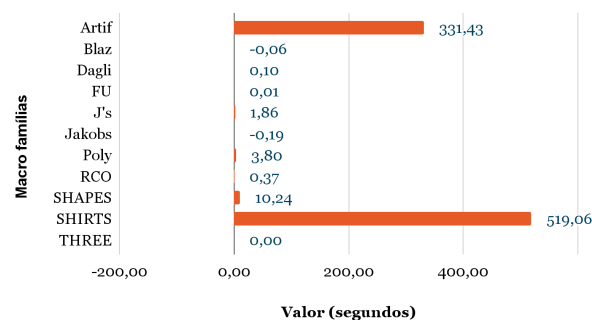


Fonte: De autoria própria

Apesar da proximidade entre as porcentagens, a análise por família mostra diferenças marcantes: o Gurobi foi mais rápido em cinco de seis instâncias presentes na família *Blaz*. Enquanto isso, nas famílias que apresentavam um maior número de peças que as demais: *Poly*, *Shapes* e *Shirts*, o CPLEX foi mais veloz.

Ao agrupar os tempos por família (soma dos tempos do Gurobi menos a soma dos tempos do CPLEX), notamos que as vantagens do Gurobi, quando presentes, foram sempre pequenas, sendo a maior delas de apenas 0,19s. Enquanto isso, o CPLEX superou o Gurobi por diferenças significativas em instâncias de maior porte: nas instâncias ARTIF e SHAPES5_10 a vantagem ultrapassou 300s, indicando uma superioridade clara do CPLEX em problemas de grande escala, como podemos ver na Figura 2: Valores positivos indicam instâncias em que o CPLEX foi mais rápido; valores negativos indicam vantagem do Gurobi.

Figura 2: Diferença de tempo por família.



Fonte: De autoria própria

Portanto, apesar de ambos os *solvers* alcançarem a resposta ótima em todas as instâncias solucionadas e terem tido poucos problemas de memória, o CPLEX, quando tratando de instâncias com um grande número de peças, possui uma vantagem significativa em relação ao Gurobi. Simultaneamente, o Gurobi não apresentou vantagens significativas de tempo quando comparado ao CPLEX.

Conclusões

Os experimentos realizados mostram que tanto o CPLEX quanto o Gurobi são capazes de obter soluções ótimas para a grande maioria das instâncias testadas. Porém, observamos uma vantagem do CPLEX em problemas de grande porte (grande número de peças), apresentando tempos de resolução significativamente menores em relação ao Gurobi, que por sua vez não mostrou vantagens temporais relevantes.

AGRADECIMENTOS

À Larissa Tebaldi de Oliveira, pela orientação e incentivo. À UNESP, pela infraestrutura fornecida.

REFERÊNCIAS

SILVA, E. F. Modelos matemáticos para um problema de caminho de corte. Dissertação (Mestrado em Ciências — Ciências de Computação e Matemática Computacional) — Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, abr. 2016.

Análise comparativa entre as performances dos *solvers* SCIP e CPLEX na resolução do problema de determinação do caminho de corte

Bruno Pigozzi Pina

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Engenharia Elétrica - Faculdade de Engenharia
bruno.pigozzi-pina@unesp.br

Manuela Torrentes Galliza de Andrade Rocha

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Engenharia Elétrica - Faculdade de Engenharia
manuela.rocha@unesp.br

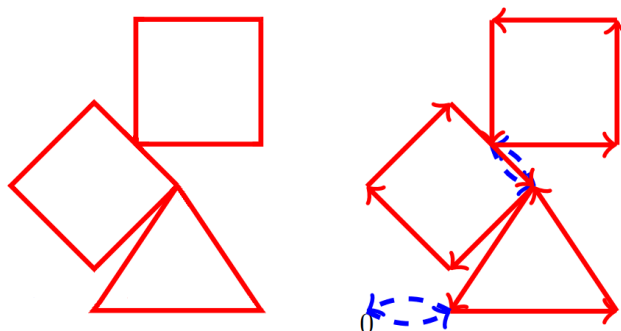
Larissa Tebaldi de Oliveira

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento de Matemática - Faculdade de Ciências
larissa.tebaldi@unesp.br

Introdução

Processos de otimização constituem ferramentas fundamentais em múltiplas áreas, como, por exemplo, na economia ou ainda na gestão ambiental. Nesse contexto, o problema de determinação do caminho de corte (*Cutting Path Determination Problem* – CPDP) tem por objetivo definir o caminho que um equipamento deve percorrer para que se realize os cortes de peças da forma mais eficiente possível, diminuindo assim os custos e melhorando o desempenho do projeto. Na Figura 1, apresentamos um caso de três peças posicionadas no plano de corte, juntamente com o caminho ótimo encontrado para a realização do corte.

Figura 1: À esquerda, disposição de peças no plano de corte; à direita, trajetória ótima encontrada



Fonte: Elaboração Própria

Para resolver esse tipo de problema, *solvers* matemáticos são utensílios essenciais. O CPLEX, por exemplo, é amplamente utilizado pela robustez apresentada nas mais diversas aplicações. Apesar do bom desempenho, o custo de licenciamento fortalece a necessidade pela busca de opções mais acessíveis ao CPLEX. Nesse cenário, o *solver* SCIP tem se destacado como uma das soluções gratuitas mais rápidas disponíveis no mercado, o que justifica um estudo para comparar a performance de ambos para instâncias reais do CPDP.

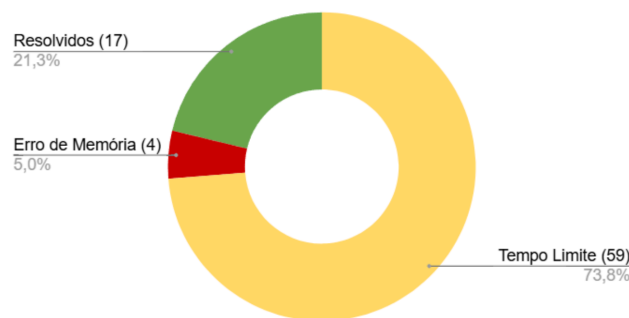
Material e Métodos:

O modelo do CPDP foi desenvolvido em C++, sendo solucionado através dos *solvers* CPLEX e SCIP. Para comparar o desempenho de ambos, submetemos 80 instâncias padronizadas ao *Cutting Path*, sendo elas das famílias: *Artif*, *Blaz*, *Dagli*, *Fu*, *J's*, *Jakobs*, *Poly*, *RCO*, *Shapes*, *Shirts* e *Three* - disponíveis em (SILVA, 2016). Estabelecemos um limite de tempo de 10 minutos, registrando na saída: o valor obtido da função objetivo, o tempo levado até a melhor solução e o GAP de otimalidade. Para evitar vantagens desiguais, o CPLEX foi configurado para trabalhar no modo *Single-Thread* (usando apenas um *core* da CPU), uma vez que o SCIP funciona normalmente nessa estrutura. A máquina usada na pesquisa apresenta processador Intel Core i5 (2.50 GHz) e 6GB de memória RAM, utilizando o sistema operacional Ubuntu na versão 22.04 com WSL2.

Resultados e Discussões:

O CPLEX obteve solução ótima em 79 instâncias, com somente a instância *SHAPES9* não sendo resolvida em razão de erro de memória na máquina. Os resultados foram alcançados em um tempo total de 212,48 segundos, sem levar em consideração o tempo gasto na *SHAPES9*. Em contraste, o SCIP apresentou desempenho inferior quanto à otimalidade: solucionou, de forma ótima, apenas 17 instâncias, 59 casos atingiram o limite de tempo sem alcançar solução ótima, e 4 instâncias falharam devido a erro de memória da máquina, como mostra a Figura 2.

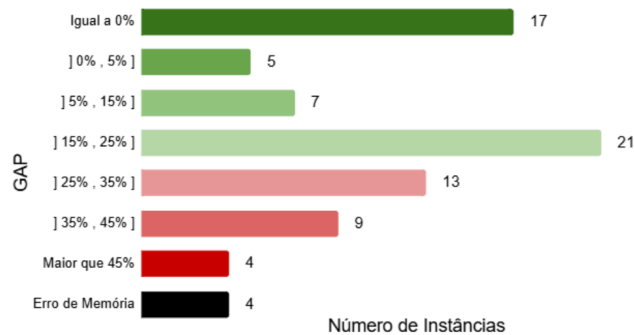
Figura 2: Análise da performance do SCIP com base no estado final das instâncias



Fonte: Elaboração Própria

Embora a maioria dos GAP finais obtidos com o SCIP não tenha atingido a otimalidade, é importante frisar que esse resultado pode ser dependente do limite de tempo utilizado: com um tempo limite maior estabelecido, outras instâncias poderiam chegar a atingir a solução ótima. Através da Figura 3, na qual categorizamos as instâncias baseados no GAP da solução final, analisamos que aquelas posicionadas mais acima tendem a ter maior probabilidade de alcançar a solução ótima caso o tempo seja ampliado, enquanto as que aparecem mais abaixo apresentam menores chances.

Figura 3: Número de instâncias por faixas de GAP final obtidos no SCIP



Fonte: Elaboração Própria

O SCIP levou um tempo total de 926 segundos para encontrar as 17 soluções ótimas, tendo sido mais devagar que o CPLEX em todas as instâncias analisadas. Apesar disso, o *solver* apresentou soluções factíveis para quase todos os casos. Tratando-se da aplicação dessas soluções em projetos, mesmo não apresentando otimalidade, elas podem ser suficientes no contexto inserido, especialmente considerando a vantagem de ser uma ferramenta gratuita. Pela Figura 3, podemos observar que instâncias situadas mais próximas ao topo têm maior probabilidade de gerar resultados aceitáveis dependendo do tipo de projeto.

Conclusões

Quando solucionado com o *solver* SCIP, o modelo do CPDP obteve 17 soluções ótimas, evidenciando desempenho inferior ao do CPLEX, que alcançou 79 otimalidades. Ainda assim, considerando a condição de ferramenta gratuita, o SCIP mostrou-se capaz de gerar soluções relevantes, mesmo com limitações. Além disso, vale destacar que aprimoramentos futuros poderão aumentar sua robustez, tornando-o assim cada vez mais preparado para o trabalho.

AGRADECIMENTOS

À Profa. Dra. Larissa Tebaldi de Oliveira, pela orientação e confiança em mim depositada. À UNESP, pela estrutura e serviços prestados.

REFERÊNCIAS

SILVA, E. F. *Modelos matemáticos para um problema de caminho de corte*. Dissertação (Mestrado em Ciências — Ciências de Computação e Matemática Computacional) — Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, abr. 2016.



Aumento dos Casos de HIV entre a População Idosa no Brasil: Análise Temporal e Projeções (2008-2022)

Patricia Barbosa

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos-FATEC OURINHOS, Departamento de Ciências de Dados
e-mail: patricia.barbosa@fatec.sp.gov.br

Rosemeiry de Castro Prado

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos-FATEC OURINHOS, Departamento de Ciências de Dados
e-mail: rose.prado@fatecourinhos.edu.br

Vinicius Godoy Marques

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos-FATEC OURINHOS, Departamento de Ciências de Dados
e-mail: vinicius.marques14@fatecourinhos.sp.gov.br

Jean Alex Firmino Pinhata

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos-FATEC OURINHOS, Departamento de Ciências de Dados
e-mail: jean.pinhata@fatec.sp.gov.br

Introdução

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) segue sendo um dos principais desafios de saúde pública no Brasil, com um aumento expressivo nos diagnósticos entre 2008 e 2022, segundo De Melo Moura (2024), a infecção pelo HIV configura-se como um dos principais desafios de saúde pública mundial, associando-se a elevados índices de morbimortalidade. Além disso, a presença do vírus pode evoluir para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Destaca-se o crescimento de casos entre indivíduos com 60 anos ou mais, além das desigualdades regionais que impactam a distribuição dos casos pelo país. Análises estatísticas são essenciais para identificar as faixas etárias e regiões mais afetadas, a fim de direcionar intervenções mais eficazes e urgentes no combate ao HIV.

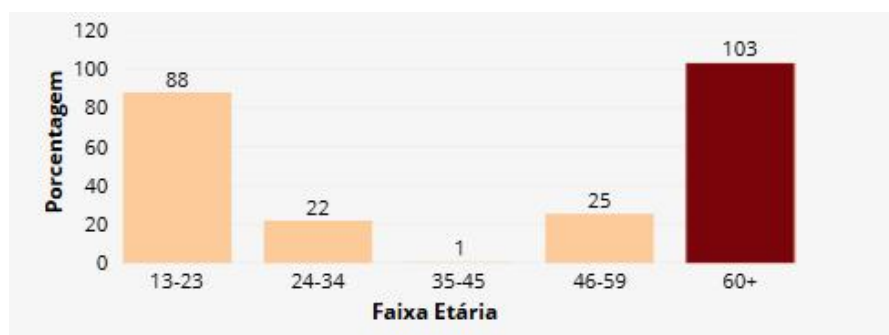
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é avaliar o perfil epidemiológico do HIV no Brasil entre 2008 e 2022, com ênfase na população idosa, destacando as tendências de crescimento entre diferentes faixas etárias e regiões, por meio de análises estatísticas que permitam subsidiar políticas públicas e estratégias de prevenção mais direcionadas e eficientes.

Metodologia

A metodologia foi dividida em três etapas principais: coleta de dados, pré-processamento e análise estatística gráfica. Os dados foram obtidos a partir dos conjuntos do sistema de informação de agravos de notificação, disponíveis no portal DataSUS, bem como das malhas municipais e populacionais fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). Os gráficos e mapas temáticos foram gerados utilizando as bibliotecas Pandas, GeoPandas, Matplotlib, Pyplot, Seaborn e Linear Regression.

Inicialmente, foram examinados os padrões de crescimento dos casos por faixa etária, evidenciando um aumento significativo na população idosa, especialmente em 2022, com crescimento de 103,1% em relação a 2008, conforme pode-se observar na Figura 1.

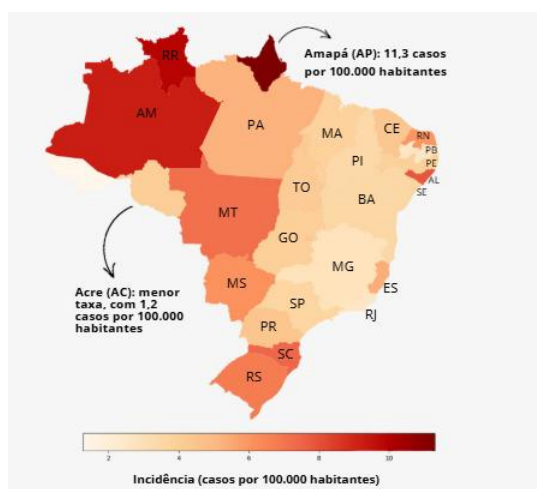
Figura 1: Porcentagem de crescimento no número de casos de AIDS por faixa etária (2008-2022)



Fonte: Os próprios autores (2025)

Em seguida, foi realizada a análise espacial da incidência de HIV por unidade federativa, utilizando mapas temáticos e mapas de calor. Essa etapa permitiu identificar as regiões e estados com maior impacto proporcional, destacando-se a região Norte como a mais afetada proporcionalmente à população idosa, conforme pode-se observar na Figura 2.

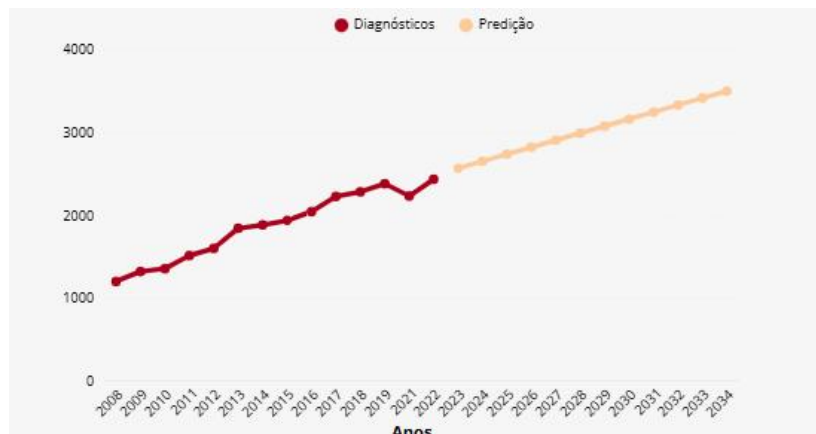
Figura 2: Porcentagem de crescimento no número de casos de AIDS por faixa etária (2008-2022)



Fonte: Os próprios autores (2025)

Por fim, foram elaboradas projeções para os próximos 10 anos, utilizando modelos de regressão linear, conforme pode-se observar na Figura 3.

Figura 3: Projeções Futuras



Fonte: Os próprios autores (2025)

As projeções futuras indicam um aumento contínuo nos diagnósticos, reforçando a necessidade de intervenções estratégicas voltadas à população idosa, considerando também que fatores externos, como campanhas de prevenção e políticas de saúde, podem influenciar essas tendências. Cabe ressaltar que o erro absoluto médio de 139 diagnósticos (aproximadamente 7,4% da média anual de diagnósticos) é relativamente baixo, indicando que o modelo de regressão linear realiza previsões com boa precisão, dentro de uma margem de erro aceitável. Para aprimorar a precisão do modelo, o ano de 2020 foi excluído devido à subnotificação significativa causada pela pandemia de COVID-19, que afetou as taxas de diagnóstico de HIV.

Considerações Finais

O trabalho envolveu a análise detalhada dos dados de HIV entre idosos, considerando o período de 2008 a 2022. Inicialmente, foram examinados os padrões de crescimento dos casos por faixa etária, evidenciando um aumento significativo na população idosa, especialmente em 2022, com crescimento de 103,1% em relação a 2008. Por fim, foram elaboradas projeções para os próximos 10 anos, utilizando modelos de regressão linear. As projeções indicam um aumento contínuo nos diagnósticos, reforçando a necessidade de intervenções estratégicas voltadas à população idosa, considerando também que fatores externos, como campanhas de prevenção e políticas de saúde, podem influenciar essas tendências.

Referências Bibliográficas

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Panorama do Censo 2022**. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama>

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2022**. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2022/hiv-aids/boletim_hiv_aids_-2022_internet_31-01-23.pdf/view

DE MELO MOURA, Gustavo Mendes. Perfil epidemiológico das infecções por HIV notificadas no Estado de Minas Gerais entre os anos 2020 e 2023. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 12, p. 1248-1255, 2024.



Aprender estatística com Arduino: engajamento em sala de aula

Éder da Silva Lourenço

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, Curso Superior em Tecnologia em Ciência de Dados e-mail: eder.lourenco@fatec.sp.gov.br

Isaque Katahira

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, Curso Superior em Tecnologia em Ciência de Dados e-mail: isaque.katahira@fatecourinhos.edu.br

Jessica Antonio Delgado

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, Curso Superior em Tecnologia em Ciência de Dados e-mail: jessica.delgado@fatecourinhos.edu.br

Adolfo Lepe Tonaki

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, Curso Superior em Tecnologia em Ciência de Dados e-mail: adolfo.tonaki@fatec.sp.gov.br

Regiane Cruz da Silva

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, Curso Superior em Tecnologia em Ciência de Dados e-mail: regiane.silva31@fatec.sp.gov.br

Jean Alex Firmino Pinhata

Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, Curso Superior em Tecnologia em Ciência de Dados e-mail: jean.pinhata@fatec.sp.gov.br

Introdução

O avanço das tecnologias digitais e a crescente disponibilidade de sensores têm ampliado as possibilidades de ensino de matemática. Entretanto, muitos alunos apresentam dificuldades na compreensão de conceitos matemáticos abstratos, como medidas de tendência central, dispersão e interpretação de dados (MARÇAL, 2023; SOUSA, 2021). Atividades práticas que conectam matemática a situações reais tornam o aprendizado mais significativo, engajador e eficaz. A utilização de conceitos simples de estatística, como média, moda, mediana, desvio padrão, bem como a leitura e produção de gráficos, possibilita que os alunos percebam de forma concreta relações matemáticas que, de outra forma, poderiam parecer abstratas (MARTINS et al., 2024).

Este trabalho apresenta uma proposta didática voltada a alunos do ensino médio, utilizando o microcontrolador Arduino para coleta sensorial e análise estatística, a fim de promover maior engajamento discente e conexão entre Matemática, programação e análise de dados.

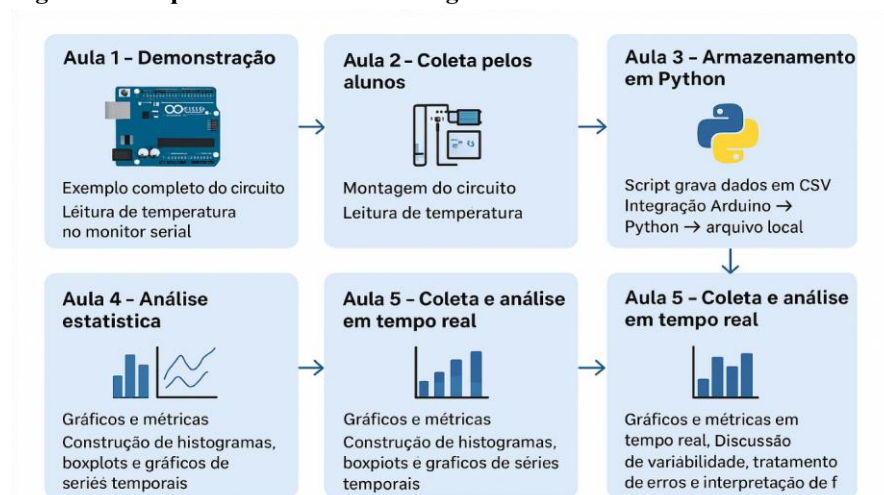
Metodologia

A proposta foi desenvolvida por alunos do 6º termo do curso superior de Tecnologia em Ciência de Dados da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (Fatec Ourinhos), no contexto de uma

atividade prática interdisciplinar voltada à popularização do uso de sensores e à integração entre Estatística e Programação.

A aplicação ocorreu com uma turma do 2º ano do Ensino Médio integrado ao curso técnico em Informática para Internet de uma Etec Professor Mário Antônio Verza localizada em Palmital-SP, composta por 28 estudantes. A atividade integrou os componentes curriculares de Matemática e Programação, com duração de três aulas de 50 minutos cada, ministradas no laboratório de informática da escola. Inicialmente, os alunos receberam uma introdução teórica sobre sensores e coleta de dados. Em seguida, realizaram a montagem do circuito (Figura 1) e a programação do Arduino para registrar temperaturas em tempo real. Os dados coletados foram exportados para arquivos CSV e analisados em Python, permitindo o cálculo de média, mediana, moda e desvio padrão, além da construção de histogramas e *boxplots*.

Figura 1 – Esquema elétrico da montagem com Arduino e sensor DS18B20



Fonte: Os próprios autores (2025)

Resultados

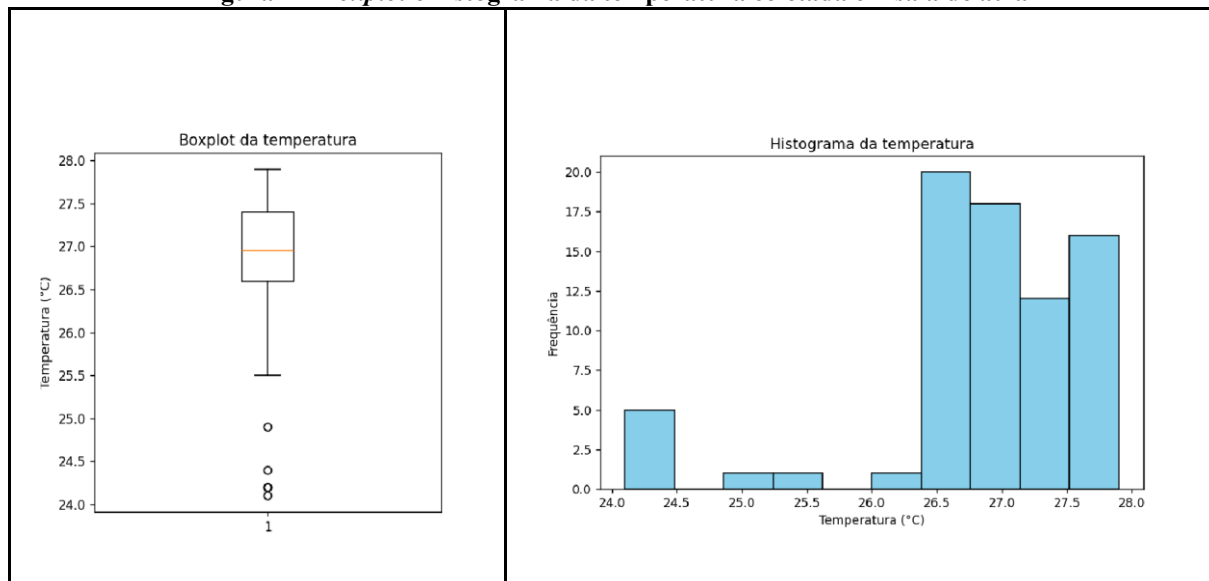
As atividades mostraram que a integração de conceitos matemáticos com práticas tecnológicas aumentou significativamente o engajamento dos alunos da Etec. Durante a aplicação, observou-se que os estudantes participaram ativamente das etapas de montagem do circuito, coleta de dados e análise estatística, demonstrando maior interesse e curiosidade em compreender o comportamento das variáveis medidas.

Os alunos relataram que visualizar os dados reais coletados pelo sensor facilitou a compreensão de conceitos como média, mediana e desvio padrão, tornando-os mais concretos e contextualizados. Os estudantes da Fatec Ourinhos, autores da proposta, atuaram como mediadores e facilitadores do processo, orientando os alunos do ensino médio durante a prática e promovendo a troca de experiências entre os níveis de ensino. Essa interação mostrou-se enriquecedora, favorecendo tanto o desenvolvimento das competências pedagógicas e de comunicação dos graduandos, quanto a aprendizagem aplicada dos alunos da Etec.

Ao final das três aulas, os participantes foram capazes de relacionar os cálculos estatísticos à análise de dados reais, mostrando melhoria na interpretação e representação gráfica das informações, além de maior compreensão sobre o uso de tecnologias no estudo da Estatística.

O boxplot e o histograma são apresentados na Figura 2 que permitiram visualizar medidas de tendência central, quartis e valores discrepantes e analisar a frequência das temperaturas.

Figura 2 – Boxplot e histograma da temperatura coletada em sala de aula



Fonte: Os próprios autores (2025)

Considerações finais

A proposta mostrou-se promissora como estratégia didática no ensino da matemática, ao integrar eletrônica, programação e análise de dados. O uso do Arduino como ferramenta pedagógica possibilitou a vivência de conceitos abstratos de forma prática e contextualizada, fortalecendo a compreensão matemática. A continuidade do trabalho prevê a exploração de algoritmos de aprendizado de máquina aplicados aos dados coletados, aprofundando a articulação entre Matemática, Inteligência Artificial e práticas de ensino.

Referências

MARÇAL, Eline Soares. *Dificuldades no ensino de conceitos estatísticos: médias, moda e interpretação de gráficos*. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/28986/1/ElineSoaresMar%C3%A7al_TCC.pdf. Acesso em: 16 set. 2025.

MARTINS, João et al. *Explorando o potencial do Arduino como ferramenta didática para a graduação em Engenharia Elétrica e Biomédica*. ResearchGate, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/378094773_Explorando_o_potencial_do_arduino_om_ferramenta_didatica_para_a_graduacao_em_engenharia_eletrica_e_biomedica. Acesso em: 16 set. 2025.

SOUSA, Edson Silva de. *Interpretação de gráficos e dificuldades de aprendizagem em estatística no Ensino Fundamental II*. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/27685/1/EdsonSilvadeSousa_TCC.pdf. Acesso em: 16 set. 2025.



Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) - Ensinando Fração Parte Todo de Maneira Lúdica

Ana Clara Schreiter Oliveira Vale

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
ana.vale@unesp.br

Fernando da Luz Gaspar

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
f.gaspar@unesp.br

Larissa Aguiar Santos

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
larissa.aguiar-santos@unesp.br

Maria Clara Sportelo

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
maria.sportelo@unesp.br

Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado no ano de 2007 com o intuito de incentivar a iniciação à docência e colaborar para a aprimoração da formação de docentes de alto nível para atuação na educação básica pública brasileira. Além disso, o PIBID busca fazer essa inserção dos discentes na educação básica visando a melhoria da qualidade da educação básica pública, além de fazer uma importante aproximação da universidade com o ambiente escolar.

Nesse contexto, o projeto desenvolvido pelo grupo de bolsistas do PIBID busca promover a aprendizagem significativa dos alunos, incentivando a aproximação e o fortalecimento dos conhecimentos matemáticos por meio de atividades lúdicas e dinâmicas com foco no estudo das frações — parte e todo.

Neste trabalho, temos como objetivo apresentar um projeto realizado com a turma do 6º ano da escola E. E. Prof. Moraes Pacheco. O tema Fração Parte Todo de Maneira Lúdica foi criado e modelado de acordo com as habilidades EF06MA07/EF06MA15 e de acordo com o perfil da sala e dos alunos, visando ter uma participação ativa e significativa da sala de aula.

Desenvolvimento

A proposta da atividade teve como objetivo a compreensão das frações como parte todo, partindo de situações de partilha em quantidades iguais.

A atividade foi dividida em duas etapas. Na primeira, os alunos se reuniram em duplas para resolver o problema dos 35 camelos, retirado do livro O Homem que Calculava, com algumas alterações no vocabulário para maior compreensão dos estudantes. Num primeiro momento, realizamos uma leitura coletiva.

Em seguida os alunos tiveram um tempo para fazer a leitura do problema novamente e responder perguntas do tipo: Qual foi o motivo da briga dos três irmãos? Quais eram as partes que cada filho deveria receber? Quais números decimais você encontrou no texto? Quais as frações que estão envolvidas no problema? Quanto seria a metade de 35? e etc. No total foram 10 perguntas sobre o enigma dos 35 Camelos de Malba Tahan.

Após as duplas responderem as questões, foi realizada uma discussão coletiva, de modo que cada dupla teve a oportunidade de apresentar suas respostas e discutir com os colegas. Essa atividade possibilitou que os alunos estimulassem a interpretação de problemas e formassem argumentos, além de trabalhar a representação fracionária e resolver problemas com divisão não exata.

Na segunda etapa da atividade, foi dividida a turma em grupos de seis alunos. A proposta foi que os alunos dividissem uma caixa de bis com 16 unidades igualmente entre os integrantes do grupo. Para isso, foram elaboradas algumas questões norteadoras, do tipo: Como você e seus colegas fariam essa divisão? Qual a fração equivale a $\frac{1}{2}$ da caixa de chocolates? Ao dividir a caixa de bis entre seus colegas. Quantos chocolates receberá cada um? Sobraram chocolates? Quantos? Resolvendo de forma justa, o que você e seu grupo faria com a sobra de chocolates?

As perguntas auxiliaram os alunos a pensarem em estratégias para realizar a divisão do chocolate, representar as quantidades em forma de fração, além de estabelecer planos para a sobra do chocolate. Quando os grupos terminavam as questões, eles recebiam uma caixa de BIS para fazerem a partilha do chocolate.

Conclusões

A partir dos relatos citados, o objetivo do grupo foi desenvolver o raciocínio lógico dos estudantes através das frações e usando o conceito de divisão, além de desmistificar que a matemática é um assunto “difícil” e “ desnecessário” na vida deles. O resultado ocorreu de forma positiva, pois o empenho e dedicação de todos os envolvidos foi alcançado e consequentemente despertamos o interesse dos alunos nas aulas de matemática.

AGRADECIMENTOS

À professora Marisa da Silva Dias pela coordenação do projeto, à professora Joselene por nos auxiliar e dar apoio durante a elaboração e aplicação da atividade. À CAPES pelas bolsas concedidas e à escola E.E Moraes Pacheco pela oportunidade e abertura da escola para realização do projeto.

REFERÊNCIAS

Departamento de matemática. Unesp. Disponível em:

<https://www.fc.unesp.br/#!/departamentos/matematica/revista-cqd/normas/> Acesso em: 3 set. 2025.

Faculdade de Ciências. Unesp. Disponível em: <https://www.fc.unesp.br/> Acesso em: 3 set. 2025.

Pibid. Capes. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/pibid/pibid> Acesso em: 5 set. 2025

Plano de desenvolvimento. <https://share.google/1rEds8RwTN8Vpp2XT>

<https://www.youtube.com/watch?v=W2dFs9sQMpM> Acesso em: 6 set. 2025



A disciplina Orientação de Estudos (O.E.) em matemática e suas constantes mudanças

Mateus Henrique Garcia Venancio

Unesp, Faculdade de Ciências (FC), Matemática
mateus.venancio@unesp.br

Leticia Nogueira Gomes

EE Stela Machado, Matemática
leticialng646@gmail.com

Marisa da Silva Dias

Unesp, Faculdade de Ciências (FC), Departamento de Educação
marisa.dias@unesp.br

Guilherme Francisco Ferreira

Unesp, Faculdade de Ciências (FC), Departamento de Matemática
gf.ferreira@unesp.br

Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação com o intuito de incentivar a formação de docentes dos alunos de nível superior que estão cursando licenciatura. O programa proporciona a inserção de graduandos no cotidiano das escolas públicas de Educação Básica contribuindo para o aperfeiçoamento da formação dos futuros docentes, além da contribuição que estes podem oferecer na educação pública brasileira.

Partindo de alguns dos objetivos propostos pelo programa e descritos pela Capes (2024), como: “enriquecer a formação teórico-prática de estudantes de cursos de licenciatura, induzir a pesquisa, a extensão e a produção acadêmica, de modo colaborativo, com base no contexto escolar”; iniciou-se uma atividade teórica de análise documental com a escola parceira Stela Machado, localizada na cidade de Bauru, a qual possui uma configuração de ensino regular, ou seja, não está configurada ao Programa de Ensino Integral (PEI).

E nesse contexto permitiu-se a elaboração deste presente trabalho o qual possui o objetivo de analisar os documentos que regem a disciplina de Orientação de Estudos (O.E.) em Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental, principalmente no 9º ano. Entretanto, em alguns momentos haverá citações englobando os demais anos (6º ao 8º ano), na escola acima citada e detalhar de forma cronológica, baseando-se nos anos de 2024 e 2025, as tantas mudanças que acometeram esta disciplina.

Análise da disciplina

A O.E. é uma disciplina que foi introduzida recentemente na parte diversificada da matriz curricular dos anos finais do Ensino Fundamental das escolas de tempo parcial do Estado de São Paulo, conforme Resolução SEDUC nº 53 de 2023. Para o ano de 2024 ficou condicionado que a disciplina teria duas aulas semanais com duração de 45 minutos cada para todos os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). Além disso, outras características pertinentes é que não havia divisão entre as disciplinas de Matemática e Português; o professor era tido apenas como um mediador, pois não era obrigatório que o

mesmo possuísse formação na área (Matemática ou Português) e, por fim, era uma disciplina totalmente voltada para as atividades desenvolvidas nas plataformas – *Matfic* e *Tarefas*.

A primeira mudança ocorre ainda no ano de 2024. Para o último bimestre do ano letivo, mudou-se o foco e aos alunos foram disponibilizadas tarefas específicas com um aprofundamento maior nas disciplinas de Matemática e Português que visava à prova do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), conforme trecho do comunicado oficial:

Para o quarto bimestre serão disponibilizadas aos estudantes do 9º ano, no componente Orientação de Estudos, tarefas construídas a partir da matriz de referência do SARESP, com conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. Dessa forma, os estudantes poderão revisar e aprofundar conhecimentos que podem ser demandados na avaliação em novembro. (SÃO PAULO (Estado), 2024, s.p.)

Visto que este aprofundamento nos conteúdos de Português e Matemática trouxeram “avanços significativos que foram observados ao longo do ano letivo proporcionados por essa estrutura” (SÃO PAULO (Estado), 2025, p.4), então o foco nas avaliações externas de certa forma permaneceu, porém a disciplina ganhou novos contornos: a O.E. passa então a ser exclusiva dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (9º e 3º ano, respectivamente), ocorre o desdobramento da disciplina em O.E. de Matemática e O.E. de Português e os professores para lecionarem, precisam ter formação específica na disciplina; o número de aulas semanais permanece o mesmo, contudo passam a ter 50 minutos cada. Outra novidade é que a disciplina perde a ênfase nas plataformas e ganha um material impresso, o livro: “São Paulo em ação – matemática”. Entretanto, ainda que de forma minuciosa, a ideia gamificada (plataforma) ainda continua presente, já que o livro configura as suas unidades (ou temas) em missões, conforme Figura 1.

Figura 1: Livro – São Paulo em ação Matemática – 9º ano e parte do sumário (divido em missões)



Fonte: São Paulo: Editora Ática, 2024.

O ano letivo de 2025 ainda nem terminou e mais uma alteração ocorreu na disciplina. Focando-se para a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que ocorrerá no final do ano, a proposta agora para as aulas da disciplina é que os alunos retomem os

conteúdos em que apresentam maior dificuldade, de acordo com as provas diagnósticas realizadas ao longo deste ano, ou seja, a proposta é que os professores de Orientação de Estudos sigam uma ordem de capítulos mais próxima das necessidades atuais da sua turma, em vez de seguir a ordem padrão do Livro SP em Ação.

Considerações finais

Percebe-se que em pouco tempo (dois anos) uma mesma disciplina sofreu diversas mudanças. Isso pode demonstrar um forte despreparo dos responsáveis perante o planejamento da disciplina ou qual será, realmente, a proposta (foco) dela. Uma vez que a mesma iniciou-se com um modelo mais voltado às plataformas, alterou-se para atender a necessidade de uma avaliação; permaneceu até certo ponto com este foco, mas desdobrou-se em duas O.E. saindo do modelo de plataforma e ganhando um livro próprio e agora, por fim, altera-se novamente para atender as avaliações externas.

O questionamento que fica é se realmente os responsáveis estão preocupados com o aprendizado dos alunos ou se apenas estão focados em ter bons índices nessas avaliações, principalmente após este trecho: “é por meio do resultado do SAEB que mostramos para todo o Brasil o compromisso de São Paulo com uma educação pública de qualidade.” (SÃO PAULO (Estado), 2025, s.p.).

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pela bolsa de estudos e oportunidade de desenvolver as atividades do PIBID. À escola Stela Machado pelo acolhimento aos bolsistas e aos professores orientadores que tornam tudo isso ainda mais possível.

REFERÊNCIAS

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Disponível em: <<https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/pibid/pibid>>. Acesso em: 10 set. 2025.

SÃO PAULO (Estado). Diário Oficial do Estado de São Paulo – Executivo I. São Paulo, 17 nov. 2023. p. 33. Disponível em: https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2023%2fexecutivo+secao+i%2fnovembro%2f17%2fpag_0033_8b0b478136f161cdc05dc2f1486bca57.pdf&pagina=33&data=17/11/2023&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100033. Acesso em: 10 set. 2025.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Documento Orientador: Orientação de Estudos 2025 – Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. São Paulo: SEDUC-SP, 2025.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Guia Jornada 90 dias SAEB. São Paulo: SEDUC-SP, 2025.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Rede nº 498/24 — Orientação de Estudos. São Paulo, 30 set. 2024. Disponível em: <https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2024/10/rede-498-orientao-de-estudos.pdf>. Acesso em: 10 set. 2025.



Chuvativa: captação de águas pluviais como solução sustentável para smart cities

Jair Roger Pereira da Silva

Etec Professor Mário Antônio Verza, Curso Técnico em Administração
jairrogersilva@gmail.com

Evelyn Gabriely de Oliveira Pereira

Etec Professor Mário Antônio Verza, Curso Técnico em Administração
e8582449@gmail.com

Higor Conceição Freitas

Etec Professor Mário Antônio Verza, Curso Técnico em Administração
freitashigor072@gmail.com

Lisnara Cristina Afonso Costa

Etec Professor Mário Antônio Verza, Curso Técnico em Administração
lisnara.afonso@gmail.com

Kamila Segatelli Marin Bulitini (orientadora)

Etec Professor Mário Antônio Verza
kamila.marin@etec.sp.gov.br

Isaque Katahira (orientador)

Etec Professor Mário Antônio Verza
isaque.katahira@etec.sp.gov.br

Introdução

A água é um dos recursos naturais mais essenciais para a sobrevivência humana e para o desenvolvimento econômico, mas também um dos mais desperdiçados no Brasil. De acordo com o Instituto Trata Brasil (2023), 37% da água potável tratada no país é perdida, o que representa o equivalente a 7 mil piscinas olímpicas por dia. Esse dado alarmante reforça a necessidade de soluções práticas, econômicas e sustentáveis para o consumo urbano.

No contexto das cidades inteligentes (*smart cities*), a sustentabilidade deve estar alinhada ao uso da matemática, da tecnologia e até mesmo da inteligência artificial (IA) para melhorar a gestão dos recursos. Conforme argumenta Porto Junior (2020), “o aproveitamento da água da chuva pode auxiliar diretamente no combate a enchentes e na redução da demanda por água tratada”.

Neste artigo, apresentamos o projeto Chuvativa, um sistema de captação de águas pluviais para uso não potável em residências e instituições, detalhando seu funcionamento, custos, potencial de economia e impacto social.

O projeto Chuvativa

O projeto consiste em instalar um sistema simples de captação de águas pluviais em telhados e lajes, direcionando-as por calhas até filtros, e em seguida armazenando-as em reservatórios de 1.000 litros. Essa água pode ser utilizada em atividades domésticas como descarga, irrigação, limpeza de quintais e lavagem de automóveis.

O público-alvo inicial inclui residências, escolas e prédios públicos em regiões mais vulneráveis

a enchentes ou com maior consumo hídrico. O custo estimado para implantação por residência é de R\$ 2.500, valor considerado acessível em comparação ao impacto positivo gerado.

Funcionamento e custos

O sistema é composto por quatro partes principais

1. Captação: calhas coletam a água da chuva nos telhados.
2. Filtragem: impurezas iniciais são removidas por filtros simples.
3. Armazenamento: a água é acumulada em uma cisterna de 1.000 litros.
4. Distribuição: uma bomba de baixa pressão distribui a água para usos não potáveis.

Tabela 1: Custos médios por residência

Item	Valor (R\$)
Calhas e filtros	R\$ 500
Reservatório de 1.000 L	R\$ 1.200
Bomba d'água	R\$ 400
Conexões e mão de obra	R\$ 400
Custo total	R\$ 2.500

Fonte: elaboração própria (2025)

Em termos matemáticos, é possível calcular a economia estimada. Uma residência que adote o sistema pode reduzir em média R\$ 330 por ano em sua conta de água. Assim, para n casas, a economia anual pode ser expressa pela função:

$$E(n) = 330 \cdot n$$

onde $E(n)$ é a economia total em reais e n o número de residências atendidas.

Tabela 2: Economia estimada em diferentes cenários

Número de casas	Economia anual (R\$)	Economia em 10 anos (R\$)
1	R\$ 330	R\$ 3.300
10	R\$ 3.300	R\$ 33.000
100	R\$ 33.000	R\$ 330.000

Fonte: elaboração própria (2025)

Esses cálculos demonstram como o impacto do projeto é ampliado em escala. Além do aspecto financeiro, a redução no consumo de água tratada contribui para aliviar a pressão sobre mananciais e sistemas de abastecimento urbano.

Impacto social e integração com tecnologias

O impacto do projeto pode ser percebido em diferentes dimensões:

- Ambiental: redução de enchentes e do consumo de água potável.
- Econômico: economia direta para famílias e órgãos públicos.
- Social: maior segurança hídrica em comunidades vulneráveis.

Além disso, o Chuvativa pode dialogar com as tecnologias digitais emergentes. Sistemas de

monitoramento automatizados e algoritmos de IA poderiam prever padrões de chuva e consumo, otimizando a utilização da água armazenada. Essa integração alinha o projeto com os princípios das smart cities, que utilizam dados em tempo real para aprimorar serviços públicos e qualidade de vida.

Considerações finais

O projeto Chuvativa demonstra que soluções sustentáveis e matematicamente bem estruturadas podem contribuir significativamente para a resiliência urbana. Mais do que uma alternativa de economia doméstica, trata-se de um modelo escalável, de baixo custo e aplicável em larga escala.

Ao transformar a água da chuva de problema em recurso, o projeto fortalece a sustentabilidade, gera economia e abre espaço para a integração futura com tecnologias de inteligência artificial, reforçando o papel da matemática como ferramenta essencial para construir cidades mais inteligentes.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT). Aproveitamento de águas pluviais em áreas urbanas. São Paulo, 2020.

INSTITUTO TRATA BRASIL. Perdas de água 2023: desafios para disponibilidade hídrica e avanço da eficiência do saneamento básico. São Paulo, 2023.

PORTO JUNIOR, L. Aproveitamento de águas pluviais: usos e benefícios. Disponível em: <https://portejr.com.br/aproveitamento-de-aguas-pluviais-usos-e-beneficios/>. Acesso em: 17 set. 2025.



Lixeiras inteligentes autossustentáveis: aplicação de matemática e tecnologia na gestão de resíduos urbanos

Matheus Henrique Gobbo

Etec Prof. Mário Antônio Verza, 3º M-TEC/PI Informática para Internet
matheusgobboetec@gmail.com

Luis Gabriel da Silva

Etec Prof. Mário Antônio Verza, 3º M-TEC/PI Informática para Internet
luis.silva1891@gmail.com

Marco Antonio Oliveira Biazon

Etec Prof. Mário Antônio Verza, 3º M-TEC/PI Informática para Internet
marcobiazon41@gmail.com

Roberta Vitória Mossini

Etec Prof. Mário Antônio Verza, 3º M-TEC/PI Informática para Internet
robertavitoriamossini@gmail.com

Samuel Kodama da Silva

Etec Prof. Mário Antônio Verza, 3º M-TEC/PI Informática para Internet
samuel.etec018@gmail.com

Isaque Katahira

Etec Prof. Mário Antônio Verza, Professor Orientador
isaque.katahira@etec.sp.gov.br

Kamila Segatelli Marin Bulitini

Etec Prof. Mário Antônio Verza, Professora Orientadora
kamila.marin@etec.sp.gov.br

Introdução

O crescimento urbano e o aumento do consumo no Brasil têm elevado a geração de resíduos sólidos, sendo que mais de 41% recebem destinação inadequada, prejudicando o meio ambiente e a saúde pública, segundo ABRELPE (2023). Em contraste, países como Alemanha e Coreia do Sul reciclam mais de 50% de seus resíduos, evidenciando a necessidade de soluções inovadoras e eficientes para a gestão de resíduos urbanos.

As lixeiras inteligentes autossustentáveis usam sensores e algoritmos de inteligência artificial, aplicando lógica matemática para separar plástico, vidro, metal, papel e resíduos orgânicos, acionando a coleta apenas quando necessário. Funcionam com painéis solares fotovoltaicos dimensionados por cálculos de potência, dados pela expressão $P = V \times I$ em que P é a potência (em watts), V a tensão (em volts) e I a corrente elétrica (em amperes). Também está incluído em seu dimensionamento o consumo energético e a eficiência, com armazenamento suficiente para autonomia em dias nublados, conforme Silva et al. (2023). Assim, a integração de tecnologia, modelagem matemática e sustentabilidade otimiza a triagem, reduz emissões de CO_2 , minimiza custos e aumenta a eficiência logística urbana.

Objetivo

As lixeiras inteligentes autossustentáveis têm como objetivo promover a gestão eficiente de resíduos urbanos, garantindo o correto reaproveitamento de materiais recicláveis e o tratamento adequado do lixo orgânico. Buscam reduzir impactos ambientais, como a emissão de CO₂ e a degradação de áreas públicas, além de minimizar riscos à saúde pública. Ao integrar tecnologia, automação e sustentabilidade, essas lixeiras contribuem para cidades mais limpas, organizadas e ambientalmente responsáveis, oferecendo uma solução prática e adaptável aos desafios contemporâneos da gestão de resíduos sólidos urbanos.

Metodologia

A metodologia adotou abordagem descritiva e aplicada, baseada em revisão bibliográfica e análise comparativa de lixeiras inteligentes existentes. A proposta desenvolvida foca em três pilares: o primeiro é a separação automática de resíduos por sensores que utilizam classificação algébrica e lógica, aplicando relações numéricas e inequações derivadas de parâmetros como densidade, cor e peso para diferenciar plástico, vidro, metal, papel e lixo orgânico, empregando também decisões binárias com operadores lógicos E, OU e NÃO para indicar o compartimento correto de descarte; o segundo é o monitoramento de volume em tempo real, com sensores que calculam o nível de preenchimento e acionam a coleta apenas quando necessário, otimizando rotas e reduzindo consumo de combustível em litros por quilômetros (L/Km) e emissões de CO₂ por viagem; e o terceiro é a autossustentação energética, projetada com base em parâmetros de potência, consumo diário e eficiência dos painéis solares, garantindo autonomia mínima mesmo em dias nublados.

No desenvolvimento do projeto, aplicou-se proporcionalidade matemática na modelagem dos painéis solares, relacionando área, incidência solar média e consumo energético estimado para assegurar a eficiência e autossustentação do sistema. O projeto também contempla segurança com câmeras, alarmes e rastreamento, além de sustentabilidade financeira por patrocínios em painéis de LED, cujo retorno é calculado por equações de custo e receita, garantindo viabilidade econômica para manutenção e expansão. O sistema será avaliado quanto à eficiência na reciclagem, redução de emissões, organização urbana, proteção dos equipamentos e escalabilidade, integrando tecnologia, sustentabilidade e raciocínio matemático na otimização de recursos.

Resultados e Discussões

A implementação das lixeiras inteligentes autossustentáveis no Brasil pode aumentar significativamente a eficiência da gestão de resíduos. Atualmente, apenas 4% dos resíduos são reciclados, enquanto Alemanha e Coreia do Sul alcançam taxas superiores a 50% (CEMPRE, 2022; OECD, 2022). Sensores e algoritmos matemáticos separam os resíduos em cinco categorias, reduzindo contaminação cruzada e aumentando o reaproveitamento. O monitoramento do nível de preenchimento aciona a coleta apenas quando necessário, diminuindo viagens de caminhões e reduzindo emissões de CO₂. Estimativas indicam que a otimização baseada em volume pode reduzir até 52% dos gases de efeito estufa em áreas metropolitanas (Silva et al., 2023), evidenciando o impacto quantitativo da gestão inteligente.

Dados oficiais revelam que 41,5% dos resíduos ainda são destinados inadequadamente (Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, ABRELPE, 2023), com 45,3% de fração orgânica e 33,6% de recicláveis secos (MMA, 2024). A aplicação de proporções, médias ponderadas, estimativas percentuais e lógica matemática permite priorizar a triagem de materiais com maior potencial de reaproveitamento, reduzindo perdas econômicas e impactos ambientais. A

estimativa da coleta, baseada em medições de volume e eficiência de cada unidade, possibilita calcular reduções no consumo de combustível, custos operacionais e emissões de poluentes de forma precisa. O levantamento financeiro realizado indicou um investimento anual estimado em R\$ 830 mil para implantação de 100 lixeiras, com retorno projetado a partir do quarto ano, sustentado por patrocínios e economia em logística. Simulações operacionais mostram que a otimização das rotas pode reduzir até 35% das viagens, economizando cerca de 1.200 litros de combustível e evitando a emissão de 3 toneladas de CO₂ por mês. Esses resultados evidenciam o uso de cálculos reais e métricas quantitativas, integrando matemática, tecnologia e sustentabilidade para resultados mensuráveis e escaláveis.

Conclusão

A pesquisa confirma que a gestão de resíduos urbanos no Brasil é pouco eficiente, com grande parte dos materiais destinados de forma inadequada. As lixeiras inteligentes autossustentáveis surgem como solução viável, integrando automação, sensores e cálculos matemáticos para otimizar a coleta. O sistema diminui o número de viagens de caminhões, gerando economia de combustível e redução de emissões de CO₂. O dimensionamento energético por painéis solares, baseado no cálculo de potência e consumo diário, garante operação contínua mesmo em dias nublados. Com investimento inicial planejado e retorno financeiro projetado após alguns anos, o projeto alia eficiência técnica, sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica, tornando a gestão de resíduos mais inteligente, escalável e sustentável.

AGRADECIMENTOS

À nossas famílias, pelo apoio incondicional, incentivo e compreensão ao longo da realização deste trabalho. Aos professores Kamila e Isaque, pelas contribuições acadêmicas e discussões que enriqueceram o desenvolvimento da pesquisa. À Universidade e às instituições de ensino, pela oportunidade de acesso ao conhecimento e aos recursos necessários. Às entidades de pesquisa e órgãos de fomento, pelo incentivo à inovação e à busca por soluções sustentáveis. À todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para a concretização deste estudo.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.abrelpe.org.br>. Acesso em: 18 set. 2025.

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM – CEMPRE. Dados sobre reciclagem no Brasil. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.cempre.org.br>. Acesso em: 18 set. 2025.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Composição dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma>. Acesso em: 18 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OECD. Waste Management and Recycling Statistics. Paris, 2022. Disponível em: <https://www.oecd.org>. Acesso em: 18 set. 2025.

SILVA, F. et al. Otimização do gerenciamento de resíduos sólidos e redução de emissões de gases de efeito estufa na Região Metropolitana de Recife. Revista Brasileira de Engenharia Ambiental, Recife, v. 12, n. 3, p. 45-56, 2023.



Smart School: desenvolvimento de uma horta automatizada como recurso didático interdisciplinar

Kamila Segatelli Marin Bultini

Centro Paula Souza, Etec Professor Mário Antônio Verza, Professora do Ensino Médio e Técnico
kamila.marin@etec.sp.gov.br

Daniele Cristina Marin Molero Polcelli

Centro Paula Souza, Etec Professor Mário Antônio Verza, Professora do Ensino Médio e Técnico
daniele.molero@etec.sp.gov.br

Introdução

O ensino interdisciplinar no Ensino Médio e Técnico configura-se como espaço para o desenvolvimento de competências de resolução de problemas, pensamento lógico e aplicação de conceitos em situações reais. O Currículo Paulista (2020, p. 23) destaca o compromisso das instituições com “o desenvolvimento do estudante em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando competências e habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos”. De modo convergente, o Plano de Curso do Ensino Médio com Habilitação Profissional em Informática para Internet (M-Tec PI, 2023), nos componentes Estudos Avançados em Matemática e suas Tecnologias (EAMT) e Estudos Avançados em Ciências da Natureza e suas Tecnologias (EACNT), prevê a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) (Bender, 2014), com foco na elaboração de protótipos e modelos para a formação integral. A abordagem interdisciplinar possibilita vivência investigativa, autonomia e construção de conhecimentos significativos.

Nesse contexto, desenvolveu-se projeto sobre Revolução Tecnológica e *Smart Cities*, desafiando os alunos a criar soluções para tornar a escola mais inteligente e sustentável. Os objetivos incluíram: aplicar conceitos matemáticos na construção de protótipos; estimular soluções criativas para problemas escolares; integrar Matemática e Ciências da Natureza no desenvolvimento de um sistema automatizado de irrigação; e promover consciência ambiental e uso de tecnologias sustentáveis. A proposta dialoga com a aprendizagem significativa (Ausubel, 2000) e a educação problematizadora (Freire, 1996), valorizando o protagonismo estudantil. A metodologia organizou equipes interdisciplinares que investigaram, planejaram e apresentaram protótipos após pesquisa e debates.

Os resultados indicaram maior engajamento, competências em colaboração, comunicação e pensamento crítico, além de propostas inovadoras, como reaproveitamento de energia, automação de processos escolares e horta automatizada. A experiência fortaleceu a interdisciplinaridade e aproximou os alunos de desafios reais. Como perspectiva, pretende-se ampliar o projeto a outras turmas e integrar novos componentes, consolidando a ABP como prática transversal.

Metodologia

A metodologia adotada foi baseada nos princípios da ABP (Bender, 2014). A turma do 3º M-Tec PI - Informática para Internet foi dividida em equipes e, após pesquisas bibliográficas e discussões orientadas, propôs diferentes soluções para transformar a Etec em uma “*smart school*” (escola inteligente). Uma das propostas selecionadas foi o desenvolvimento de uma horta inteligente, cuja primeira etapa consistiu na elaboração de uma maquete para simular o sistema.

A maquete foi construída com materiais como isopor, papelão, alumínio, canudos, argila, linha e cartolina, representando os canteiros da horta, o sistema de irrigação e a distribuição dos cultivos. Em seguida, os alunos implementaram a versão prática da horta, utilizando tijolos para a estrutura, ferramentas de medição, terra, sementes e mudas.

Para resolver o problema da irrigação nos finais de semana e feriados, os estudantes desenvolveram um sistema automatizado, conectando uma válvula solenoide a uma tomada inteligente, controlada via aplicativo de celular. Essa tecnologia possibilitou a programação remota dos horários de irrigação e reduziu o desperdício de água.

Todo o processo foi acompanhado nas aulas dos componentes curriculares de Estudos Avançados em Matemática e suas Tecnologias (EAMT) e Estudos Avançados em Ciências da Natureza e suas Tecnologias (EACNT), ambiente que fomentou o trabalho colaborativo, investigativo e interdisciplinar.

Cabe destacar que, na aprendizagem, é imprescindível considerar o contexto social, cultural e econômico em que o estudante está inserido, criando condições para a aprendizagem significativa (Farias, 2022). Nesse sentido, o projeto buscou articular os conteúdos curriculares com a realidade vivida pelos alunos, aproximando o conhecimento científico de situações cotidianas. A escolha de desenvolver uma horta automatizada, por exemplo, não se limitou a um exercício técnico, mas respondeu a demandas concretas da comunidade escolar, como a valorização de práticas sustentáveis, a otimização do uso da água e a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

Essa perspectiva aproxima-se da concepção de Ausubel (2000), ao afirmar que o aprendizado torna-se realmente significativo quando os novos conhecimentos se relacionam de maneira substantiva com aquilo que o estudante já sabe. Da mesma forma, dialoga com a visão de Freire (1996), que compreende a educação como prática social, na qual o estudante é sujeito ativo do processo, capaz de problematizar sua realidade e transformá-la. Assim, ao integrar saberes técnicos e científicos às vivências dos alunos, criou-se um ambiente propício ao desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e socioemocionais, em consonância com os princípios de uma educação contextualizada e humanizadora.

Resultados e discussões

O projeto resultou na construção de três canteiros funcionais na escola, nos quais os estudantes realizaram medições de área e volume, planejaram espaçamentos e acompanharam o crescimento das plantas. A automação da irrigação foi implementada e testada com sucesso, garantindo o funcionamento remoto mesmo fora do horário escolar.

Do ponto de vista pedagógico, o projeto promoveu maior engajamento dos alunos, favoreceu a compreensão conceitual de conteúdos matemáticos (medidas, proporcionalidade, cálculo de áreas) e consolidou a interdisciplinaridade ao integrar conceitos de Ciências da Natureza, como fotossíntese, relações ecológicas, ciclo da água, nutrientes do solo e sustentabilidade ambiental. Além disso, o custo estimado de R\$ 500,00 demonstrou viabilidade econômica, possibilitando a replicação do projeto em outras instituições de ensino. Essa característica reforça o papel da Etec como espaço inovador e comprometido com a educação ambiental e tecnológica.

Considerações finais

A experiência com a horta inteligente configurou-se como um recurso pedagógico que aproximou os estudantes de situações reais de planejamento, execução e análise de resultados, ao mesmo tempo em que favoreceu a reflexão sobre o uso racional da água e dos recursos naturais. O trabalho interdisciplinar possibilitou a articulação entre teoria e prática, desenvolveu competências socioemocionais, como cooperação e responsabilidade, e demonstrou a aplicabilidade de tecnologias acessíveis na resolução de problemas concretos.

Conclui-se que a proposta dialoga com a concepção de aprendizagem significativa de Ausubel (2000), ao estabelecer relações entre o conhecimento científico e as experiências prévias dos estudantes, e com a perspectiva de educação problematizadora de Freire (1996), ao estimular a leitura crítica da realidade e a construção de soluções transformadoras. Assim, contribuiu para a formação de estudantes capazes de propor alternativas sustentáveis alinhadas às demandas contemporâneas de cidades inteligentes e práticas de agricultura urbana.

AGRADECIMENTOS

Aos alunos e à equipe pedagógica e administrativa da Etec Professor Mário Antônio Verza pelo apoio ao desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2000.

BENDER, W. N. **Aprendizagem baseada em projetos**: educação diferenciada para o século XXI. Tradução de Fernando de Siqueira Rodrigues. Porto Alegre: Penso, 2014.

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA. **Plano de Curso 613**. Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet (Período Integral). São Paulo: CEETEPS, 2023.

FARIAS, G. B. de. Contributos da aprendizagem significativa de David Ausubel para o desenvolvimento da Competência em Informação. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v.27, n. 2, p. 58-76, abr/jun. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pci/a/ZSNC6yjPGkG6t5kTQHC3Wxp/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 16 set. 2025.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v.27, n. 2, p. 58-76, abr/jun 2022

SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria Pedagógica. **Currículo Paulista**: etapa Ensino Médio. Organização: Secretaria da Educação, Coordenadoria Pedagógica; União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo - UNDIME. São Paulo : SEDUC, 2020.



Abordagens que não utilizam métodos de gradientes em problemas irrestritos de otimização não linear

João Guilherme Barbosa Rossi

Unesp de Bauru, Faculdade de Engenharia, Colégio Técnico Industrial Isaac Portal Roldán
jg.rossi@unesp.br

Antonio Roberto Balbo

Unesp de Bauru, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
antonio.balbo@unesp.br

Resumo

O trabalho proposto visa uma introdução aos métodos de otimização não linear que não exploram derivadas, no caso unidimensional, ou gradientes, no caso multidimensional. Neste trabalho os métodos sem derivadas unidimensionais da busca dicotômica, de Fibonacci e do segmento áureo são utilizados pelo método sem derivada multidimensional de Hooke e Jeeves, e aplicados em um problema de otimização não linear clássico, o problema de Rosenbrock. Resultados numéricos obtidos por este método, especificados para cada método unidimensional, são apresentados e mostram sua viabilidade à resolução do problema citado.

1. Introdução

O trabalho proposto visa uma introdução ao estudo de problemas de otimização não linear irrestritos, principalmente ao problema de otimização não linear e irrestrito de Rosenbrock. Para a resolução desse problema consideram-se métodos numéricos que não dependem da derivada de funções, denominados na literatura de métodos sem derivada e que estão inseridos na área de Otimização não linear. O método sem derivada estudado e implementado neste trabalho é o conhecido método de Hooke e Jeeves. Esse método, a cada iteração, realiza um movimento exploratório, no qual pequenas perturbações são feitas em torno da solução atual para avaliar direções de melhora, através dos métodos unidimensionais citados (busca dicotômica, Fibonacci e do segmento áureo), seguido por um movimento de padrão, que busca avançar mais rapidamente na direção identificada como promissora. Caso não sejam encontradas melhorias, o tamanho do passo é reduzido, permitindo uma busca mais refinada. O método de Hooke e Jeeves foi implementado em linguagem de programação Python e testado no problema de otimização não linear de Rosenbrock, analisando-se o desempenho do algoritmo frente às particularidades do problema estudado, bem como dos métodos de busca unidimensional utilizados.

2. Material e Métodos

Neste trabalho, apresentamos os métodos de Hooke and Jeeves [1], o qual é desenvolvido para resolução do problema irrestrito de otimização não linear para funções de duas variáveis, definido por: Minimizar $f(x, y)$ sujeito a $x \in [a, b] \subset R$ e $y \in [c, d] \subset R$ em que $f: R^2 \rightarrow R$; $(x, y) \in R^2$ tal que $x \in [a, b] \subset R$ e $y \in [c, d] \subset R$. Considerando-se a solução $(x^*, y^*) \in R^2$ como a que minimiza o problema, então, a coordenada de mínimo no eixo das abscissas pertence ao intervalo $[a, b]$, ou seja, $x^* \in [a, b]$ e a coordenada de mínimo do eixo das ordenadas pertence ao intervalo $[c, d]$, ou seja, $y^* \in [c, d]$. De acordo com [1], o método de

Hooke e Jeeves é um algoritmo de otimização iterativo utilizado para resolver problemas de programação não linear. Ele é baseado em dois tipos de movimentos: o movimento exploratório, no qual são realizadas pequenas variações em torno da solução corrente para identificar direções promissoras de melhora, e o movimento de padrão, que busca acelerar a convergência avançando na direção encontrada como mais vantajosa. O método depende de métodos irrestritos unidimensionais (dicotômico, segmento áureo e Fibonacci) vistos em [1].

3. O problema de minimização irrestrita baseado na função de Rosenbrock

O problema de otimização irrestrita não linear apresentado em [1], nomeado em homenagem ao matemático Howard H. Rosenbrock, é definido para a otimização de uma função não linear de duas variáveis reais definida em (1):

$$\text{Minimizar } f(x, y) = 100(x^2 - y)^2 + (1 - x)^2; x \in [0, 4] \subset \mathbb{R}; y \in [0, 4] \subset \mathbb{R}. \quad (1)$$

Observa-se que, na definição do problema (1), os intervalos de confiança definidos para $x \in [0, 4]$ e $y \in [0, 4]$ para a aplicação do método de Hooke e Jeeves, apresentado na Seção 1 são intervalos ou regiões de confiança considerados relativamente distantes de zero. Considerando a definição das regiões de confiança, bem como devido à natureza não convexa da função de Rosenbrock, definidas em (1), conforme [1], essas especificidades dificultam a aplicação do método de otimização não linear sem derivadas de Hooke e Jeeves, para a obtenção do mínimo global desta função. Na Figura 1, é feita a representação geométrica da função definida em (1) e de suas curvas de nível através do software Matlab R2022a.

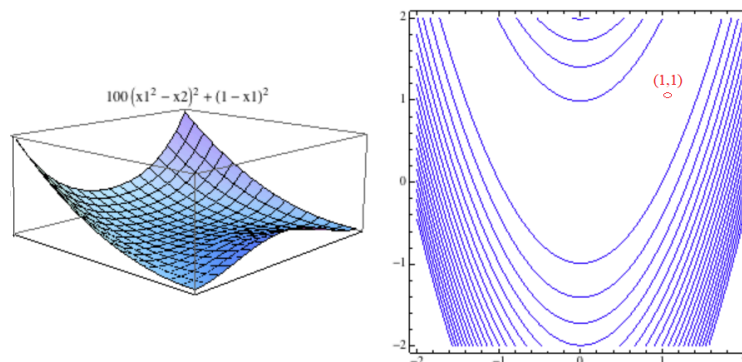


Figura 1 - A função de Rosenbrock e curvas de nível desta função.

A função de Rosenbrock é uma função de duas variáveis $f(x,y)$ cujo gráfico e algumas curvas de nível estão ilustrados na Figura 1. A função também é conhecida na literatura por "função banana". Este nome é devido ao fato de suas curvas de nível lembrarem o formato desta fruta. O único minimizador global da função de Rosenbrock é o ponto $(x^*, y^*) = (1, 1)$ e, neste ponto, $f(x^*, y^*) = 0$. Essa função é frequentemente utilizada em testes de métodos de otimização irrestrita devido à sua natureza não convexa e ao desafio que representa para os algoritmos de otimização encontrarem o mínimo global para esta função, especialmente quando os intervalos ou as regiões de confiança consideradas são distantes de zero. Portanto, se trata de uma função valiosa para o teste de diferentes algoritmos de otimização irrestrita, uma vez que dificulta aos métodos testados a sua resolução e à obtenção de um resultado preciso do seu ponto de mínimo global. Na próxima seção, são apresentados os resultados numéricos da aplicação do método de Hooke e Jeeves, implementado em linguagem de programação Python [2] ao problema de minimização irrestrita definido em (1).

4. Resultados numéricos

Apresentam-se nesta seção os resultados numéricos obtidos com a implementação em linguagem de programação Python [2] do método multidimensional de Hooke e Jeeves, com os seus respectivos métodos de busca unidimensional, busca dicotômica, de Fibonacci e do segmento áureo, aplicados ao problema de Rosenbrock apresentado na Seção 2. Na Tabela 1 são mostrados os métodos testados, o número de iterações e de ciclos realizados, as soluções aproximadas e os valores determinados da função objetivo do problema de otimização irrestrito (1) e os respectivos tempos computacionais gastos

Tabela 1. Resultados obtidos pelos método de Hooke e Jeeves com os respectivos métodos de busca unidimensional no problema visto em (1).

Método	Dicotômica	Áureo	Fibonacci
Solução (x,y)	(1,0169;1,0084)	(0,9955; 0,9977)	(0,9907;0,9957)
Função objetivo	0,00028	0,00002	0,00015
Nº de iterações	80	76	78
Tempo (s)	0,36	0,29	0,34

Observa-se que todos os métodos obtiveram uma solução próxima à solução ótima da Função de Rosenbrock, vista em (1), a qual é $(x^*,y^*) = (1,1)$. A cada ciclo (repetição) de execução do método implementado, ocorre um refinamento da região de confiança $[a_k, b_k]$ e $[c_k, d_k]$ até que sua amplitude satisfaça a precisão $\varepsilon = 10^{-3}$, que foi considerada para o critério de parada do método de Hooke e Jeeves.

Observa-se na Tabela 1 que, o Método do Segmento Áureo teve um tempo menor de execução (0,29s), a solução mais próxima à ótima (x^*,y^*) e, conseqüentemente, o valor mais próximo do valor mínimo da função objetivo definida em (1), realizando, respectivamente, 76 iterações. O Método de Fibonacci teve um tempo de execução de 0,34s, obtendo uma solução próxima à ótima (x^*,y^*) , realizando 78 iterações. O Método da Busca Dicotômica apresentou uma solução menos precisa em relação à solução ótima de (1) em um tempo de execução maior (0,36s), realizando 80 iterações sendo necessário um número maior destes para a obtenção de uma solução mais próxima de (x^*,y^*) .

5. Conclusões

Apesar de possuírem menor precisão e necessitarem de mais iterações para a obtenção do mínimo global do problema irrestrito de Rosenbrock visto em (1), os métodos caracterizados na literatura como sem derivadas (*without derivatives*), desenvolvidos e implementados em linguagem Python para a realização desse trabalho, obtiveram bons resultados para a solução ótima e para o valor mínimo da função objetivo do problema citado. Comparando-se os resultados dos métodos de busca unidimensional implementados para a execução do método de Hooke e Jeeves, observa-se que os 3 métodos considerados tiveram um bom desempenho computacional à determinação da solução ótima do Problema visto em (1), podendo ser aplicados à obtenção da solução ótima de outros problemas de minimização irrestrita bidimensional. Com essa constatação pretende-se testar o método desenvolvido nesse trabalho em outros problemas de minimização irrestrita com duas ou mais variáveis, tais como o problema de geração de energia, da área de engenharia elétrica.

Agradecimentos

O primeiro autor agradece ao PIBIC-EM/CNPq pela bolsa concedida. O segundo autor ao Projeto CNPq-304218/2022-7.

6. Referências

[1] BAZARAA, M. S.; SHERALI, H. D.; SHETTY, C. M. **Nonlinear Programming, Theory and Algorithms**, New York, John Wiley & Sons, 2010.

[2] MENEZES, N. N. C. **Introdução à Programação com Python**. 4ª edição. Novatec Editora. São Paulo. 2024.



Método híbrido *Bat Algorithm* com *Branch-and-Bound* para resolução do problema de Despacho Econômico com ponto de carregamento de válvula, zonas de operação proibidas, representação da transmissão e perdas na linha de transmissão

Gabriel Buzzon Gregghi Ferreira

Unesp, Faculdade de Engenharia, Mestrado em Engenharia Elétrica
gabriel.gregghi@unesp.br

Profa. Dra. Edilaine Martins Soler

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
edilaine.soler@unesp.br

INTRODUÇÃO

O problema do Despacho Econômico (DE) visa determinar a alocação ótima de geração de energia entre as usinas disponíveis, de forma a minimizar o custo total de operação do sistema, respeitando restrições técnicas e operacionais. Devido as características de Ponto de Carregamento de Válvula (PCV), Zonas de Operação Proibidas (ZOP), Representação da Transmissão (RT) e Perdas na Linha de Transmissão (PL), o DE representa um desafio no planejamento e operação de sistemas de potência e na área de otimização.

O efeito PCV introduz descontinuidades e não convexidades na função custo das unidades geradoras. As ZOP impõem restrições adicionais que criam lacunas no espaço viável de soluções. A consideração de PL no sistema, que dependem das potências injetadas e da topologia da rede, acrescenta não linearidades complexas. E a RT exige a modelagem precisa dos limites das linhas e das interações entre as barras. Esses elementos tornam o problema altamente não convexo, descontínuo e de difícil solução por métodos tradicionais (Silva, 2019).

Para lidar com essas dificuldades, técnicas de otimização meta-heurísticas e híbridas têm se mostrado promissoras (Pavan, 2023). Entre elas o *Bat Algorithm* (BA), um método inspirado no comportamento de ecolocalização de morcegos (Yang, 2014).

DESCRIÇÃO

O DE consiste em atender a demanda, respeitando as condições de segurança e qualidade, obtendo o menor custo possível do combustível envolvido no processo produtivo de conversão de energia. A Figura 1 apresenta o modelo matemático do DE.

METODOLOGIA

O BA tem sido aplicado a diversos problemas da engenharia elétrica, inclusive o DE. Neste trabalho será desenvolvido um algoritmo híbrido composto pela meta-heurística BA que irá realizar uma busca no hiperespaço de soluções. Na Figura 2 é apresentado o fluxograma que descreve esta meta-heurística.

Em seguida, a solução encontrada pela meta-heurística será utilizada como ponto de partida

para o método determinístico B&B (*Branch-and-Bound*). O B&B baseia-se na ideia de dividir para conquistar, desenvolvendo uma enumeração de soluções candidatas a solução ótima inteira. Analisando apenas uma parte das soluções factíveis, particiona-se o hiperespaço para otimizar a busca sem descartar soluções inteiras possíveis (Arenales et. al., 2007).

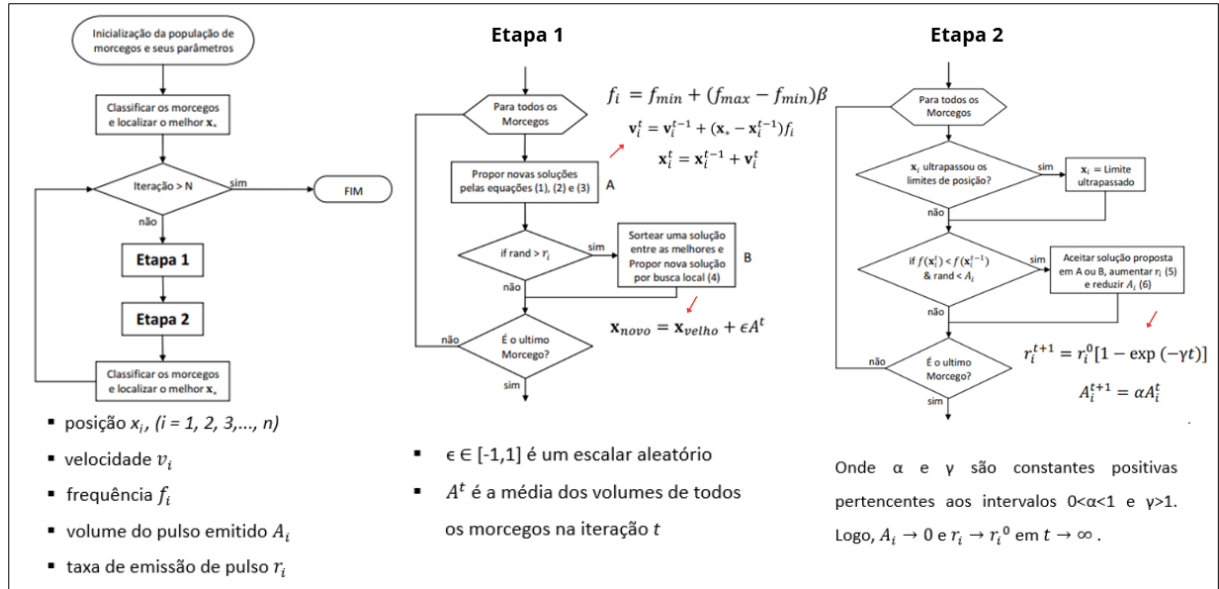
Com a hibridização proposta busca-se potencializar as vantagens de cada método, superando as limitações individuais dos mesmos, com o objetivo de obter melhores soluções.

Figura 1: Modelo matemático do DE-PCV-ZOP-RT-PL para minimização do custo de geração

minimizar $C_T^{PCV}(P^G)$ s.a: $\Delta P_k(P^G, V, \theta, t) = 0, \quad \forall k \in \mathcal{B}$ $\Delta Q_k(V, \theta, t, b^{sh}) = 0, \quad \forall k \in \mathcal{C}$ $P_k^G \in ([P_k^G, \overline{P_k^G}] - \cup_{j=1}^{n_k} [P_{k,j}^G, \overline{P_{k,j}^G}]), \quad \forall k \in \mathcal{G}$ $\underline{Q_k^G} \leq Q_k^G(V, \theta, t, b^{sh}) \leq \overline{Q_k^G}, \quad \forall k \in \mathcal{G}$ $\underline{V_k} \leq V_k \leq \overline{V_k}, \quad \forall k \in \mathcal{B}$ $b_k^{sh} \in D_k^{sh}, \quad \forall k \in \mathcal{B}^{sh}$ $t_{km} \in D_{km}^{tap}, \quad \forall (k, m) \in \mathcal{T}$	Onde: k: unidades geradoras pertencentes ao conjunto $\mathcal{G}$ C_T: é o custo total de geração P^G: é a potência ativa total gerada P^L e P^D: potência dissipada nas linhas e potência demandada pelas cargas a_k, b_k, c_k: são parâmetros da porção quadrática da função de custo e_k, f_k: referentes à porção com efeito de PCV ΔP_k: balanço de potência ativa ΔQ_k: balanço de potência reativa V: vetor de magnitude de tensão das barras θ: vetor de ângulos de tensão das barras t: vetor de taps variáveis dos transformadores em-fase sob carga t_{km}: tap do transformador em-fase do ramo $k - m$ b_k^{sh}: susceptância equivalente do banco de capacitores e reatores da barra k $\underline{P_k^G}, \overline{P_k^G}$: limite mínimo e máximo de potência ativa, respectivamente
$C_T^{PCV}(P^G) = \sum_{k \in \mathcal{G}} C_k^{PCV}(P_k^G) = \sum_{k \in \mathcal{G}} [a_k [P_k^G]^2 + b_k P_k^G + c_k + e_k \sin(f_k [P_k^G - \underline{P_k^G}])], \quad e \quad \sum_{k \in \mathcal{G}} P_k^G = P^D + P^L$	

Fonte: Os autores (2025)

Figura 2: Fluxograma do BA



Fonte: Adaptado de Coelho et. al. (2012)

RESULTADOS

O BA desenvolvido anteriormente, que motivou esta pesquisa de mestrado, já foi testado para 4 cenários de geradores de energia, contendo 3, 13, 19 e 40 unidades geradoras respectivamente, de acordo com a demanda pré-estabelecida. O algoritmo trabalhou com 1000, 25000 e 50000 iterações. As populações de morcegos criadas foram de 10 e 25 unidades.

Na Tabela 1 estão apresentados os valores obtidos para a minimização do custo de geração de energia em cada cenário para o BA. Os resultados são promissores evidenciando que

melhoraram quando foram aumentados o número de iteração e a população de morcegos.

Tabela 1: Resultados preliminares

d (Geradores)	Demanda (MW)	Iterações	n (Morcegos)	Custo (R\$) - fmin
3	850	1000	10	R\$ 8299,81752806027
3	850	25000	10	R\$ 8222,31124233331
3	850	50000	10	R\$ 8198,14989927460
3	850	50000	25	R\$ 8198,13172495519
13	2520	1000	10	R\$ 24328,8089698689
13	2520	25000	10	R\$ 24499,1882092258
13	2520	50000	10	R\$ 24216,8762882238
13	2520	50000	25	R\$ 24058,2707596204
19	2908	1000	10	R\$ 20827,8539076679
19	2908	25000	10	R\$ 17980,2025863575
19	2908	50000	10	R\$ 17629,5011864324
19	2908	50000	25	R\$ 18345,5386372281
40	10500	1000	10	R\$ 717898,222681109
40	10500	25000	10	R\$ 125395,365458414
40	10500	50000	10	R\$ 120392,410461027
40	10500	50000	25	R\$ 119972,904300879

Fonte: Os autores (2025)

Este trabalho irá expandir o modelo matemático anterior (DE-PCV) que foi implementado na disciplina de Métodos Evolutivos de Otimização, cursada como aluno especial do Programa de Pós-Graduação, pois também abordará o DE-PCV-ZOP-RT-PL e desenvolverá um algoritmo híbrido, combinando a meta-heurística BA, que fará uma pesquisa global no hiperespaço de soluções em uma região não convexa, com o método determinístico B&B, que utilizará os resultados da pesquisa anterior como ponto de partida para encontrar mínimos locais.

AGRADECIMENTOS

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa de estudos. À Fapesp (Processos nº 2013/07375-0 e 2022/05803-3) e ao CNPq (Processo nº 316787/2023-0).

REFERÊNCIAS

ARENALES, M. et al. **Pesquisa Operacional**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

COELHO, F. C. R. et al. **Metaheurística Inspirada Na Ecolocalização de Morcegos: Aperfeiçoamento e Estudo de Casos**, Congresso Latino Ibero-americano de Investigação Operativa / Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Rio de Janeiro, Setembro de 2012. Disponível em <https://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2012/pdf/arq0372.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2025.

PAVAN, R. **Método Híbrido de Enxame de Partículas de Aprendizagem Abrangente com Branch-and-Bound e Programação Quadrática Sequencial para Resolução de Problemas do Fluxo de Potência Ótimo com Variáveis Discretas**. Dissertação (Dissertação de Mestrado) – Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2023.

SILVA, D. N. **Novas abordagens determinísticas de otimização para resolução do problema de fluxo de potência ótimo**. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2019.

YANG, X.-S. **Nature-Inspired Optimization Algorithms**. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2014.



Avaliação do desempenho acadêmico de egressos do curso de matemática via sistemas *fuzzy*

Giovanna Dias Cardoso

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Pós-Graduação em Filosofia.
giovanna.dias@unesp.br

Luiz Henrique da Cruz Silvestrini

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática.
lh.silvestrini@unesp.br

Introdução

Zadeh (1965), na década de 60, propôs a teoria dos conjuntos *fuzzy*, uma teoria alternativa à teoria dos conjuntos usuais e menos rígida do que a habitual. Nesta proposta, a mudança de pertinência para não pertinência de um determinado elemento em um conjunto acontece de maneira gradual.

Um conjunto *fuzzy* A_f é dado através de uma função $f_A: V \rightarrow [0,1]$, em que o conjunto V é o conjunto universo ou domínio do conjunto *fuzzy*, $[0,1]$ é um intervalo de números reais e f_A é a função de pertinência de A_f . Denota-se:

$$\begin{aligned} f_A: V &\rightarrow [0,1] \\ x &\mapsto f_A(x). \end{aligned}$$

De maneira semelhante à extensão do conceito do conjunto *fuzzy*, Zadeh também propôs uma extensão da lógica multivalorada, a lógica *fuzzy*. Nesta lógica, o raciocínio exato corresponde a um caso limite do raciocínio aproximado, sendo interpretado como um processo de composição de relações nebulosas.

Para Castillo e Melin (2008), sistemas especialistas que utilizam lógica *fuzzy* vem sendo aplicados com sucesso nos problemas de decisão, pois esses sistemas possuem a capacidade de gerenciar o raciocínio complexo. Os sistemas especialistas são compostos por uma *base de dados*, sendo um banco de informações retiradas de um domínio em estudo por especialistas, onde é representado o conhecimento possuído por eles sobre o domínio do problema e um *mecanismo de inferência (raciocínio)*, que atua como um processador e trabalha com as informações fornecidas pela base de dados em função dos dados do problema abordado. Além disso, utilizam-se regras (*fuzzy*) através do mecanismo de inferência para lidar com a base de dados.

De maneira simplificada, podemos traduzir um sistema *fuzzy* como qualquer sistema que utiliza a teoria de conjuntos *fuzzy* para representar suas variáveis ou suas interações. As variáveis de um sistema *fuzzy* são chamadas de *variáveis linguísticas*, pois seus valores são sentenças expressas na linguagem natural, como temperatura, altura, velocidade, distância, entre outros. Essas variáveis são definidas por *termos linguísticos*, que são rótulos ou valores de uma variável linguística aos quais estão associados conjuntos *fuzzy*, como frio, alto, rápido, longe, entre outros (Lima, 2015). Um sistema *fuzzy* é composto por quatro etapas: (I) *fuzzyficação*, (II) Base de regras, (III) inferência e (IV) *defuzzificação*.

Objetivos e metodologia

Esta pesquisa possui como objetivo principal a análise do desempenho acadêmico dos estudantes formados no curso de Licenciatura em Matemática da UNESP de Bauru, investigando as diferenças entre aqueles que ingressaram através do sistema universal e os que ingressaram por meio dos sistemas de cotas. Tal análise foi feita a partir da construção de um modelo SBRF utilizando dados fornecidos do referido curso pela universidade.

Foi realizada uma coleta de dados dos alunos formados no curso e, em seguida, uma análise estatística prévia ao modelo. A implementação do sistema, bem como a análise estatística, foi realizada com o uso do Google Colab com a linguagem de programação Python. O processo de desenvolvimento contemplou etapas de modelagem, ajuste de parâmetros e definição das funções de pertinência, assegurando a precisão e a adequação do sistema às demandas da pesquisa.

O programa de inclusão da UNESP

De acordo com Galhardo e Vasconcelos (2016), ao tratarmos de investimentos públicos voltados para ações afirmativas governamentais dirigidas ao acesso a universidade, busca-se assegurar a inclusão por meio de cotas e dos programas de permanência estudantil, que possui como um dos principais objetivos proporcionar condições que contribuam para evitar a retenção e a evasão dos estudantes, buscando à formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

O governo estadual criou o Programa Paulista de Inclusão Social no Ensino Superior (PPISES), solicitando que 50% das vagas fossem destinadas a alunos de escolas públicas, com 35% reservadas para pretos, pardos e indígenas. A UNESP aprovou um projeto diferenciado, estabelecendo uma implementação gradual: 15% (2014), 25% (2015), 35% (2016), 45% (2017) e 50% (2018), utilizando o Sistema de Reserva para a Escola Pública (SRVEBP).

Resultados parciais do sistema *fuzzy*

Na modelagem, foram definidas as variáveis do sistema *fuzzy* com base nos dados coletados de 111 egressos. As entradas selecionadas foram: Classificação no Vestibular, Nota Final do Vestibular, Coeficiente de Rendimento (CR), Aproveitamento de Disciplinas, Frequência Média e Média Ponderada. A partir delas, o sistema calcula a variável de saída “Desempenho Geral do Aluno”, que integra perfil de ingresso, qualidade das avaliações, progressão nas disciplinas e engajamento acadêmico.

Após a identificação das variáveis de entrada e saída, procedeu-se à definição das funções de pertinência para cada uma delas. Esta etapa estabelece como os valores numéricos são mapeados nos termos linguísticos “muito bom”, “bom”, “regular” e “ruim”. Para cada variável, foram estabelecidos conjuntos *fuzzy* utilizando funções triangulares e trapezoidais, considerando as características específicas de cada indicador.

Para modelar o sistema de inferência foi desenvolvido um conjunto de 25 regras. A partir das regras, foi possível construir o modelo de inferência *fuzzy* capaz de avaliar o desempenho geral dos alunos. Para cada aluno, o sistema *fuzzy* processou as variáveis de entrada e gerou um valor numérico para a variável de saída “Desempenho geral do aluno”, que foi convertido em valores linguísticos e organizado em grupos de não cotistas, cotistas de ensino público e cotistas PPI

(Pretos, Pardos e Indígenas). Na tabela a seguir, apresenta-se o desempenho percentual linguístico dos três grupos:

Tabela 1: Desempenho Percentual por Grupo

Grupo/ Desempenho Geral Linguístico (%)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)	Total de Alunos
Ensino Público	66,70%	23,10%	10,20%	39
Não Cotistas	66,10%	28,60%	5,40%	56
PPI	62,50%	18,75%	18,75%	16

Fonte: Autores

A análise da distribuição percentual do desempenho geral linguístico revela padrões de performance distintos entre os grupos de interesse. De forma geral, observa-se que a maioria dos alunos, independentemente de sua origem, foi classificada na categoria "Bom". O grupo de Ensino Público apresentou a maior proporção de alunos nessa categoria, com 66,7%, seguido de perto pelos Não Cotistas (66,1%) e, em seguida, pelo grupo Preto, Pardo ou Indígena (PPI), com 62,5%.

As diferenças mais notáveis, no entanto, se encontram nas categorias "Regular" e "Ruim". O grupo de Não Cotistas se destaca por ter a maior proporção de alunos na categoria "Regular" (28,6%), o que sugere que, entre os alunos desse grupo que não atingiram o desempenho "Bom", a maior parte se concentrou em um nível de performance intermediário. Em contrapartida, os grupos de Ensino Público (23,1%) e, especialmente, o de PPI (18,75%) apresentaram uma proporção significativamente menor de alunos com desempenho "Regular".

No que se refere ao desempenho "Ruim", o grupo de Não Cotistas registrou a menor porcentagem (5,4%). Em contraste, os grupos de Ensino Público (10,2%) e, em particular, o de PPI (18,75%) exibiram proporções maiores de alunos na categoria "Ruim". Essa disparidade pode indicar que, para os grupos de Ensino Público e PPI, uma parcela maior de estudantes enfrentou desafios mais substanciais, resultando em uma classificação de desempenho inferior.

O uso de sistema *fuzzy* se mostrou valioso para revelar variações na distribuição de desempenho que a análise estatística tradicional não consegue capturar, oferecendo uma visão mais detalhada da análise do desempenho acadêmico desses estudantes.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao CNPq pela bolsa concedida.

REFERÊNCIAS

- CASTILLO, O.; MELIN, P. **Type-2 fuzzy logic: theory and applications**. Berlin: Springer-Verlag, 2008.
- GALHARDO, E.; VASCONCELOS, M. S.; FREI, F.; RODRIGUES, E. B. Desempenho acadêmico e frequência dos estudantes ingressantes pelo Programa de Inclusão da UNESP. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas, v. 25, n. 3, p. 701-725, 2020.
- LIMA, H. P. **Uma abordagem para construção de sistemas fuzzy baseados em regras integrando conhecimento de especialistas e extraído de dados**. 2015. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2015.
- ZADEH, L. A. *Fuzzy sets*. **Information and Control**, v. 8, n. 3, p. 338-353, jun. 1965.



Relato de Experiência no âmbito do PIBID: práticas de ensino de Matemática na Escola Estadual Stela Machado

Letícia Nogueira Gomes
EE Stela Machado, Matemática
leticialng646@gmail.com

Mateus Henrique Garcia Venancio
Unesp, Faculdade de Ciências (FC), Matemática
mateus.venancio@unesp.br

Marisa da Silva Dias
Unesp, Faculdade de Ciências (FC), Departamento de Educação
marisa.dias@unesp.br

Guilherme Francisco Ferreira
Unesp, Faculdade de Ciências (FC), Departamento de Matemática
gf.ferreira@unesp.br

Introdução

Este relato resulta da colaboração entre licenciandos em Matemática da Universidade de São Paulo (UNESP), campus de Bauru, de diferentes anos, e uma docente egressa do mesmo curso (2012–2017), atuante nas redes pública e privada de ensino, que exerce a função de supervisora de um grupo de oito alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na escola parceira: E.E. Stela Machado. A diversidade de experiências e perspectivas envolvidas reflete a essência do PIBID: a construção coletiva de saberes e práticas que integram formação inicial, atuação docente e realidade escolar.

As atividades que vêm sendo realizadas ao longo do ano de 2025 tiveram origem na identificação de demandas específicas entre os estudantes do 9º ano, especialmente no que diz respeito às dificuldades enfrentadas na preparação para os vestibulinhos das instituições técnicas de Bauru. Com base nesse diagnóstico, estruturaram-se ações voltadas ao estudo de Matemática por meio da seleção e resolução de questões de provas anteriores. No segundo semestre, a atenção se voltou para o espaço físico da sala de Matemática, reconhecendo a influência do ambiente escolar na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Paralelamente, os pibidianos, sob orientação da Profa. Dra. Marisa Dias, vêm desenvolvendo estudos sobre os materiais, apostilas e escopo sequência dos conteúdos do 3º bimestre das turmas acompanhadas, com foco nos conceitos de fração, razão e número racional.

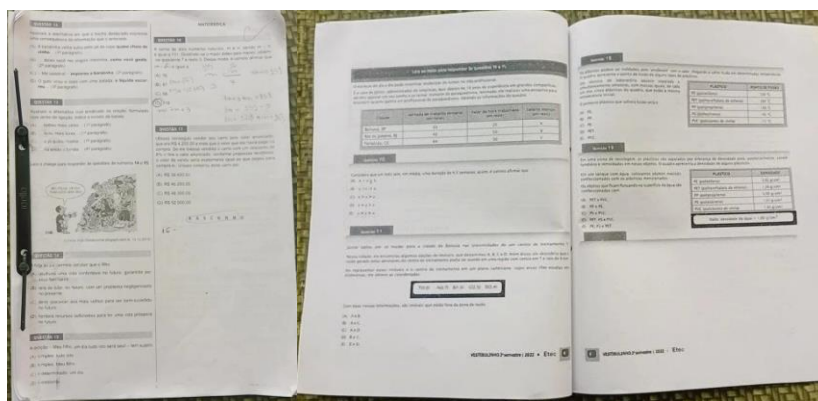
Essas ações vêm sendo desenvolvidas em consonância com os objetivos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, integrando e fortalecendo as atribuições formais dos participantes. No contexto da escola parceira, a supervisão envolve o acompanhamento, orientação e a avaliação das atividades dos pibidianos, conforme previsto nas diretrizes do programa. Além disso, há colaboração na elaboração de materiais pedagógicos, na organização de reuniões periódicas e na produção de registros institucionais. Os bolsistas têm se dedicado com responsabilidade às atividades planejadas, mantendo registros regulares, participando de ações de extensão e contribuindo ativamente para o aperfeiçoamento do projeto institucional.

Ações desenvolvidas

As ações em andamento têm como propósito contribuir para o engajamento dos estudantes da Escola Estadual Stela Machado no estudo da Matemática. No primeiro semestre, o foco esteve na preparação dos alunos do 9º ano para os vestibulinhos do Colégio Técnico Industrial (CTI/UNESP) e da Escola Técnica Estadual (ETEC) Rodrigues de Abreu, buscando democratizar o acesso a materiais de estudo de qualidade e promover a equidade de oportunidades. Além disso, procurou-se estimular o protagonismo juvenil e a autonomia na gestão do tempo e na resolução de problemas matemáticos. Para isso, houve uma ação para fazer o levantamento das provas anteriores aplicadas pelo CTI e ETEC, com a participação ativa dos pibidianos e da supervisão. Após a curadoria das questões mais representativas, elaborou-se uma apostila organizada por temas, com espaços destinados à resolução e às anotações. A distribuição gratuita das apostilas foi realizada em junho, com apoio da Associação de Pais e Mestres (APM), conforme Figura 1.

Está previsto, ainda, o acompanhamento pedagógico individualizado para auxiliar os estudantes na resolução das questões e no desenvolvimento de estratégias de estudo.

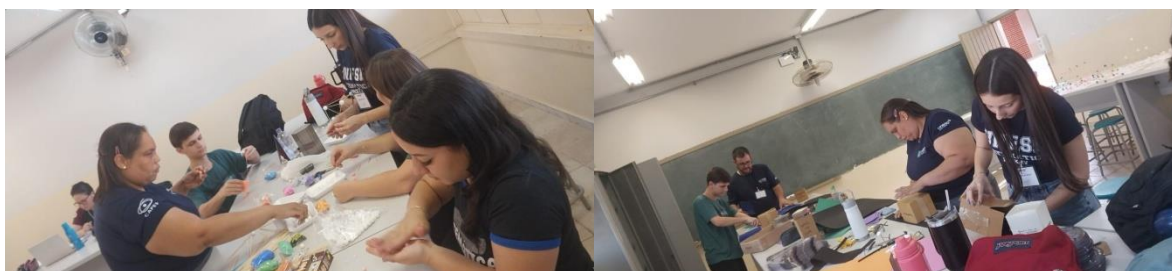
Figura 1: Apostila com questões de matemática do CTI e ETEC



Fonte: os próprios autores

No segundo semestre, as atividades passaram a contemplar a revitalização da sala de Matemática, com o intuito de transformá-la em um ambiente mais atrativo, acessível e interativo. Essa iniciativa visa fortalecer a identidade da disciplina no espaço escolar, incentivar práticas pedagógicas inovadoras e promover maior integração entre professores, bolsistas do PIBID e estudantes, ou seja, está sendo uma ação de forma coletiva e participativa. Após um diagnóstico das condições do espaço, realizado por meio de consultas a alunos e professores, elaborou-se um plano de ação que incluiu organização do ambiente, disposição dos mobiliários, seleção de recursos didáticos e criação de materiais visuais, conforme Figura 2.

Figura 2: Bolsistas do PIBID na criação de materiais visuais



Fonte: os próprios autores

A execução está em curso, com reorganização dos itens, nomeação e contagem dos materiais, além da arrumação dos armários. A fase atual envolve a revitalização do espaço, em parceria com a professora Mara Lúcia Mazeto.

Complementarmente, os bolsistas, sob orientação da Profa. Dra. Marisa, vêm estudando o escopo, a sequência e os materiais destinados ao 3º bimestre das turmas que acompanham. A partir da análise dos conteúdos que envolvem os conceitos de fração, razão e número racional, os licenciandos prepararam atividades que articulam os conceitos presentes nos materiais didáticos com propostas que favorecem a produção de generalizações e reflexões conceituais. Essa abordagem busca ampliar a compreensão dos alunos sobre as diversas facetas das frações, considerando: A diferença entre fração e representação fracionária; o entendimento de que o conceito de fração é anterior ao de número racional; os múltiplos papéis da fração: parte/todo, medida, operador e razão entre grandezas; a divisão e o quociente na representação fracionária; as operações numéricas na forma fracionária e as mudanças de registros de representação semiótica, como porcentagem e representação decimal.

Essas atividades contribuem para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais significativas e contextualizadas, alinhadas aos objetivos do PIBID e às necessidades reais da escola. A análise dos conteúdos e das abordagens presentes nas apostilas tem orientado a construção de atividades que promovem a articulação entre teoria e prática, favorecendo a compreensão conceitual e o desenvolvimento de competências matemáticas.

Todas essas ações vêm sendo desenvolvidas em consonância com as atribuições formais do programa. A supervisão tem garantido o acompanhamento contínuo das atividades, a orientação dos bolsistas, o registro da carga horária e a comunicação com a coordenadora de área sobre frequência e participação. Os pibidianos realizam as atividades, escrevem sobre suas experiências em relatórios, participam de reuniões de planejamento e formação e colaboram com o desenvolvimento de materiais didáticos e ações de extensão.

Conclusão

As ações que vêm sendo realizadas na Escola Estadual Stela Machado ao longo de 2025 demonstram como o PIBID pode ser um espaço fértil para a construção de experiências significativas no ensino de Matemática. A elaboração e distribuição de apostilas no primeiro semestre já resultaram em maior engajamento e motivação dos alunos. A revitalização da sala de Matemática, por sua vez, representa um esforço para consolidar um ambiente pedagógico dinâmico, inclusivo e inspirador.

Ao articular diferentes frentes de atuação durante o ano letivo – como o apoio aos vestibulinhos, a reorganização do espaço escolar e o aprofundamento conceitual sobre frações – conseguimos ampliar o alcance das ações e fortalecer a prática docente colaborativa. Mais do que cumprir as atribuições formais previstas pelo programa, buscamos construir uma experiência que aproxima universidade, escola e comunidade, contribuindo para a formação inicial de professores e para o fortalecimento da educação pública de qualidade.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pela bolsa de estudos e oportunidade de desenvolver as atividades do PIBID. À E.E. Stela Machado pelo acolhimento aos bolsistas e aos professores orientadores.

REFERÊNCIAS

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)**. Disponível em: <<https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/pibid/pibid>>. Acesso em: 19 set. 2025.



Otimização e modelagem matemática: aspectos teóricos e aplicações na indústria

Joás Matheus Rodrigues dos Santos

UNESP, Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática
joas.matheus@unesp.br

Gabriel Henrique Ricarelli de Souza

UNESP, Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática
gabriel.ricarelli@unesp.br

Sônia Cristina Poltroniere

UNESP, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
poltroniere.silva@unesp.br

Introdução

A Otimização Matemática é uma das áreas da Pesquisa Operacional que contempla a modelagem matemática de problemas reais e a sua resolução por meio de métodos computacionais. Tal abordagem tem aplicações em diversos cenários, como no planejamento industrial, transporte, telecomunicação, construção civil, computação e saúde. O presente trabalho discute dois problemas clássicos de otimização, que surgem frequentemente no processo de produção industrial: o problema de dimensionamento de lotes e o problema de corte de estoque. São consideradas duas aplicações que vêm sendo estudadas em projetos de Iniciação Científica dos autores: na indústria farmacêutica e na indústria de papel.

Modelagem matemática de problemas de otimização linear

Um modelo de otimização é composto por uma função de várias variáveis, denominada “função objetivo”, e por um conjunto de equações e/ou inequações, denominadas “restrições”, que definem o conjunto factível do problema. O objetivo consiste em determinar o elemento do conjunto factível que maximiza (ou minimiza) a função objetivo. Um modelo de otimização pode ser linear ou não linear dependendo das suas características.

No modelo de otimização linear (1)-(3), a função objetivo (1), que deve ser minimizada, é uma combinação linear das variáveis de decisão $x_1, x_2, \dots, x_n$, com seus respectivos coeficientes $c_1, c_2, \dots, c_n$ em $\mathbb{R}$. Em (2), as restrições compõem um sistema formado por equações e/ou inequações lineares, sendo $a_{ij}, i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$, os coeficientes reais das variáveis x_j ; os parâmetros reais $b_i, i = 1, \dots, m$, são os termos independentes. Por fim, (3) define o domínio das variáveis de decisão que, neste caso, são reais e não negativas.

$$\text{Minimizar } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \quad (1)$$

$$\text{sujeito a } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & (=, \leq \text{ ou } \geq) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & (=, \leq \text{ ou } \geq) b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & (=, \leq \text{ ou } \geq) b_m \end{cases} \quad (2)$$

$$x_i \in \mathbb{R}_+, \quad i = 1, \dots, n \quad (3)$$

O modelo (1)-(3) é de otimização linear contínua, pois as variáveis de decisão assumem valores reais. Se as variáveis devem assumir valores inteiros, então tem-se um modelo de otimização inteira. Em um modelo de otimização binária, as variáveis assumem valores 0 ou 1. O método

Simplex é muito utilizado para resolver problemas de otimização linear contínua. No caso de um modelo de otimização inteira ou binária, pode-se utilizar o método *branch-and-bound*. Tais métodos são discutidos em Arenales et al. (2015).

Problema de Dimensionamento de Lotes

O problema de dimensionamento de lotes (PDL), geralmente aplicado ao planejamento da produção industrial, consiste em determinar a quantidade de itens a serem produzidos em cada período ao longo de um horizonte de tempo finito, de modo a atender certa demanda e minimizar custos, estoques e atrasos, buscando aumentar a eficiência operacional da indústria (POLTRONIERE et al., 2008). Diferentes aspectos caracterizam um PDL: produção de um único ou de múltiplos itens; monoestágio ou multiestágio; com capacidade limitada ou não, entre outros. De acordo com Araujo e Rangel (2014), o PDL com tempos e custos de *setup* (preparação de máquina) tornam a representação mais próxima da realidade.

O processo de produção na indústria farmacêutica é composto por etapas sequenciais que promovem o desenvolvimento e a produção de medicamentos, respeitando as boas práticas de fabricação (REZENDE, MOL E PEREIRA; 2015). Seu planejamento, em um horizonte finito dividido em períodos, pode ser modelado como um PDL. Seja a produção de N diferentes medicamentos (itens) em T períodos visando atender a demanda d_{it} , $i = 1, \dots, N$ e $t = 1, \dots, T$. As variáveis x_{it} e I_{it} representam a quantidade produzida e a estocada do item i no período t , respectivamente. A variável binária y_{it} indica a produção ou não do item i no período t .

Modelo matemático:

$$\text{Minimizar } \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (c_{it}x_{it} + h_{it}I_{it} + s_{it}y_{it}) \quad (4)$$

$$\text{sujeito a } x_{it} + I_{i,t-1} - I_{it} = d_{it} \quad i \in \{1, \dots, N\}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^N (b_{it}x_{it} + s_{it}y_{it}) \leq Cap_t \quad t \in \{1, \dots, T\} \quad (6)$$

$$x_{it} \leq \sum_{\tau=t}^T d_{i\tau}y_{it} \quad i \in \{1, \dots, N\}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (7)$$

$$x_{it} \in \mathbb{R}_+, I_{it} \in \mathbb{R}_+, y_{it} \in \{0,1\} \quad i \in \{1, \dots, N\}, t \in \{1, \dots, T\} \quad (8)$$

A função objetivo (4) minimiza os custos de produção, estoque e *setup*. As restrições (5) fazem o balanceamento entre a produção e o estoque, visando atender a demanda. As restrições (6) garantem que a capacidade máxima de produção em cada período seja respeitada, sendo b_{it} e s_{it} os tempos de produção e *setup*. O conjunto de restrições (7) asseguram que há produção de cada medicamento em cada período somente quando a linha de produção está preparada. Os domínios das variáveis estão definidos em (8).

Problema de Corte de Estoque

O problema de corte de estoque (PCE) consiste no corte de objetos em itens de menores dimensões para o atendimento de uma demanda pré-estabelecida e de um critério de otimização, por exemplo, a minimização da quantidade de objetos cortados. Tais objetos podem ser barras de aço, bobinas de papel, chapas metálicas ou de madeira, dentre outros. Um padrão de corte corresponde a uma maneira de cortar um objeto em itens de mesma ou de diferentes dimensões (ARENALES et al., 2015). O problema de corte é classificado de acordo com a dimensão do objeto, podendo ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional.

Na indústria de papel, grandes bobinas (jumbos) são produzidas e, posteriormente, cortadas em

bobinas menores (itens) para o atendimento da demanda. Caracteriza-se, então, um PCE Unidimensional. Suponha jumbos de largura L que devem ser cortados para a produção de m tipos de itens, de larguras $l_i, i = 1, \dots, m$, com respectivas demandas d_i . A cada padrão de corte podemos associar um vetor m -dimensional $\mathbf{a}_j = (\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{mj})$, em que α_{ij} representa o número de itens do tipo i cortados no padrão $j, j = 1, \dots, n$. A variável de decisão x_j representa o número de objetos cortados pelo padrão j .

Modelo matemático de Gilmore e Gomory (1961):

$$\text{Minimizar } \sum_{j=1}^n x_j \quad (9)$$

$$\text{sujeito a } \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j \geq d_i \quad i \in \{1, \dots, m\} \quad (10)$$

$$x_j \in \mathbb{Z}_+ \quad j \in \{1, \dots, n\} \quad (11)$$

Em (9), o objetivo é minimizar o número de jumbos cortados. As restrições (10) garantem o atendimento da demanda de cada tipo de bobina menor, podendo ocorrer o corte em quantidades superiores às demandadas. A restrição (11) define o domínio das variáveis de decisão. Visando tornar o modelo (9)-(11) linear, na abordagem de Gilmore e Gomory (1961), tem-se que os padrões $\mathbf{a}_j = (\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{mj})$ são gerados implicitamente. Dessa forma, permitindo que x_j assumam valores reais, o modelo pode ser resolvido pelo método Simplex com geração de colunas. Cada coluna $\mathbf{a}_j$ (um novo padrão), $j \in \{1, \dots, n\}$, é obtida resolvendo um Problema da Mochila, que deve atender as restrições (12).

$$\begin{aligned} \alpha_{1j} + \alpha_{2j} + \dots + \alpha_{mj} &\leq L \\ \alpha_{ij} &\in \mathbb{Z}_+ \end{aligned} \quad i \in \{1, \dots, m\} \quad (12)$$

Uma explicação mais detalhada desta modelagem, com exemplos ilustrativos, pode ser encontrada em Oliveira (2024).

AGRADECIMENTOS

À PROPE - UNESP, pelo financiamento da pesquisa. À Fapesp (2022/05803-3).

REFERÊNCIAS

ARAUJO, S. A.; RANGEL, S. **Matemática aplicada ao planejamento da produção e logística**. São Carlos: Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC), 2014. 75 p. (Notas em Matemática Aplicada, v. 76).

ARENALES, M.; et al. **Pesquisa operacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

GILMORE, P. C.; GOMORY, R. E. **A linear programming approach to the cutting-stock problem**. *Operations Research*, v. 9, n. 6, p. 849-859, 1961.

OLIVEIRA, T. H. de. **Modelagem Matemática, Otimização Linear e o Problema de Corte de Estoque Unidimensional: abordagens para o Ensino Médio**. 87 f. Dissertação (Mestrado—PROFMAT) – Universidade Estadual Paulista (UNESP), Bauri, 2024.

POLTRONIERE, S. C. et al. A coupling cutting stock-lot sizing problem in the paper industry. **Annals of Operations Research**, v. 157, n. 1, p. 91-104, 2008.

REZENDE, E. C.; MOL, M. P. G.; PEREIRA, A. A. T. Produção mais limpa em indústria farmacêutica: avaliação das ações preliminares. **Revista Metropolitana de Sustentabilidade**, São Paulo, v. 5, n. 3, p. 131-145, set./dez. 2015.



Estudo sobre a formação dos professores que lecionam Matemática nas escolas indígenas de Avaí/SP: resultados iniciais

Stella Cezário Camargo

Unesp, Faculdade de Ciências, graduanda em Matemática
stella.cezario@unesp.br

Maria Ednéia Martins

Unesp, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
maria.edneia@unesp.br

Introdução

Este artigo retrata resultados parciais de uma pesquisa de iniciação científica. O objetivo da pesquisa é realizar um mapeamento inicial sobre quem tem atuado como professor de Matemática nas escolas indígenas de Avaí/SP e sobre quem têm sido os estudantes nessas instituições. Para tanto, têm sido levantados e analisados dados institucionais disponíveis no site da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo e outros estão sendo constituídos junto à Unidade Regional de Ensino, antiga Diretoria de Ensino, e às secretarias das quatro escolas indígenas. A formação dos professores que atuam em escolas indígenas do estado de São Paulo não tem seguido o caminho da formação em Licenciatura, somente a partir de 2024, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, passou a oferecer um curso de Licenciatura Intercultural Indígena, com foco na formação de professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Silva e Martins-Salandim (2019) destacam que no estado de São Paulo os dois primeiros cursos de formação para professores indígenas foram oferecidos pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC). De acordo com Silva (2018), o primeiro curso de formação foi o Magistério Indígena Novo Tempo (MagIND), o qual ocorreu entre 2002 e 2003. Já o curso de Formação Intelectual Superior do Professor Indígena (Fispi) ocorreu entre 2005 e 2008. Em 2017 a Unesp, em parceria com a SEE-SP, tentou oferecer um novo curso, mas este não foi realizado. Considerando que a Resolução 3/99 do Conselho Nacional de Educação criou a categoria escolas indígenas e garantiu formação específica para os professores, instaurando uma carreira própria para o magistério indígena, justificamos a viabilidade do nosso trabalho de compreender quem tem atuado e com qual formação os professores atuam em escola indígenas ou atendem a população indígena em Avaí/SP e quem têm sido os estudantes nessas escolas.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de viés quantitativo, para a qual buscamos dados relativos a quem têm sido os professores de Matemática e estudantes das escolas indígenas, nos últimos 10 anos. Sobre os professores nos interessa idade, gênero, formação, tipo de vínculo com a escola, período de atuação, com quais anos/séries atuou, formação, se é ou não indígena, comunidade em que vive. Sobre os estudantes nos interessam informações quanto à idade, gênero, comunidade em que vive, quais séries/anos frequentou, reprovações. Seguindo os

novos protocolos da Seduc, esse projeto passou por aprovação da referida Secretaria, o que impactou significativamente o seu andamento. O primeiro foi a dificuldade de acesso às informações junto à Unidade Regional de Ensino e às escolas indígenas, devido ao processo burocrático e moroso de autorização pela Unidade de Cooperação Técnica e Pesquisa (Uctec/Efape). Outro fator foi a dependência de registros institucionais, muitas vezes incompletos ou desatualizados, o que compromete a consistência dos dados. O pedido foi submetido inicialmente à Unidade Regional em 7/3/2025, sendo informadas das mudanças ocorridas em 31/3, indicando-nos o email para o qual deveríamos enviar a documentação, o que foi realizado no mesmo dia. Após solicitação de assinatura de um termo de anuência específico, o projeto obteve aprovação em 15/5/2025, quando informamos que a pesquisa é dispensada de submissão ao Comitê de Ética, pois usará dados anônimos. A autorização para realização da pesquisa só ocorreu em 3/9/2025, depois de várias tentativas de contato pelas pesquisadoras. Após isso, a Unidade Regional agendou uma conversa com as pesquisadoras, com participação da supervisora de ensino responsável pelas referidas escolas. Dentre os encaminhamentos destacamos: i) buscar alguns dados junto ao site da Secretaria da Educação, em Transparência Educação - o que já realizamos; ii) disponibilização do setor Serviço de Pessoas – SEPES - com o qual já conversamos e enviamos o pedido das informações que precisamos (têm apenas as informações dos professores efetivos, sobre os contratados as informações só estarão disponíveis nas secretarias das escolas); iii) disponibilização do setor Serviço de Gestão da Rede Escolar – SEGRRE - com o qual conversamos e recebemos a orientação de escrever pedido das informações sobre estudantes no Portal de Atendimento da Seduc, pelo fale conosco; iv) agendamento de visita às escolas nos dias 30/9/25 e 14/10/2025.

Resultados parciais

Apesar dos entraves, foi possível sistematizar informações de quatro escolas indígenas do município de Avaí, através do site da Secretaria de educação de São Paulo, em Transparência Educação. Nos resultados parciais obtidos junto às escolas indígenas do município de Avaí/SP, foi possível identificar e analisar o quadro docente responsável pelo ensino de Matemática em quatro aldeias: Ekerua, Kopenoti, Nimuendaju e Teregüa, no ano de 2025. Na Aldeia Ekerua, foram identificados cinco professores atuantes na área de Matemática. O professor A desempenha papel central, pois leciona Matemática nos Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio, além de ministrar Orientação de Estudo de Matemática, acumulando funções em diferentes segmentos escolares. Os professores B, C e D concentram-se no ensino da disciplina nos Anos Iniciais, enquanto o professor E atua especificamente no Ensino Médio. Esse cenário evidencia maior presença de docentes na etapa inicial da escolarização e uma forte sobreposição de funções no caso do professor A, sugerindo tanto a escassez de profissionais quanto a necessidade de flexibilidade na organização pedagógica. Na Aldeia Kopenoti, o quadro docente é composto por seis professores efetivos. Os professores A, B, C e D lecionam Matemática nos Anos Iniciais, enquanto o professor C acumula funções ao ministrar Matemática e Orientação de Estudo de Matemática também nos Anos Iniciais. Já os professores F e G assumem os níveis posteriores, sendo que o professor F leciona Matemática nos Anos Finais e no Ensino Médio, e o professor G está vinculado exclusivamente ao Ensino Médio. Assim como em Ekerua, há forte concentração de docentes nos Anos Iniciais, contrastando com o número reduzido de profissionais responsáveis pelos Anos Finais e pelo Ensino Médio, revelando acúmulo de responsabilidades e fragilidade na continuidade da disciplina ao longo da trajetória escolar. A Aldeia Nimuendaju apresenta um quadro de maior sobreposição de funções, com seis professores. O professor A atua em múltiplos segmentos, lecionando Matemática e Orientação de Estudo de Matemática nos Anos Iniciais, além de assumir a disciplina nos Anos Finais e no Ensino Médio. O professor B, C e E está vinculado ao ensino de Matemática nos Anos Iniciais. O professor D divide sua atuação entre

Matemática e Orientação de Estudo de Matemática nos Anos Iniciais, e o professor E leciona Matemática tanto nos Anos Iniciais quanto no Ensino Médio. Observa-se, portanto, uma forte concentração nos Anos Iniciais, mas garantida por um quadro em que docentes assumem diferentes responsabilidades em mais de um segmento, especialmente o professor A. Esse cenário evidencia a necessidade de adaptação a um número limitado de profissionais, com impacto direto nas condições de ensino. Por fim, na Aldeia Teregüa, o levantamento identificou sete professores. O professor A leciona Matemática nos Anos Iniciais, ao lado dos professores B, D e E, que também se dedicam a esse segmento. O professor C acumula funções ao ministrar tanto Matemática quanto Orientação de Estudo de Matemática nos Anos Iniciais. Já os níveis posteriores contam com um número menor de docentes: o professor F atua nos Anos Finais e o professor G no Ensino Médio. Esse quadro confirma a predominância da disciplina nos Anos Iniciais e a menor disponibilidade de professores nas etapas seguintes, além de apontar novamente para situações de acúmulo de funções, especialmente no caso do professor C. Essa configuração se relaciona à disparidade já identificada nos dados quantitativos da aldeia, onde a relação entre número de estudantes e professores é a mais elevada entre as comunidades analisadas.

Tabela 1: Número de professores e estudantes em escolas indígenas de Avaí/SP (2025)

Aldeia	Professores	Estudantes	Relação Est./Prof
Ekerua	5	36	7,2
Kopenoti	6	48	8
Nimuendaju	5	33	6,6
Teregua	7	32	4,6

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

Considerações finais

De modo geral, a análise das quatro aldeias indica uma tendência: maior concentração de professores de Matemática nos Anos Iniciais e acúmulo de funções por parte de alguns docentes, que assumem responsabilidades em diferentes módulos, do Ensino Fundamental, anos iniciais, ao Ensino Médio. Essa organização reflete tanto a necessidade de garantir a alfabetização matemática nos anos iniciais quanto a limitação de recursos humanos especializados, o que compromete a continuidade e a qualidade do ensino nas etapas posteriores. A análise da relação entre número de estudantes e professores nas escolas indígenas de Avaí/SP revela diferenças significativas entre as aldeias. Pretende-se, a partir disso, compreender melhor a composição do corpo docente e das turmas, nos últimos 10 anos, visando também subsidiar futuras pesquisas nesse contexto indígena.

REFERÊNCIAS

- SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Mapa de Escolas por Diretoria**. [S. l.]: Governo do Estado de São Paulo, [2025]. Disponível em: <https://transparencia.educacao.sp.gov.br/Home/MapaDeEscolasPorDiretoria>. Acesso em: 16 set. 2025.
- SILVA, K.A. da. **Primeiros Cursos para Formação de Professores Indígenas no Estado de São Paulo: um estudo em História da Educação Matemática**. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência). FC, UNESP, Bauru, 2018.
- SILVA, K.A da, MARTINS-SALANDIM, M.E. Problematizando a formação de professores indígenas no estado de são paulo: bastidores dos primeiros cursos. **Revista de História da Educação Matemática**, v. 5, n.2, p.171-185,out. 2019.Disponível em: <https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/277>. Acesso em: 20 mar. 2024.



As transições monetárias no Brasil: um diálogo entre História, Economia e Ensino Matemático

Vitória Sobral Santos

UNESP, Faculdade de Ciências, Curso de Licenciatura em Matemática
vitoria.sobral@unesp.br

Tainá Solano Bruneli

UNESP, Faculdade de Ciências, Curso de Licenciatura em Matemática
taina.bruneli@unesp.br

Nair Cristina Margarido Brondino

cristina.brondino@unesp.br
UNESP, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática

Introdução

Este texto é um relato de experiências sobre estudos e produção de um vídeo relativo às diferentes moedas já criadas no Brasil, a partir de atividades realizadas no curso de Licenciatura em Matemática, Faculdade de Ciências, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Bauru-SP, ao longo do ano de 2025. Estas atividades compõem o projeto de extensão universitária “Acervo de livros de matemática: divulgação científica e preservação da memória educacional” estão vinculadas ao Plano de Atividades de Extensão na Graduação, Paeg, denominado “Educação Financeira: atividades com história da educação matemática”. Esse projeto é coordenado pela professora Maria Ednéia Martins, com a colaboração da professora Nair Cristina Margarido Brondino, ambas do departamento de Matemática. O referido Paeg tem como objetivos o “Estudar obras antigas sobre matemática financeira, elaborar atividades para ensino fundamental e médio sobre educação financeira, gravar e disponibilizar para escolas breves documentários sobre a matemática financeira a partir de livros mais antigos” (Martins, 2025; Azevedo & Martins, 2025). Assim, apresenta-se aqui, um relato sobre estudos sobre as diferentes moedas que nosso país já criou.

Dos Mil-Réis ao real: alguns elementos interessantes

De 1834 até a atualidade, o Brasil teve mais de dez moedas diferentes: i) o Mil-Réis (1834-1942), ii) Cruzeiro (1942-1964), iii) Cruzeiro sem centavos (1964-1967), iv) Cruzeiro Novo (1967-1970), v) Cruzeiro (1970-1984), vi) Cruzeiro sem centavos (1984-1986), vii) Cruzado (1986-1989), viii) Cruzado Novo (1989-1990), ix) Cruzeiro (1990-1993), x) Cruzeiro Real (1993-1994) e xi) Real (1994- atual).

Durante o período em que o Cruzado (Figura 1) circulou como moeda oficial do Brasil, entre 1986 e 1989, é interessante observar como a moeda atuou como símbolo da tentativa de controle do caos econômico vivenciado. Frente à hiperinflação, o então presidente José Sarney instituiu o Plano Cruzado, que tinha como principal objetivo o controle da inflação e o

congelamento dos preços. Nesse momento, a reação da população foi de extrema esperança e confiança, afinal, a possibilidade de viver em um país onde os preços não subiam diariamente e a inflação não engolia o poder de compra era inédita. O entusiasmo estava estampado em todos os lugares, principalmente na televisão, que exibia comerciais que diziam que com o Plano Cruzado, agora o povo era feliz, e apesar de não ter se consolidado como uma medida eficaz de estabilização, o Plano Cruzado e o próprio Cruzado são elementos representativos de um momento muito particular da trajetória econômica nacional.

Figura 1 - Cédula de 1000 Cruzados (1986-1989) com o retrato de Machado de Assis



Fonte: <https://share.google/images/mwMtiOWNFWAt2dQAQ>

Por outro lado, o Real, lançado em 1994 e em vigência até a atualidade, marca a superação vivida pelo Brasil com a chegada do Plano Real, que enfim trouxe condições de estabilidade econômica para a população brasileira e permitiu que se abrissem caminhos para um futuro mais próspero e seguro. Podemos citar ainda o Mil-Réis (Figura 2), que em um contexto de recém-independência simbolizou o início da construção da autonomia do Brasil, que com a implementação dessa nova moeda deu os primeiros passos em direção à sua própria economia e identidade nacional.

Figura 2 : Moeda Mil-Réis de 1924



Fonte: <https://share.google/images/ND8bYqLwaB8w1AWrf>

Diante disso, fica claro como o dinheiro está intimamente relacionado a aspectos do imaginário coletivo, bem como à história da sociedade. Nesse sentido, o material que estudamos é rico para a interpretação do período analisado, uma vez que demonstra como o Ensino Matemático está relacionado com o contexto histórico e cultural em questão.

Conclusões

O projeto de extensão “Educação Financeira: atividades com história da Educação Matemática”, foi extremamente pertinente para a formação dos discentes participantes, uma vez que mais do que estimulados a estudar a história do dinheiro na formação do Brasil, também foram incentivados a refletir sobre o que a moeda, em si, revela sobre aspectos históricos e culturais de toda uma sociedade.

O projeto foi muito positivo para nossa formação, uma vez que, além de permitir que acessássemos livros tão antigos para entendermos mais sobre aspectos da economia no Brasil do século XX, também permitiu que tivéssemos contato com a história da Educação do nosso país, o que foi bastante pertinente, haja visto que, dessa maneira pudemos perceber as diferenças de currículo e abordagem pedagógica quando comparamos o período analisado com os dias de hoje, o que é essencial principalmente porque tendemos a romantizar a Educação antes praticada no Brasil. É comum ouvir que a Educação já foi muito melhor no Brasil e, de fato, ainda trata-se de uma área muito desvalorizada, mas estudar e analisar a forma como a matemática já foi ensinada em nosso país nos levou a refletir sobre o quanto a ciência e a educação têm evoluído diariamente. O projeto também agregou muito em nossa formação tecnológica, uma vez que, mais do que coletar as informações, fomos orientados a produzir um documentário, com o intuito de compartilhar a história monetária brasileira e sua relação com a Matemática e o Ensino, e nesse momento precisamos fazer gravações que demandaram a utilização de câmeras, luz e microfones.

Por fim, é indispensável falar sobre as contribuições do projeto em relação à divulgação de espaços como os Acervos de Livros Antigos e à valorização dos mesmos. Particularmente, não tínhamos conhecimento acerca do Acervo localizado na própria Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, e se trata de um lugar extremamente rico em conhecimento e história que merece, inclusive, ser alvo de discussões acerca de preservação, divulgação e manutenção, afinal, se trata da memória educacional de todo um país e toda uma geração. Estudar a maneira como a educação matemática já foi aplicada no Brasil e, de forma simultânea, seu contexto histórico, permite que avancemos cada dia mais no que diz respeito a melhores técnicas de ensino. Dessa forma, o projeto de extensão relativo ao desenvolvimento deste relato foi extremamente feliz em proporcionar aos alunos a oportunidade de contribuir com a sociedade através da produção de conhecimento acerca da história brasileira, mas também com a divulgação da existência do acervo de livros antigos e da necessidade de sua preservação.

Referências

AZEVEDO, Danilo Pires de; MARTINS, Maria Ednéia. Potencialidades para o uso de um acervo pessoal na formação de professores de matemática. **ACERVO - Boletim do Centro de Documentação do GHEMAT-SP**, São Paulo, v. 7, p. 1–16, 2025. DOI: 10.55928/ACERVO.2675-2646.2025.7.186. Disponível em: <https://ojs.ghemat-brasil.com.br/index.php/ACERVO/article/view/186>. Acesso em: 22 set. 2025.

MARTINS, Maria Ednéia. **Acervo de livros de matemática**: divulgação científica e preservação da memória educacional. Projeto de Extensão Universitária. Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Proec, 2025.



New Vision: educação financeira gamificada nos anos Iniciais do ensino fundamental I.

Mariana da Silva Correia

Etec Professor Mário Antônio Verza – M-tec Administração
marianadasilvacorreia10@gmail.com

Lisnara Cristina Afonso Costa

Etec Professor Mário Antônio Verza – M-tec Administração
lisnara.afonso@gmail.com

Livia Cirino Silva

Etec Professor Mário Antônio Verza – M-tec Administração
liviagirino13@gmail.com

Maria Clara Domingues

Etec Professor Mário Antônio Verza – M-tec Administração
mariahotmailcombrm061@gmail.com

Isabela de Sá Ruiz

Etec Professor Mário Antônio Verza – M-tec Administração
isadsa07@gmail.com

Mariana Oliveira Turini Buziquia de Mendonça

Etec Professor Mário Antônio Verza – Docente
motb.mendonca@gmail.com

Kamila Segatelli Marin Bultini

Etec Professor Mário Antônio Verza – Docente
kamila.marin@etec.sp.gov.br

Isaque Katahira

Etec Professor Mário Antônio Verza – Docente
isaque.katahira@etec.sp.gov.br

Introdução

A ausência de conhecimentos básicos em finanças pessoais ainda constitui um desafio significativo para parte da população brasileira (IBGE, 2025). Muitos adultos apresentam dificuldades em organizar orçamentos, planejar despesas e controlar gastos, o que frequentemente resulta em endividamento. Pesquisas do SPC Brasil e CNDL (2025) indicam que 81% da população possui pouco ou nenhum domínio sobre o controle das despesas mensais e que mais de um terço desconhece o valor das contas do mês seguinte. Esse cenário reforça a urgência de soluções acessíveis que fortaleçam a Educação Financeira desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, considerando que o material disponibilizado pelo MEC revela-se insuficiente em aspectos como inclusão social e dinamismo.

Nesse contexto, o presente estudo propõe o desenvolvimento de um aplicativo educacional gamificado, estruturado em missões diárias de Matemática Financeira que abordam o consumo responsável, a reciclagem e o impacto ambiental. A gamificação, compreendida como estratégia que aproxima teoria e prática, estimula o interesse e a autonomia dos estudantes. No campo da Educação Matemática, George Pólya (1995) ressalta que bons problemas devem fornecer informações relevantes para conduzir o raciocínio lógico e a solução. Assim, ao articular gamificação e problematização, o projeto busca não apenas

Na figura 3, a questão 6 (Nível 3), os alunos apresentaram dificuldades em calcular o troco e organizar a resolução, confirmando as observações de Reis (2023) sobre a necessidade de integrar saberes escolares e cotidianos. Para atender a essa demanda, foi desenvolvido o protótipo do aplicativo **New Vision**, voltado ao ensino de Educação Financeira nos AIEF I, incorporando gamificação, recursos de acessibilidade e relatórios pedagógicos destinados a professores. Estruturado no modelo B2B, o projeto visa aprimorar o desempenho escolar, engajar os estudantes e reduzir o índice de reprovação, tendo sido reconhecido entre as nove melhores iniciativas do Estado em evento promovido pelo Centro Paula Souza e pela Oracle.

Resultados e discussões

O trabalho pretende contribuir tanto para o aprendizado quanto para o comportamento dos estudantes, tornando a Matemática Financeira mais acessível por meio da gamificação e conectando-a a práticas do cotidiano. Almeja, ainda, alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovendo reflexões sobre consumo consciente, reciclagem e impactos ambientais. Entre os benefícios esperados, destacam-se a redução do risco de endividamento futuro e a formação de jovens mais preparados para gerir suas finanças.

No contexto escolar, a utilização do aplicativo em conjunto com uma sequência didática dinâmica, tende a tornar as aulas mais participativas, motivadoras e contextualizadas, despertando maior interesse não apenas por finanças, mas também por disciplinas como a Matemática. Em termos de aprendizagem, espera-se que o desenvolvimento de habilidades técnicas e práticas — planejamento financeiro, cálculos aplicados, tomada de decisões críticas e uso de ferramentas digitais —, resultando em ganhos concretos em termos de engajamento e preparação para o futuro.

Considerações finais

A Educação Financeira nos anos iniciais revela-se cada vez mais necessária diante do consumismo e da má gestão de recursos. A presente pesquisa desenvolveu tarefas de Matemática Financeira com foco na poupança e apresentou um protótipo de aplicativo gamificado destinado a estimular hábitos saudáveis, autonomia e protagonismo. Os resultados apontaram interesse, engajamento e reflexão sobre situações cotidianas, reforçando a relevância de integrar tecnologia e gamificação ao processo de ensino.

Conclui-se que a Educação Financeira deve ser inserida de forma precoce, em progressão espiral, e que o produto educacional proposto pode constituir-se em ferramenta de apoio pedagógico aplicável a diferentes turmas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus pelo amparo e sabedoria concedida durante o desenvolvimento desse trabalho. Estendemos nossos agradecimentos aos docentes **Isaque Katahira, Kamila Segatelli Marin Bultini, Mariana Mendonça e Valdiza Maria Nascimento Fadel**, pelas orientações oferecidas ao longo do projeto.

REFERÊNCIAS

POLYA, G. **A arte de resolver problemas**: um novo método matemático. Trad. e adapt.: Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 1978.

REIS, M. O. **Gamificação**: uma proposta em educação financeira com docentes do ensino fundamental I. Salvador: Universidade do Estado da Bahia, 2023. Disponível em: https://sucupiralegado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConcluo/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=14345372. Acesso em 19 mar. 2025.



Acervo de livros antigos de Matemática: um tesouro do Departamento de Matemática da Unesp-Bauru-SP

Júlia Rodrigues de Souza

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
e-mail: julia-rodriques.souza@unesp.br

João Pedro dos Santos Onofre

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
e-mail: joao.ps.onofre@unesp.br

Maria Ednéia Martins

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
e-mail: maria.edneia@unesp.br

Introdução

Este texto é um relato de experiências sobre o contato com um acervo de livros antigos e criação de vídeos, a partir de atividades realizadas no curso de Licenciatura em Matemática, Faculdade de Ciências, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Bauru-SP, ao longo do ano de 2025. Estas atividades compõem o projeto de extensão universitária “Acervo de livros de matemática: divulgação científica e preservação da memória educacional” estão vinculadas ao Plano de Atividades de Extensão na Graduação, Paeg, denominado “Educação Financeira: atividades com história da educação matemática”. Esse projeto é coordenado pela professora Maria Ednéia Martins, com a colaboração da professora Nair Cristina Margarido Brondino, ambas do departamento de Matemática. O referido Paeg tem como objetivos o “Estudar obras antigas sobre matemática financeira, elaborar atividades para ensino fundamental e médio sobre educação financeira, gravar e disponibilizar para escolas breves documentários sobre a matemática financeira a partir de livros mais antigos” (Martins, 2025). Assim, apresenta-se aqui, um relato sobre o próprio acervo, como o conhecemos e o mobilizamos para as atividades do referido Paeg.

Apresentando o acervo de livros antigos “Antonio Vicente Marafioti Garnica”

O acervo está alocado em sala específica da Faculdade de Ciências e conta com cerca de 3.000 livros já cadastrados em catálogo online, <https://www2.fc.unesp.br/ghoem/livros.php>, além de muitos outros em fase de catalogação. No catálogo estão disponibilizadas para consultas informações básicas como título, autor(es), ano de publicação, editora e edição. O acervo pode ser consultado de modo presencial após contato com os organizadores, sendo que temos como perspectiva um projeto de digitalização. Temos também materiais de outra natureza como manuscritos e materiais pedagógicos que chegaram com a doação de parte do acervo pessoal do professor Ruy Madsen Barbosa em 2017. No acervo contamos com obras em várias línguas como o português, inglês, francês, espanhol e italiano. As obras, ao chegarem no acervo, passam por um processo de higienização e se necessário serviços de gráfica para restauração, depois de serem cadastradas as informações no catálogo online, são encampados, etiquetados e alocados em armários específicos, como pode ser visto na figura 1 (Azevedo, Martins, 2025).

Figura 1 – Armário do acervo com livros



Fonte: Própria dos autores

Mobilização do acervo de livros antigos “Antonio Vicente Marafioti Garnica”

Realizamos uma imersão no acervo de livros com o objetivo de conhecê-lo e compreender tanto sua riqueza quanto sua dimensão. Exploramos com atenção obras que datam desde o século XVII, refletindo sobre a evolução da matemática e da educação no Brasil, buscando perceber tanto os aspectos cotidianos quanto as grandes transformações históricas do país. Além disso, buscamos por livros que apresentassem atividades envolvendo matemática financeira, centrando-nos em informações relativas ao sistema monetário brasileiro. Focamos o sistema monetário a partir de 1834, período crucial na história econômica do Brasil, o qual foi marcado por mudanças significativas. Essas atividades foram fotografadas, bem como a capa e folha de rosto do livro, e incluídas em uma pasta compartilhada com todos os envolvidos.

Figuras 2 e 3 – Estudantes explorando livros no acervo



Fonte: Própria dos autores

No aprofundamento, realizamos, em grupos, estudos sobre os diferentes períodos nos quais cada uma das diferentes onze moedas circularam, explorando, dentro das possibilidades, os motivos das mudanças, poder de compra de cada período, salário mínimo (que passou a existir a partir de 1940), características das cédulas e moedas, como imagens, contexto sócio-histórico dos períodos, inflações. Os resultados dos estudos foram compartilhados na pasta coletiva e apresentados oralmente no grupo. Percebemos que a troca de moedas, as mudanças nos valores e, conseqüentemente, nas práticas comerciais e cotidianas, não só impactaram a economia formal, mas também influenciaram práticas educativas e culturais, culminando nas mudanças que os livros revelam. O estudo dessas mudanças mostra que a matemática não é só uma disciplina neutra e isolada, ela se tornou um instrumento central na adaptação da sociedade às realidades econômicas, refletindo e influenciando decisões políticas e estruturas institucionais. Ficou evidenciado que o estudo não se limita à solução de problemas matemáticos, verificamos exemplares com exercícios que continham um problema relacionado ao dinheiro e as imagens, tabelas de conversão e vocabulário técnico revelam

uma narrativa simbólica das transformações pelas quais o país passou. Por exemplo, ilustrações de moedas, selos e brasões, que reforçam a conexão entre a construção da identidade nacional e o ensino formal. Também em grupos, passamos para a fase de preparar roteiros e gravar vídeos para compor o documentário intitulado “Dos réis aos reais: como a matemática conta essa história?”. Os vídeos abordam: i) papel dos livros/acervo – realizado pelos autores desse artigo; ii) história do dinheiro – evolução da moeda; iii) história das figuras/imagens estampadas nas cédulas e moedas; iv) trabalhando com atividades dos livros antigos – possibilidades de atualização de valores e v) encerramento com depoimentos. Esse material todo já foi produzido até meados do mês de setembro de 2025 e está em fase de edição para finalização do documentário, o qual será compartilhado com todos os estudantes do 1º ano da graduação em Matemática e estamos em contatos com as escolas estaduais e municipais para fazermos uma divulgação científica de obra do acervo e do documentário.

Considerações finais

As expectativas no começo dessa nova experiência foi de que seria um mundo diferente e estranho, mas ao decorrer dos dias fomos nos aproximando dos colegas, dos professores e, principalmente, do assunto que pesquisávamos. Usamos o acervo de livros antigos, o Laboratório de informática do departamento de Matemática, no qual fizemos várias buscas sobre as moedas que estavam em circulação em décadas passadas e tivemos várias descobertas, como as imagens utilizadas nas notas e moedas que eram, antes, de pessoas importantes para o país - reis, políticos e pessoas influentes, mas com o passar dos anos imagens do nosso meio ambiente foram sendo adicionadas. As alterações, via de regra, ocorreram devido ao alto índice de desvalorização da moeda, tanto relacionada à má gestão econômica do país quanto de guerras. Conhecer o acervo foi uma experiência enriquecedora e muito significativa. Explorar a história do Brasil por meio do dinheiro nos ajudou a compreender melhor a relação entre economia, sociedade e matemática. Ao folhear os livros antigos, percebemos como o ensino da matemática evoluiu ao longo do tempo e como sempre esteve conectado ao cotidiano das pessoas. Essa vivência também proporcionou uma visão mais clara sobre o poder de compra em diferentes épocas, as mudanças nos valores e as transformações econômicas do país. Além disso, a experiência ampliou nossa compreensão sobre o papel do professor, que vai além de ensinar fórmulas: é necessário relacionar o conteúdo com a realidade dos estudantes. Nos fez valorizar a importância de preservar a memória educacional, reconhecendo o valor de manter registros e práticas do passado. No fim, essa vivência impactou positivamente nossa formação acadêmica e atuação como docente, tornando-as mais críticas, conscientes e conectadas à história.

Referências

AZEVEDO, D. P. de; MARTINS, M.E. Potencialidades para o uso de um acervo pessoal na formação de professores de matemática. **ACERVO - Boletim do Centro de Documentação do GHEMAT-SP**, São Paulo, v. 7, p. 1–16, 2025. set. 2025.

MARTINS, Maria Ednéia. **Acervo de livros de matemática**: divulgação científica e preservação da memória educacional. Projeto de Extensão Universitária. Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Proec, 2025.



Experiências de uma produção áudio visual: bastidores do documentário Dos Réis aos Reais

Gabriel Demetrius Soares

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática
e-mail: gabriel.demetrius@unesp.br

Fabio André Rocha dos Reis

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática
e-mail: fa.reis@unesp.br

Maria Ednéia Martins

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
e-mail: maria.edneia@unesp.br

Introdução

Este texto é um relato de experiências sobre o contato com um acervo de livros antigos e criação de um documentário, a partir de atividades realizadas no curso de Licenciatura em Matemática, Faculdade de Ciências, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Bauru-SP, ao longo do ano de 2025. Estas atividades compõem o projeto de extensão universitária “Acervo de livros de matemática: divulgação científica e preservação da memória educacional” estão vinculadas ao Plano de Atividades de Extensão na Graduação, Paeg, denominado “Educação Financeira: atividades com história da educação matemática”. Esse projeto é coordenado pela professora Maria Ednéia Martins, com a colaboração da professora Nair Cristina Margarido Brondino, ambas do departamento de Matemática. O referido Paeg tem como objetivos o “Estudar obras antigas sobre matemática financeira, elaborar atividades para ensino fundamental e médio sobre educação financeira, gravar e disponibilizar para escolas breves documentários sobre a matemática financeira a partir de livros mais antigos” (Martins, 2025). Assim, apresenta-se aqui, um relato sobre os bastidores e estudos para a produção do documentário.

Produção do documentário

Após alguns encontros nos quais se estudou atividades matemáticas envolvendo diferentes moedas brasileiras presentes em livros antigos do acervo, começamos a pensar em estratégias de divulgação científica do acervo. A concepção do documentário teve início com a reunião de ideias referentes a nomes, enredo, linha do tempo, prosseguindo para a análise bibliográfica, a síntese narrativa e o roteiro. A etapa final consistiu nas gravações. Destacamos que a produção audiovisual no Brasil enfrenta consideráveis desafios devido à escassez de incentivos e recursos financeiros, o que dificulta a apresentação de material compatível com as exigências contemporâneas. Diante disso, buscamos construir uma narrativa atemporal, que condense as descobertas realizadas ao longo deste processo.

Os grupos, inicialmente, produziram seus roteiros, explorando as temáticas criadas coletivamente: i) papel dos livros/acervo; ii) história do dinheiro – evolução da moeda; iii) história das figuras/imagens estampadas nas cédulas e moedas; iv) trabalhando com

atividades dos livros antigos – possibilidades de atualização de valores e v) encerramento com depoimentos.

Posteriormente, as gravações foram realizadas de forma intercalada durante as atividades do projeto de extensão, sendo que cada uma delas contribuiu para o progresso de uma etapa do processo. Após a definição das tarefas em grupos, as gravações transcorreram sem maiores intercorrências, proporcionando um aprendizado significativo para toda a equipe e turma envolvidas, que demonstraram disposição e entusiasmo em colaborar com a pesquisa e com a elaboração do material pesquisado. Alguns fizeram testes antes da gravação final, usando o próprio celular, outros gravaram usando a câmera disponível no departamento de Matemática. Também pensou-se nos planos de fundo para as gravações. Entre nervosismos e expectativas, cada grupo criou sua estratégia de gravação.

Também foram captadas imagens do acervo, das atividades realizadas no Laboratório de Informática do departamento de Matemática, de livros e foram gravados uma palestra ministrada, de modo remoto, pelo professor Antonio Vicente Marafioti Garnica, idealizador do acervo, e alguns depoimentos que, junto aos vídeos gravados, serão editados gerando o documentário final, “Dos réis aos reais: como a matemática conta essa história?”, o qual será utilizado nas atividades de divulgação científica e será também disponibilizado na página do curso de Licenciatura em Matemática. Além disso, outras produções, em outros formatos, serão realizadas para divulgação em outras mídias, pois almejando atingir os mais variados canais de ensino e comunicação. Assim, concebemos uma estratégia de distribuição diversificada, que poderá ser concretizada por meio da participação em feiras educacionais, como a **SELMAT**, e outras feiras que, futuramente, possam ser associadas ao material. Adicionalmente, pretendemos efetuar a distribuição online através do **YouTube** e de **redes sociais**, bem como realizar apresentações em instituições de ensino, mediante a formalização de parcerias com estas.

Nosso objetivo foi analisar, sob uma perspectiva educacional, histórica e filosófica, os motivos das diversas transações monetárias do Brasil em cada período. Para tanto, examinamos a relação histórica, o processo industrial e a conexão direta com o sistema de ensino de cada época. Investigamos a elaboração dos exercícios e a aplicação dos valores monetários presentes em atividades dos livros antigos, buscando convertê-los para valores atuais. A intenção é apresentar esses conceitos de forma lúdica, incentivando a prática do estudo na área da matemática e aprimorando o conhecimento coletivo existente, com um embasamento histórico das memórias contidas neste acervo.

Considerações finais

Inesperadamente, encontramos-nos profundamente envolvidos no projeto do acervo da Unesp. Guiados pelas diretrizes das professoras, observamos o projeto ganhar forma. Fábio, Gabriel, João Pedro, Luan, Tainá, Vitória Honório, Vitória Sobral, Júlia Rodrigues, Alanis, Júlia Alves, Laira, Ana Lívia dedicamo-nos integralmente, passando a crer na concretização deste projeto. Inicialmente, a pesquisa focou em livros antigos que abordavam a história da matemática e a evolução do dinheiro, complementada por vídeos da internet que serviram como base para nossa investigação.

Ao começarmos a trabalhar com os livros do acervo, o fascínio foi unânime. A linguagem empregada, a coloração do papel e a forma como toda a memória ali presente se conectava com sua época serviram para intensificar ainda mais o amor já existente pela matemática.

Esperamos que este material seja útil e contribua para o crescimento comunitário e cultural de nossa região e país, por meio do incentivo às práticas do aprendizado da matemática e sua importância científica, filosófica e histórica.

Expressamos nossa gratidão a todos os envolvidos e nossos sinceros agradecimentos às professoras que nos proporcionaram a oportunidade de integrar um projeto de tamanha

magnitude, assim como à Unesp, por sua excelência no fomento ao desenvolvimento científico e à ciência no Brasil, merece um reconhecimento especial.

Concretizar o projeto produzindo um documentário é uma experiência potente para nós que estamos iniciando o curso de Licenciatura em Matemática, podendo contribuir com essa experiência de proporcionar uma divulgação científica do acervo de livros antigos “Antonio Vicente Marafioti Garnica”.

Referências

AZEVEDO, Danilo Pires de; MARTINS, Maria Ednéia. Potencialidades para o uso de um acervo pessoal na formação de professores de matemática. **ACERVO - Boletim do Centro de Documentação do GHEMAT-SP**, São Paulo, v. 7, p. 1–16, 2025. DOI: 10.55928/ACERVO.2675-2646.2025.7.186. Disponível em: <https://ojs.ghemat-brasil.com.br/index.php/ACERVO/article/view/186>. Acesso em: 22 set. 2025.

MARTINS, Maria Ednéia. **Acervo de livros de matemática**: divulgação científica e preservação da memória educacional. Projeto de Extensão Universitária. Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Proec, 2025.



Jogos matemáticos com o uso da calculadora científica no desenvolvimento do pensamento algébrico no ensino médio

Fernanda Oliveira

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
Fernanda.oliveira30@unesp.br

Sueli Liberatti Javaroni

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
sueli.javaroni@unesp.br

Franciele Santos Teixeira

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
Fs.teixeira@unesp.br

Introdução

Na atualidade, os avanços tecnológicos vêm transformando a forma como vivemos, trabalhamos e aprendemos, em vista disso faz-se necessário acompanhar tamanho progresso dentro da sala de aula. Com esse projeto de pesquisa visamos investigar o uso de jogos que favoreçam o desenvolvimento do pensamento algébrico, com ênfase na utilização da calculadora como artefato didático. Assim como (Silva, 2013), entendemos que os jogos podem proporcionar aos estudantes o desenvolvimento do pensamento algébrico, uma vez que o ambiente lúdico incentiva a experimentação e a construção de significados. Ao mesmo tempo, articular o uso da tecnologia digital, no caso desse projeto a calculadora, contribui para a experimentação com o artefato, de modo que podemos realizar inúmeros testes, criar conjecturas, entre outros (Borba e Villarreal, 2005). No que diz respeito ao ensino de matemática no ensino médio, é evidente que sua natureza abstrata apresenta um grande desafio para os estudantes. Devido a sua complexidade lógica, a álgebra é ensinada de forma tradicional, contribuindo para desmotivação e dificuldade de aprendizagem dos alunos (Espindola, Souza e Livramento, 2019), com isso, o uso de atividades lúdicas, como os jogos, mostram-se relevante neste contexto por favorecer a participação ativa dos estudantes, estimular o raciocínio lógico e permitir a construção de significados a partir da experimentação e do erro (Kishimoto, 2003; Borin, 1998). Conjuntamente, a integração da calculadora científica possibilita a experimentação e exploração de múltiplas representações, contribuindo para compreensão mais aprofundada dos conteúdos (Fonseca, 2012). Ao proporcionar um ambiente onde o aluno pode manipular e visualizar diretamente as relações entre diferentes formas de representação, a calculadora estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico e a capacidade de análise crítica (Santana, J. de S.; Medeiros, A. C.). Nessa perspectiva, Borba e Villarreal (2005) argumentam que a interação entre humano e mídias tecnológicas pode promover uma reorganização do pensamento matemático, abrindo caminho para novas formas de ensino e aprendizado. Dessa forma, propomos um uso da calculadora científica corroborando esses autores, pois entendemos que a utilização da calculadora não impede os alunos de pensarem matematicamente, pelo contrário, o uso da calculadora pode levar a uma diminuição no cálculo escrito e mecanizado, além de estimular a criação de hipóteses e a execução de simulações, desde que seja integrada a atividades pedagógicas que explorem essas potencialidades. Assim, os jogos podem ser uma opção interessante para integrar o uso da calculadora e atividades pedagógicas de maneira atraente para os alunos.

Objetivos

Com este projeto, temos como objetivo investigar o uso de jogos que favoreçam o desenvolvimento do pensamento algébrico, com ênfase na utilização da calculadora como artefato didático.

Metodologia

Com intuito de investigar possibilidades didáticas que aproximem os estudantes da linguagem algébrica, neste trabalho propomos uma atividade estruturada em formato de jogo, articulando experimentação com tecnologia, conforme sugerem Borba e Villarreal (2005). Além disso, fundamenta-se na Abordagem Instrumental (Rabardel, 1995), conforme discutida por (Bittar, 2011), ao reconhecer que a integração significativa da calculadora no processo de aprendizagem depende da construção de esquemas de uso que articulem técnica e conceitualização.

As atividades serão desenvolvidas para uma turma do Ensino Médio. Para o desenvolvimento da atividade haverá um contato prévio com o professor, de modo que a atividade possa ser aplicada logo após o conteúdo de funções exponenciais ter sido apresentado aos estudantes participantes. No jogo, os estudantes recebem cartas contendo expressões algébricas e desafios enigmáticos, nos quais precisarão utilizar a calculadora científica não apenas para obter resultados, mas para testar hipóteses, comparar expressões, identificar padrões e interpretar variações nos resultados de maneira crítica e reflexiva.

O uso da calculadora em sala de aula de Matemática é um dos meios que o professor de Matemática pode se utilizar para criar situações que levem a ele e seus alunos a refletir sobre a construção do conhecimento matemático e a socialização do saber, transformando a sala de aula em um ambiente propício à discussão, troca de experiências e de elaboração de estratégias para se construir uma nova sociedade brasileira. (Oliveira, 1999, p.144)

Assim como citado acima, entende-se que o uso de artefatos tecnológicos, como a calculadora, pode assumir diferentes significados dependendo do modo como é integrado ao ambiente escolar. Este projeto, portanto, busca investigar em que medida o uso da calculadora científica, articulado a práticas lúdicas como jogos didáticos, pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento algébrico no Ensino Médio. Tal investigação se apoia na ideia de que o artefato, quando bem explorado, pode favorecer a criação de estratégias de resolução de problemas, a interpretação de resultados e a análise de padrões matemáticos. Neste cenário, será implementada uma atividade didática lúdica estruturada em formato de tabuleiro, com o propósito de explorar o desenvolvimento do pensamento algébrico por meio da resolução coletiva de desafios matemáticos. Para a dinâmica da atividade a classe se dividirá em equipes de três a cinco alunos, que terão a tarefa de explorar diversas regiões do tabuleiro, denominadas de zonas algébricas, onde poderão encontrar indícios sobre o raciocínio do "inimigo" fictício do jogo. Este antagonista representa um personagem que codificou uma série de expressões algébricas em seu plano secreto. A missão dos grupos consiste em investigar e descobrir quais expressões ele construiu, usando cartas sorteadas que contêm diversos elementos algébricos: números, operadores, variáveis, resultados esperados e padrões. A cada nova zona explorada, os grupos receberão pistas relacionadas a uma expressão oculta. Para investigá-la, os alunos deverão criar hipóteses e testá-las por meio da substituição de valores previamente definidos, utilizando a calculadora científica. Nesse contexto, a calculadora não é empregada apenas para obter respostas numéricas, mas como suporte investigativo para validar estratégias, comparar expressões, detectar padrões e discutir resultados. A proposta é que a calculadora seja usada para que os estudantes testem conjecturas e as hipóteses levantadas em grupo. No término da jornada, a meta dos grupos é compartilhar suas descobertas acerca da expressão "secreta" de cada região e justificar, por que a sua interpretação representa adequadamente o raciocínio do antagonista. O grupo vencedor será aquele que decifrar mais expressões de maneira correta

durante o jogo, que forme o pensamento “vilão”. A atividade foi pensada para ser jogada com diferentes combinações de cartas, possibilitando a repetição para que os estudantes tenham a possibilidade de perceber padrões e trabalhar o raciocínio algébrico. Outrossim a aplicação da atividade será realizada em pelo menos duas turmas diferentes, a depender da disponibilidade do professor, entendemos que o desenvolvimento do jogo com turmas distintas corrobora com o aprofundamento da análise dos dados.

Cronograma de Execução

As etapas do trabalho serão as seguintes:

- a) A partir da revisão bibliográfica já realizada, este passo tem como objetivo expandir e organizar o mapeamento de estudos que envolvem a utilização de calculadoras científicas e métodos lúdico-pedagógicos no ensino de álgebra, com foco na promoção do raciocínio algébrico no Ensino Médio.
- b) Exploração detalhada das funcionalidades e aplicações didáticas da calculadora Casio fx- , com foco na identificação de recursos que possam ser integrados ao ensino de álgebra.
- c) Finalização da criação do jogo didático já iniciado, com foco na articulação entre o uso da calculadora científica e o estímulo ao pensamento algébrico.
- d) Aplicação da atividade envolvendo a calculadora; e) Elaboração de artigos para submissão em eventos, como por exemplo o CIC; f) Análise dos dados
- g) Elaboração do relatório final A pesquisa terá a duração de 12 meses, segundo o cronograma de atividades mostrado no quadro

AGRADECIMENTOS

Agradeço a PIBIC Reitoria pelo apoio financeiro para a realização desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- BITTAR, M. A abordagem instrumental para o estudo da integração da tecnologia na prática pedagógica do professor de matemática. *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, n. Especial 1, p. 157-171, 2011. Editora UFPR
- BORBA, M. C.; VILLARREAL, M. E. *Humans-with-media and the reorganization of mathematical thinking: information and communication technologies, modeling, experimentation and visualization*. New York: Springer, 2005.
- ESPÍNDOLA, B. P.; SOUZA, K. F.; LIVRAMENTO, P. C. C. Dificuldade na aprendizagem de matemática no ensino de química: a resolução de problemas como suporte didático. *Anais do VI Congresso Nacional de Educação – CONEDU*, Campina Grande: Realize Editora, 2019.
- FONSECA, L. C. da. O uso da calculadora no ensino de matemática: aliada ou vilã? *Revista Diálogo Educacional*, Curitiba, v. 12, n. 36, p. 1339-1353, 2012.
- KISHIMOTO, T. M. *O jogo e a educação infantil*. 5. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
- OLIVEIRA, J.C.G. *A visão dos professores de Matemática do Estado do Paraná em relação ao uso de calculadoras nas aulas de Matemática*. Tese de doutorado. Campinas, SP. 1999.
- RABARDEL, P. *Les hommes et les technologies: approche cognitive des instruments contemporains*. Paris: Armand Colin, 1995.
- SANTANA, J. de S.; MEDEIROS, A. C. A utilização da calculadora como recurso didático no ensino da Matemática. *Revista Diálogo Educacional*, v. 20, n. 66, p. 1129-1147, 2019.
- SILVA, M. L. da. A evolução da matemática como ciência e linguagem. *Revista Educação Matemática em Foco*, v. 5, n. 2, p. 21–34, 2014.
- SILVA, D L da. *Jogos Matemáticos nas Aulas do Ensino Médio: Um Estudo dos Trabalhos Publicados no ENEM*. São Paulo: IFSP, 2013.



Preenchendo o plano com a Curva de Peano

Otávio Inácio Palhari

UNESP, FC, Licenciatura em Matemática
oi.palhari@unesp.br

Tatiana Miguel Rodrigues

UNESP, FC, Departamento de Matemática
tatiana.rodrigues@unesp.br

Introdução

Por muito tempo, a ideia intuitiva de dimensão estava associada diretamente ao tamanho do espaço, onde um espaço de dimensão maior deveria conter mais pontos do que um espaço de dimensão menor. Essa ideia foi contrariada por Georg Cantor, pai da Teoria dos Conjuntos, ao provar que um quadrado unitário possui a mesma cardinalidade que um segmento de reta de comprimento 1, construindo uma bijeção entre esses dois conjuntos. Dúvidas surgiram à respeito de sua demonstração, uma vez que a bijeção não era contínua, entretanto, essas objeções foram superadas quando Giuseppe Peano desenvolveu analiticamente uma função contínua sobrejetiva que associa pontos de um intervalo unitário a pontos de um quadrado unitário. Deste modo, surgem as curvas que preenchem o plano.

Curvas que Preenchem o Plano:

Uma vez que um quadrado unitário possui exatamente a mesma cardinalidade de um segmento de reta unitário, podemos definir curvas que são capazes de passar por todos os pontos de um quadrado, ou seja, preenchem o espaço bidimensional. A primeira curva que temos conhecimento que satisfaz essa condição foi desenvolvida analiticamente por Peano, gerada por uma função contínua $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1]$, utilizando a base 3, como mostrado em [3].

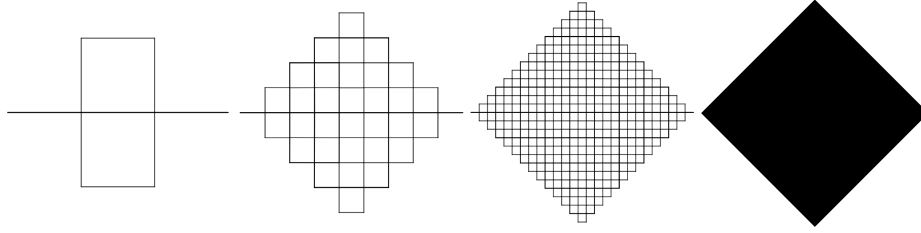
Representação Geométrica da Curva de Peano:

Para representarmos geometricamente uma curva de Peano, partimos de um segmento de reta. Em seguida, dividimos este segmento em três sub-segmentos congruentes. Construímos no sub-segmento do meio um retângulo, que é dividido em dois quadrados congruentes pelo segmento inicial. Obtemos então 9 segmentos, onde repetimos este processo nove vezes, uma em cada sub-segmento. Essa repetição tendendo ao infinito gera uma curva que preenche o plano, ou seja, possui dimensão de Hausdorff igual a 2, como mostrado em [4]. A representação geométrica pode ser observada na Figura 1.

O processo para gerar uma Curva de Peano pode ser descrito como uma sequência de uma função iterativa, com auxílio de álgebra linear, partindo de um segmento unitário. A primeira iteração reduz o segmento para um terço de seu tamanho original. As demais transformações adicionam segmentos congruentes a este, com rotações e translações.

$$T_1(x, y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \left(\frac{x}{3}, \frac{y}{3} \right).$$

Figura 1: Primeiras iterações da Curva de Peano, preenchendo o quadrado unitário.



Fonte: O primeiro autor.

$$T_2(x, y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{bmatrix} = \left(-\frac{y}{3} + \frac{1}{3}, \frac{x}{3} \right)$$

$$T_3(x, y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{3}, \frac{y}{3} + \frac{1}{3} \right)$$

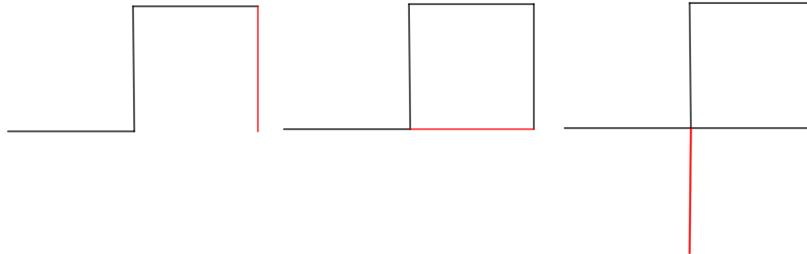
Figura 2: Três primeiras transformações da primeira iteração da sequência de função iterativa.



Fonte: O primeiro autor.

$$T_4(x, y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \end{bmatrix} = \left(-\frac{y}{3} + \frac{2}{3}, \frac{x}{3} \right)$$

Figura 3: Transformações 4, 5 e 6 da primeira iteração da sequência de função iterativa.



Fonte: O primeiro autor.

$$T_5(x, y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{bmatrix} = \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{3}, \frac{y}{3} \right)$$

$$T_6(x,y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \left(\frac{-y}{3} + \frac{1}{3}, \frac{x}{3} - \frac{1}{3} \right)$$

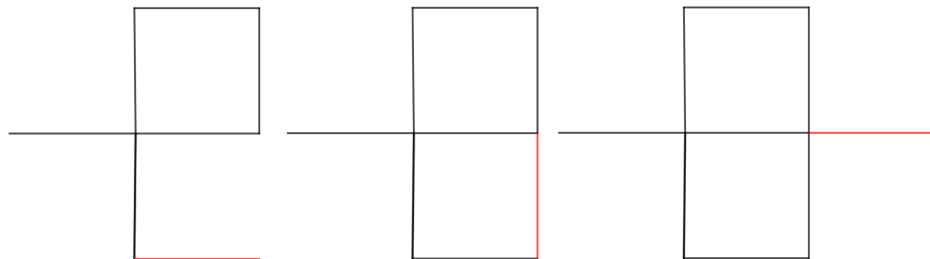
$$T_7(x,y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{3}, \frac{y}{3} - \frac{1}{3} \right)$$

$$T_8(x,y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} = \left(\frac{-y}{3} + \frac{2}{3}, \frac{x}{3} - \frac{1}{3} \right)$$

$$T_9(x,y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \end{bmatrix} = \left(\frac{x}{3} + \frac{2}{3}, \frac{y}{3} \right)$$

A partir daqui, temos nove segmentos de reta, onde podemos aplicar novamente as rotações e translações a fim de formar as próximas iterações da Curva de Peano.

Figura 4: Transformações 7, 8 e 9 da primeira iteração da sequência de função iterativa.



Fonte: O primeiro autor.

AGRADECIMENTOS

O primeiro autor agradece ao CNPQ pela bolsa PICME 106818/2025-2.

REFERÊNCIAS

- 1 BARNESLEY, M. F. **Fractals everywhere**. Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2012.
- 2 FALCONER, K. J. **Fractal geometry : mathematical foundations and applications**. Chichester: Wiley, 2003.
- 3 GUEDES, Jéssica. **Curvas de Preenchimento de Espaço**. 2011. 39 f. Monografia (Especialização em Matemática para professores) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
- 4 UEHARA, K. et al. **Curvas de Preenchimento do Espaço**. Disponível em: https://docs.ufpr.br/~ewkaras/ensino/fractais/curvas_preenchimento.pdf. Acesso em: 1 set. 2025.



Educação financeira e o estudo das moedas e dos vocabulários em livros antigos de matemática.

Layra Aparecida de Oliveira

UNESP, Faculdade de Ciências, Curso de Licenciatura em Matemática
layra.oliveira@unesp.br

Julia Alves Carvalho

UNESP, Faculdade de Ciências, Curso de Licenciatura em Matemática
julia.a.carvalho@unesp.br

Luan Jhonatan Cordeiro dos Santos

luan.cordeiro@unesp.br
UNESP, Faculdade de Ciências, Curso de Licenciatura em Matemática

Nair Cristina Margarido Brondino

cristina.brondino@unesp.br
UNESP, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática

Introdução

Este texto é um relato de experiências com atividades de matemática em livros antigos e criação de vídeos, a partir de atividades realizadas no curso de Licenciatura em Matemática, Faculdade de Ciências, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Bauru-SP, ao longo do ano de 2025. Estas atividades compõem o projeto de extensão universitária “Acervo de livros de matemática: divulgação científica e preservação da memória educacional” e estão vinculadas ao Plano de Atividades de Extensão na Graduação, Paeg, denominado “Educação Financeira: atividades com história da educação matemática”. Esse projeto é coordenado pela professora Maria Ednéia Martins, com a colaboração da professora Nair Cristina Margarido Brondino, ambas do departamento de Matemática, com os objetivos de “Estudar obras antigas sobre matemática financeira, elaborar atividades para ensino fundamental e médio sobre educação financeira, gravar e disponibilizar para escolas breves documentários sobre a matemática financeira a partir de livros mais antigos” (Martins, 2025).

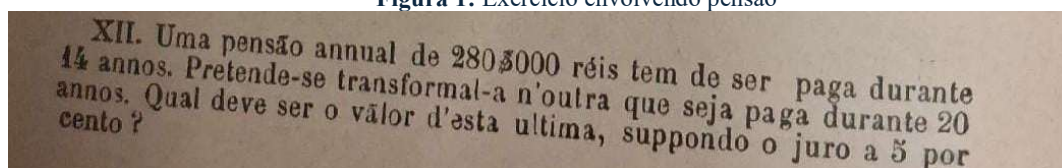
Atividades envolvendo dinheiro em livros antigos de Matemática

Neste relato, será abordado o tema dos exercícios de matemática utilizados no século passado, com foco no uso do dinheiro. Foram selecionados dois exercícios extraídos de livros do acervo, os quais servirão como base para demonstrar as diferenças de contexto, as moedas empregadas à época e a forma como esses exercícios são aplicados na contemporaneidade. Além de analisar os exercícios, houve a reflexão sobre a evolução das abordagens educacionais em relação ao ensino da matemática, destacando as mudanças nas práticas econômicas e comportamentais ao longo do tempo. Esse relato parte de uma curiosidade: por que tantos livros de matemática antigos acabam esquecidos, sem a devida preservação, se eles são parte da nossa memória educacional? Foi a partir dessa reflexão que nasceu a ideia de aprofundar no acervo e trazer à tona a forma como a Educação Financeira era apresentada em diferentes épocas. A motivação não foi apenas pelo saber da história, mas também pela necessidade atual. Vive-se em um tempo em que falar de Educação Financeira é algo imprescindível, diante das instabilidades econômicas vividas por muitas famílias (o que também influencia a dinâmica do aprendizado

dos alunos nas escolas) e dos diversos problemas causados pela realidade do consumismo. Assim, revisitar os livros antigos foi uma maneira de compreender não apenas como se ensinava, mas também como se pensava o dinheiro, o comércio e a vida financeira de antes. Essa experiência faz parte do projeto de extensão “Acervo de livros de matemática: divulgação científica e preservação da memória educacional”, que tem justamente a missão de valorizar esses materiais, dar visibilidade a eles e, de certa forma, garantir que continuem vivos no processo de formação de professores e alunos.

A produção do conteúdo começou com a pesquisa de exercícios relacionados a matemática financeira nos livros do acervo. Foi muito curioso explorar as diferentes estruturas didáticas dos livros, as moedas e palavras diferentes utilizadas, bem como as situações criadas para elaborar os exercícios dos livros, como venda de tecido (o qual no livro era dito como *fazenda*), comercialização artesanal de roupas, de cânfora e pagamentos de operários e de pensões; todas questões não vistas como comuns hoje nos livros didáticos. Encontrou-se, ainda, palavras usuais na atualidade, mas escritas com uma grafia diferente como “*matemática*” e “*annos*”. No livro *Elementos de Álgebra* (1902), de Augusto José da Cunha, um dos problemas propostos foi o seguinte:

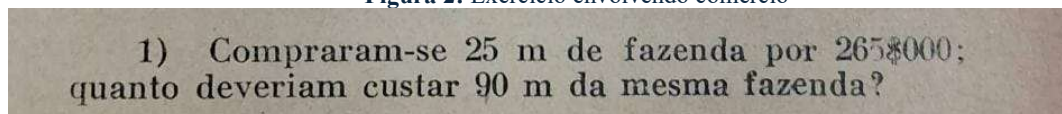
Figura 1: Exercício envolvendo pensão



Fonte: Cunha (1902, p. 344).

Já no livro *Matemática* (1941), de Léo Bomfim, o enunciado trazia uma situação mais ligada ao comércio:

Figura 2: Exercício envolvendo comércio



Fonte: Bomfim (1941, p. 167)

Comparando os exercícios antigos com os atuais (São Paulo, 2020-2021, 2020), foi possível perceber que a matemática utilizada era a mesma. Os enunciados dos exercícios e das explicações eram muito mais simples que dos exercícios de hoje, mas as operações matemáticas seguiram análogas, apenas os contextos das situações utilizadas possuíam um traço de mudança maior. Partindo da figura 1, onde está retratado um exercício do ano de 1902, conclui-se que essa era uma época muito comum de se receber ou pagar pensões, enquanto nos dias atuais do Brasil, é dado espaço para situações relacionadas a investimentos como a Poupança. E analisando a figura 2, onde se encontra um exercício de 1941, observa-se o comércio de tecidos: uma prática muito corriqueira na época. As roupas eram feitas em casa ou por artesãos e não produzidas industrialmente (pelo menos não no Brasil) e em larga escala como agora. Assim, também é notável a troca do comércio de cânfora, por exemplo, pelo de eletrodomésticos (muito vistos nos exercícios de livros didáticos de hoje) e outros detalhes que refletem as mudanças sociais e históricas ocorridas desde o início do século XX, até o momento presente.

Moedas, valores e poder de compra

Na segunda etapa, focou-se nas moedas brasileiras e no poder de compra em cada período. Ocorreram investigações sobre todas as mudanças monetárias a partir de 1900, desde o Réis até o Real. Cada troca de moeda refletia um momento de instabilidade ou de tentativa de reorganização econômica.

Os exercícios dos livros não traziam dados concretos de preços ou salários, mas com o apoio de pesquisas complementares — especialmente no site do **Banco Central do Brasil (BACEN)** — pode-se ter uma noção aproximada dos valores de cada época.

O tema da hiperinflação também surgiu nas discussões. Embora não houvessem exercícios diretamente relacionados a esse fenômeno, ocorreram reflexões sobre a importância da Educação Financeira: quando o dinheiro perde valor rapidamente, compreender seu funcionamento se torna ainda mais essencial para a sociedade.

Conclusão

O acervo de livros é um projeto que precisa continuar tanto para compreensão histórica como para o aperfeiçoamento das didáticas presentes, principalmente sobre a Educação Financeira, podendo ser extraído dele também a relação entre matemática, economia e sociedade, incentivando a reflexão acerca, tanto da prática docente passada, como outros aspectos, resultando ademais no enriquecimento histórico relacionado aos saberes matemáticos do nosso país. Em relação a pesquisa do vocabulário dos livros didáticos, foi possível extrair informações originais sobre as épocas de cada um, apenas analisando as datas de publicação dos livros e o enunciado dos exercícios, confirmando depois a veracidade destas com consultas em outras fontes (ver referências). Houve promoção da curiosidade sobre o por quê da grafia de certas palavras serem diferentes, servindo de pressuposto para novas pesquisas.

Ao comparar os conteúdos antigos com os atuais, observou-se o quanto os contextos sociais e econômicos podem influenciar a didática e as questões utilizadas para o ensino da matemática, bem como, que mesmo com essas mudanças, as operações continuaram as mesmas das utilizadas na Educação Financeira atual. Contando com as pesquisas do projeto geral, houve também reflexões acerca da hiperinflação ocorrida na segunda metade do século XX, sobre como a mudança das moedas impactou a vida dos brasileiros, o que fortaleceu a convicção da importância da Educação Financeira.

Dessa maneira, concluiu-se o quanto podem ser úteis os livros didáticos antigos para o enriquecimento, não apenas da Educação Financeira presente, mas também do ensino da sociedade, podendo ocorrer o resgate de modelos de atividades ou conteúdos antigos convenientes para o ensino dessa disciplina tão importante em nosso meio.

Referências

AZEVEDO, D.P. de; MARTINS, M.E. Potencialidades para o uso de um acervo pessoal na formação de professores de matemática. **ACERVO - Boletim do Centro de Documentação do GHEMAT-SP**, São Paulo, v. 7, p. 1–16, 2025.

BOMFIM, L. **Matemática**. 3. ed. São Paulo: Livraria Acadêmica (Saraiva e Cia), p.167, 1941.

CUNHA, A.J. **Elementos de Álgebra**. 8. ed. Lisboa: Parceria Antonio Maria Pereira (Livraria Editora) 1902. 344 p.

MARTINS, M.E. **Acervo de livros de matemática**: divulgação científica e preservação da memória educacional. Projeto de Extensão Universitária. Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Proec, 2025.

SÃO PAULO (Estado). **Ensino Fundamental (8º ano) — Caderno do Aluno**. Currículo Paulista. São Paulo: EFAPE, 2020-2021.

SÃO PAULO (Estado). **Novo Akpalô Matemática — Manual de Práticas**. São Paulo: EFAPE, 2020.



A lei de Snell: conexões entre a óptica e o Princípio do Tempo Mínimo

Rafael Zago Alamino

Escola Four C Bilingual Academy
rafael.alamino@escolafourc.com.br

Victor James Magalhães Detjen Chubb

Escola Four C Bilingual Academy
victor.chubb@escolafourc.com.br

Abner Hierro Quires da Silva

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP/Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica –
IMECC
abner.hierro@escolafourc.com.br

Resumo

Este trabalho apresenta uma dedução da Lei de Snell, que descreve a refração da luz, a partir do Princípio de Fermat, segundo o qual a luz sempre percorre o caminho de menor tempo entre dois pontos. Por meio de um raciocínio matemático simples, foi possível mostrar que a condição de tempo mínimo leva exatamente à relação entre os ângulos de incidência e refração e os índices de refração dos meios. O estudo reforça a importância da Matemática como ferramenta para explicar fenômenos físicos e mostra como conceitos aparentemente distintos podem ser unificados em um princípio geral.

Palavras-chave: Lei de Snell. Princípio de Fermat. Refração da luz.

Introdução

A luz se propaga em linha reta quando atravessa um meio homogêneo, mas ao passar de um meio para outro, como do ar para a água, sofre um desvio conhecido como refração. A lei que descreve esse fenômeno foi formulada por Willebrord Snell em 1621 e hoje é chamada de Lei de Snell.

Séculos depois, o matemático Pierre de Fermat enunciou o chamado Princípio do Tempo Mínimo, segundo o qual a luz, entre todos os caminhos possíveis entre dois pontos, sempre escolhe aquele que leva o menor tempo para ser percorrido. A partir dessa ideia, é possível deduzir matematicamente a Lei de Snell sem depender de experimentos, apenas pela análise do tempo gasto pela luz em diferentes trajetórias.

Fundamentação teórica

O tempo gasto pela luz para ir de um ponto A a um ponto B , atravessando dois meios diferentes separados por uma linha reta horizontal, pode ser escrito como:

$$T(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (c - x)^2}}{v_2}$$

onde:

- v_1 é a velocidade da luz no primeiro meio;
- v_2 é a velocidade da luz no segundo meio;
- a e b representam as alturas dos pontos A e B ;
- c é a distância horizontal total;
- x é o ponto de interseção na fronteira entre os dois meios.

Para que o tempo seja mínimo, fazemos $\frac{dT}{dx} = 0$. Logo temos:

$$\frac{\sin(\theta_1)}{v_1} = \frac{\sin(\theta_2)}{v_2}$$

Sabendo que $n = \frac{c}{v}$ é o índice de refração, obtemos a Lei de Snell:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$$

Resultados e discussão

A análise puramente matemática mostra que a refração da luz pode ser compreendida como uma consequência do Princípio de Fermat. A trajetória que a luz percorre não é a mais curta em distância, mas a que resulta no menor tempo total, já que a velocidade da luz é diferente em cada meio.

Esse raciocínio reforça que a Matemática não apenas descreve o fenômeno, mas também permite compreender o motivo pelo qual ele acontece. Além disso, o princípio do tempo mínimo conecta a refração com outros problemas clássicos, como a Braquistócrona, mostrando sua importância como ideia unificadora.

Conclusão

Concluimos que a Lei de Snell pode ser entendida não apenas como uma regra experimental, mas como uma consequência direta do Princípio de Fermat. A análise matemática mostrou que a luz não segue o caminho mais curto em distância, e sim o caminho que permite chegar mais rápido, já que sua velocidade muda de acordo com o meio. Essa abordagem reforça o papel da Matemática como ferramenta essencial para explicar fenômenos da Física e evidencia como um princípio simples pode unificar ideias diferentes.

Agradecimentos

Ao nosso orientador e à Escola Four C Bilingual Academy, pelo apoio à realização deste projeto.

Referências

PRACIANO-PEREIRA, T.; FROTA, D. A. *Lei de Snell e a Aproximação*. Universidade Estadual Vale do Acaraú, 2009.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de Física: Óptica*. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

TAGLIOLATTO, A. L. S. *Braquistócrona*. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) – UNESP, Rio Claro, 2015.



A matemática e a pós-modernidade: uma transição para o saber

Gabrielle Fernanda Rossetto

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática

g.rossetto@unesp.br

Guilherme Francisco Ferreira

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática

gf.ferreira@unesp.br

Introdução

Este resumo apresenta um recorte de uma pesquisa de iniciação científica a partir da leitura do livro “A Condição Pós-Moderna” de Jean-François Lyotard (1979), que elucida a pós-modernidade em uma perspectiva filosófica. Dada a hipótese de Lyotard de que “o saber muda de estatuto ao mesmo tempo que as sociedades entram na era dita pós-industrial e as culturas na era dita pós-moderna.”, consideramos a seguinte questão: considerando que o estatuto do saber muda na sociedade pós-moderna, quais as implicações disso para o saber matemático e, consequentemente, para a Educação Matemática? Nessa direção, primeiro apresentaremos, brevemente, a indicação de Lyotard (1979).

Segundo Anderson (1999), a primeira manifestação filosófica do pós-modernismo foi a partir da obra “A Condição Pós-Moderna” a qual se caracteriza pelo fim das metanarrativas. Ou seja, o fim das narrativas totalizantes que justificavam o conhecimento e a sociedade, bem como a exteriorização do saber, descrevem uma transformação acelerada: o conhecimento, antes concebido como meio de emancipação individual, torna-se agora uma moeda de troca, uma ferramenta utilizada pelo poder econômico e político para garantir sua permanência na comunidade. Na direção dessa problemática e do nosso questionamento, entendemos que “por definição não temos o significado concreto da Matemática, mas podemos afirmar que é uma ciência exata e abstrata, que pode ser utilizada para compreender a realidade em que está inserida” (BARALDI, 1999). Por consequência disso, questionamos se existe uma matemática considerada pós-moderna, sabendo que o termo “pós-moderna” designa “(...) o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras do jogo da ciência, da literatura e das artes a partir do século XXI.” (LYOTARD, 1979, p. 11). Ou seja, uma realidade diferente daquela atribuída antes do século XXI, dita moderna. Segundo Lyotard, a ciência está num momento de conflito com as próprias narrativas sendo veiculadas como “fábulas do saber”: “mas a ciência, do mesmo modo que se não reduz à enunciação de regularidades úteis e procura o verdadeiro, tem de legitimar as suas regras do jogo.” (1979, p. 11). Logo a ciência necessita da própria legitimação. A partir disso, o que considerar mutável em relação ao saber matemático? Quais suas formas de legitimação? Como dito: “a questão que fica aberta é esta: é praticável uma legitimação do vínculo social, uma sociedade justa em conformidade com um paradoxo análogo ao da atividade científica?” (LYOTARD, 1979, p. 11). Com tais incertezas, “estaremos sujeitos a tal instabilidade, aprenderemos a conviver com ela ou seremos engolidos a cada segundo? Como um professor de Matemática estará apto pessoal e profissionalmente no contexto escolar pós-moderno?” (ROSSETTO, 2024, p. 28). Assim, fazemos um convite ao leitor para refletir como essa realidade influencia no conhecimento matemático e,

consequentemente, na Educação Matemática. Pois, dado o saber como pós-moderno, a Educação Matemática também estará sujeita a esse contexto, desafiando professores e pesquisadores a repensarem suas práticas.

A crise da legitimação do saber

Segundo Lyotard, a pós-modernidade é vista como um período de pluralidade, fragilidade, fragmentação e instabilidade do conhecimento, de modo que o torne cada vez mais instrumental e performático. Aqui, as metanarrativas, consideradas a base do saber científico até então, são fragmentadas em outros saberes sem que haja sustentação e referência consolidada, mas uma fluidez que oscila entre “o dito pelo não dito”, “ao desuso do dispositivo metanarrativo de legitimação (...). Ela dispersa-se em nuvens de elementos de linguagem narrativos, mas também denotativos, prescritivos, descritivos” (LYOTARD, 1979, p. 12). Em meio ao choque de jogos de linguagem, o filósofo justifica a instabilidade e a falta de comunicação deste meio, sendo necessária sua legitimação - “Onde pode residir a legitimidade, acabando as metanarrativas?” (LYOTARD, 1979, p. 13). O saber pós-moderno, devido à sua explosiva exteriorização em relação ao sujeito e à subordinação ao critério de desempenho e vendabilidade como principal valor de troca, promove um refinamento social paradoxal: ele aguça a sensibilidade para as diferenças e reforça a capacidade de suportar o incomensurável. Assim, a legitimação pela paralogia (o dissenso) substitui o antigo ideal de formação (Bildung) do indivíduo, reabrindo a busca por uma justiça que transcenda a mera eficiência tecnológica. “Reencontramos, assim, a função crítica do saber. Porém, este não tem outra legitimidade final que não seja a de servir os fins visados pelo sujeito prático que é a coletividade autônoma” (LYOTARD, 1979, p. 76). A luta incessante entre o saber narrativo e o científico é um exemplo desta manifestação: “esta oposição não implica necessariamente a de uma mudança de natureza no estado do saber entre primitivos e civilizados; ela é a tese da identidade formal entre o pensamento selvagem e o científico” (LYOTARD, 1979, p. 36). O conhecimento pós-moderno é performático, em busca de resultados que interessam ao sistema vigente. Ou seja, o conhecimento passa a ser uma ferramenta que favorece ao sujeito, mas não mais uma condução para o progresso ou libertação da humanidade. Como dito por Lyotard (1979): “estas narrativas permitem, portanto, definir, por um lado, os critérios de competência próprios da sociedade em que são contados e, por outro lado, avaliar, graças a esses critérios, as performances que neles se realizam ou se podem realizar”. Em consequência disso, o filósofo apresentou um modo para que o conhecimento pudesse ser legitimado: “a legitimação é o processo pelo qual o legislador, referindo-se ao discurso científico, está autorizado a prescrever as condições explícitas (...) para que um enunciado faça parte desse discurso e possa ser tomado em consideração pela comunidade científica”. Por exemplo: “O verdadeiro saber nesta perspectiva é sempre um saber indireto, feito de enunciados relacionados e incorporados na metanarrativa de um sujeito que assegura a sua legitimidade” (LYOTARD, 1979, p. 74). Isto é, a criticidade do saber é ser uma ferramenta para o sujeito, de modo que a moralidade que lhe sucederá, torna-se vinculada ao ser humano. Assim, Lyotard evidencia que, apesar dos meios de legitimação, o saber na pós-modernidade é deslegitimado, revelando seu caráter instável e caracterizando seu tempo. Entretanto, quanto à formação do sujeito via saber, neste caso o matemático, como poderá ser construído?

O estatuto do saber na Educação Matemática

Neste resumo serão destacadas apenas três referências para abordar a mudança do saber matemático e suas consequências para a Educação Matemática em geral: Vanderlei Smaniotto e Berticelli (2018), Clareto (2002) e por último Gallo (2006). As leituras evidenciaram a construção e manifestação prática do efeito pós-moderno no campo social (Gallo, 2006) e consequentemente na Educação (Smaniotto; Berticelli, 2018), posteriormente na Educação

Matemática (Clareto, 2002). Gallo nos permite compreender uma característica do que se espera do pós-moderno, adiante, podemos observar a distinção entre o que é o pós-moderno e a pós-modernidade, sendo o segundo uma referência ao termo filosófico.

O ‘pós’ de pós-moderno ainda dirigia o olhar para um passado que se decretara morto; fazia pensar numa extinção sem determinar o que nos tornávamos, como se se tratasse de preservar uma liberdade nova, conquistada no rastro da dissolução dos enquadramentos sociais, políticos e ideológicos. Donde seu sucesso. Essa época terminou. Hipercapitalismo, hiperclasse, hiperpotência, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto – o que mais não é hiper? O que mais não expõe uma modernidade elevada à potência superlativa? (2006, p. 555).

Já com Smaniotto e Berticelli (2018), observamos um breve estudo da educação moderna e pós-moderna e como ambas formalizam o conhecimento conforme o meio, sendo de fato possível considerar uma incerteza existente em meio à condição pós-moderna enfrentada hoje. Por fim, Clareto (2002) destaca que o projeto moderno, que tinha na Matemática sua principal metanarrativa, já não encontra sustentação. A valorização da pluralidade e a rejeição das grandes narrativas indicam uma mudança de paradigma, intensificada pelas crises relacionadas à subjetividade, à agência humana, à verdade e à autoridade. Nesse cenário, a Matemática assume novas funções no contexto pós-moderno, e o ensino escolar da disciplina passa a ser orientado por outros objetivos e finalidades. Ou seja, a autora evidencia aspectos de uma possibilidade de “matemática pós-moderna”, ou ainda uma matemática tensionada a ser plural. Esta pluralidade pode ser exemplificada pela etnomatemática: “abordagens etnomatemáticas têm dado ênfase a se pensar a Matemática no plural, as Matemáticas, como produtos culturais de diferentes grupos.” (CLARETO, 2002, p. 13).

Essas visões enfatizam um conhecimento sujeito ao meio (a pós-modernidade, neste caso), impulsionando a necessidade de reflexões acerca dessa mudança e como isso interfere diretamente no campo educacional, neste caso o da matemática.

Referências

- ANDERSON, Perry. **As Origens da pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
- BARALDI, Ivete Maria. Refletindo sobre as concepções matemáticas e suas implicações para o ensino diante do ponto de vista dos alunos. **Mimesis**, Bauru, v. 20, n. 1, p. 07-18, 1999.
- CLARETO, Sônia Maria. Educação Matemática e Contemporaneidade: Enfrentando discursos pós-modernos. **Bolema**, Rio Claro – SP, v. 15, n. 17, 2002.
- GALLO, Sílvio. Modernidade/pós-modernidade: tensões e repercussões na produção de conhecimento em educação. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v.32, n.3, p. 551-565. 2006.
- LYOTARD, Jean-François. **A condição pós-moderna**, 1979.
- ROSSETTO, Gabrielle Fernanda. **A formação de professores de matemática pós-modernos: um arcabouço de reflexões e instabilidades**. Trabalho de conclusão de curso. Faculdade de Ciências, UNESP. Bauru, 2024.
- SMANIOTTO, Vanderlei; BERTICELLI, Ireno A. Século XXI-Da educação das certezas à educação na incerteza: um estudo introdutório. **Horizontes**, v. 36, n. 2, p. 133-141, 2018.



Modelagem fracionária e simulação numérica da dinâmica tumoral sob tratamento combinado

Matheus Pereira de Melo

UNESP, Faculdade de Ciências, Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional
pereira.melo@unesp.br

Rubens de Figueiredo Camargo

UNESP, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática
rubens.camargo@unesp.br

Introdução

Os cânceres estão relacionados a uma família de doenças de divisão celular desenfreada e propagação de células cancerígenas. Em geral, a acentuação no crescimento celular se dá devido a diferentes fatores, como por exemplo, a exposição a agentes cancerogênicos, que causam mutações no DNA das células, dando origem às células anormais, processo este que pode levar anos (ALBERTOS, 2017; PADMANABHAN; MESKIN; MOUSTAFA, 2020).

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2018 foi responsável por cerca de 9,6 milhões de mortes. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o triênio 2023-2025 estão estimados cerca de 704 mil casos a cada ano (INCA, 2025) e, além disso, pesquisas apontam que até 2030 mais de 20 milhões de pessoas morrerão anualmente devido à doença (PADMANABHAN; MESKIN; MOUSTAFA, 2020)..

Segundo (PADMANABHAN; MESKIN; MOUSTAFA, 2020), as estatísticas apontam para a necessidade de estudos e colaborações de múltiplas áreas da ciência e tecnologia na busca da promoção de cuidados com a saúde em relação ao câncer. Na oncologia, a modelagem matemática - vista como a descrição da realidade por meio de equações ou sistemas de equações matemáticas - é uma linha de pesquisa em franco desenvolvimento, permitindo descrever a dinâmica do surgimento, crescimento e tratamento tumoral (RODRIGUES, 2011). Entre diversas ferramentas para a modelagem da dinâmica tumoral, as equações diferenciais possuem destaque (BASSANEZI; FERREIRA JÚNIOR, 1988; BOYCE; DIPRIMA, 2020), porém, devido a diferentes fatores, como a grande quantidade de parâmetros envolvidos no sistema e a complexidade do câncer, muitas vezes a descrição torna-se menos precisa, pois são necessárias muitas simplificações no modelo.

Desta forma, o Cálculo de Ordem Arbitrária, mais conhecido como Cálculo Fracionário (CF), tem colaborado com resultados acurados (CAMARGO; CAPELAS, 2015; KURODA, 2020; ORTIGUEIRA; MACHADO, 2015; PODLUBNY, 1999), apresentando vantagens, como os efeitos de memória e a simulação dos parâmetros negligenciados na modelagem usual (CAMARGO; CAPELAS, 2015).

Neste trabalho, consideramos a versão fracionária – com derivada de Caputo – do modelo proposto por TORO (2022), com o objetivo de incorporar os efeitos de memória, bem como o efeito dos parâmetros negligenciados, visando uma descrição mais ampla e precisa das possíveis dinâmicas do sistema. Além disso, apresentamos os próximos passos a respeito da análise do tratamento ótimo via abordagem direta (KIRK, 2004).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à CAPES pela bolsa concedida - Código de Financiamento: 001 - Processo 88887.189811/2025-00.

REFERÊNCIAS

ALBERTOS, B. **Fundamentos da Biologia Celular**. Porto Alegre: Grupo A, 2017. ISBN 9788582714065.

BASSANEZI, R. C.; FERREIRA JÚNIOR, W. C. **Equações diferenciais com aplicações**. São Paulo: Harbra, 1988.

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

CAMARGO, R. F.; CAPELAS, E. O. **Cálculo fracionário**. São Paulo: Livraria da Física, 2015.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). **Brasil – estimativas de casos novos**. Disponível em: <<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa/estado-capital/brasil>>. Acesso em: 13 mar. 2025.

KIRK, D. E. **Optimal control theory: an introduction**. Mineola, NY: Dover Publications, 2004.

KURODA, L. K. B. **Nova modelagem fracionária aplicada à dinâmica tumoral (HPV 16)**. 2020. Tese (Doutorado) – Instituto de Biociências de Botucatu, UNESP, Botucatu, 2020.

ORTIGUEIRA, M. D.; MACHADO, J. T. What is a fractional derivative?. **Journal of Computational Physics**, v. 293, p. 4-13, 2015.

PADMANABHAN, R.; MESKIN, N.; MOUSTAFA, E. A. **Mathematical models of cancer and different therapies**. Cingapura: Springer, 2020.

PODLUBNY, I. Fractional differential equations. **Mathematics in Science and Engineering**, v. 198. San Diego: Academic Press, 1999.

RODRIGUES, D. S. **Modelagem matemática em câncer: dinâmica angiogênica e quimioterapia anti-neoplásica**. 2011. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Biociências de Botucatu, UNESP, Botucatu, 2011.

TORO, P. F. **Modelagem matemática e simulação computacional do crescimento tumoral sob a inserção da quimioterapia e imunoterapia**. 2022. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Biociências de Botucatu, UNESP, Botucatu, 2022.



Raciocínio Lógico: da argumentação à solução de quebra-cabeças

André Lucas Garcia Cardoso

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática.
andre.lg.cardoso@unesp.br

Alexandre Batista de Moura

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Licenciatura em Matemática.
batista.moura@unesp.br

Luiz Henrique da Cruz Silvestrini

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática.
lh.silvestrini@unesp.br

Introdução

O desenvolvimento do raciocínio lógico e da argumentação constitui um aspecto fundamental na formação intelectual, especialmente no ensino de Matemática. O projeto de extensão universitária intitulado *Raciocínio Lógico: da argumentação à solução de quebra-cabeças*, conhecido como RACIOLOG, nasceu da necessidade de aproximar os estudantes da Licenciatura em Matemática de práticas que estimulem a lógica formal, a análise crítica e a capacidade de argumentação, ao mesmo tempo em que promove a interação entre universidade e comunidade escolar externa parceira do projeto. O projeto buscou criar um espaço de reflexão e prática em que conceitos de lógica elementar fossem apresentados de forma acessível a estudantes da rede pública de ensino, em especial aos que se encontram nos anos finais do ensino médio ou que são recém-egressos.

Objetivos

Estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico e da argumentação entre os estudantes participantes. Proporcionar experiências de ensino-aprendizagem diferenciadas, aproximando teoria e prática. Fortalecer a relação entre universidade e escola, contribuindo para a formação cidadã e crítica. Favorecer a formação dos licenciandos em matemática por meio da prática de extensão, articulando ensino, pesquisa e vivência com alunos.

Metodologia

Trata-se de um relato de experiência a partir de um projeto de extensão, no qual foi realizada uma revisão da bibliografia sobre o tema e o desenvolvimento de uma apostila como material didático a fim de apresentar as estruturas lógicas básicas para análise de argumentos válidos, bem como elucidar o vínculo existente entre a lógica e a resolução do cubo de Rubik. A presente pesquisa reconhecer o desenvolvimento do raciocínio lógico como uma ferramenta para a inclusão racional. Dessa maneira, utilizaremos o conceito de validade de argumento, bem como os princípios da lógica clássica, como por exemplo, a não contradição, e seus conectivos da linguagem formal para aproximarmos a lógica matemática com a solução de *puzzles* lógicos, como o caso do cubo de Rubik. Além disso, por meio do raciocínio lógico, possibilitamos o pensamento crítico (cf. Carnielli e Epstein, 2011).

O Raciolog foi estruturado em duas etapas. Na primeira, ao longo dos bimestres letivos de 2025, ocorreram encontros regulares mensais entre os discentes da licenciatura em matemática, nos quais foram discutidos os fundamentos da lógica clássica elementar, tais como proposições, conectivos lógicos, implicações, equivalências e os princípios de boa argumentação. Na segunda etapa, o conhecimento sistematizado foi levado à comunidade escolar externa por meio de três encontros realizados aos sábados no mês de setembro nos dias 13, 20 e 27, e direcionados a estudantes do ensino médio da rede pública de ensino. A metodologia adotada privilegiou a exposição dialogada, resolução de exercícios, discussão de problemas e a realização de atividades interativas, buscando valorizar a participação ativa dos alunos.

Resultados e Discussões

Constatou-se que a maioria dos estudantes da rede pública não possuía contato prévio com os conteúdos de lógica clássica elementar. Apesar disso, demonstraram bom entendimento dos conceitos apresentados ao longo dos encontros, sendo capazes de resolver a maior parte dos problemas propostos durante a aula. Durante os módulos, os participantes se mostraram participativos, interagindo com os licenciandos por meio de perguntas, questionamentos e diálogos. A Figura 1 retrata fases dos módulos. Essa postura ativa contribuiu tanto para a consolidação da aprendizagem quanto para o desenvolvimento da didática dos discentes licenciandos em matemática.

Figura 1: Encontros com os alunos do ensino médio



Fonte: Os próprios autores

Considerações Finais

A interatividade dos licenciandos em matemática com as atividades do projeto Raciolog possibilitaram uma capacitação em lógica matemática e desenvolvimento (inter)pessoal e profissional, assim como, quando em contato com a comunidade externa, também contribuíram positivamente para o desenvolvimento de raciocínio lógico aos participantes de fora do ambiente acadêmico universitário.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à PROGRAD e à PROEC da UNESP pelos auxílios concedidos.

REFERÊNCIAS

- CARNIELLI, W. A.; EPSTEIN, R. L. **Pensamento crítico**: o poder da lógica e da argumentação. 3ª edição. São Paulo: Rideel, 2011, 371p.
- MACHADO, N. J. **Lógica? É lógico! Vivendo a matemática**. Scipione. São Paulo, 40 p. 2000.
- ONUCHIC, L. de L. R.; ALLEVATO, N. S. G.; NOGUTI, F. C. H.; JUSTULIN, A. M (Orgs.). **Resolução de Problemas**: teoria e prática. Jundiaí: Paco Editorial, 2014.
- SILVESTRINI, L.H. C.; SOARES, M. R. Inclusão racional, linguagem simbólica matemática e a formação de professores da educação básica. In: III Congresso Nacional de Formação de Professores (CNFP) e XIII Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores (CEPFE), 2016, Águas de Lindóia. **Anais do** III Congresso Nacional de Formação de professores (CNFP) e XIII Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores (CEPFE). Águas de Lindóia: UNESP/Prograd, 2016. v. 3. p. 4730-4735.
- VELASCO, P. D. N. Sobre o Lugar da Lógica na Sala de Aula. **Revista Sul-Americana de Filosofia da Educação** – RESAFE. Número 13: novembro/2009 – abril/2010.